

系统设计报告

账户管理子系统

设计说明书

组长：叶泰桢

组员：张钊 林哈利 杨世博 张瑞喆 崔大元

日期：2026 年 6 月 1 日 星期一

版本：V2.0

目录

系统设计报告	1
1. 文档介绍	4
1.1. 编写目的	4
1.2. 文档范围	4
1.3. 读者对象	4
1.4. 术语与缩写解释	4
1.5. 参考资料	5
2. 项目介绍	6
2.1. 项目说明	6
2.2. 项目背景	6
2.3. 需求概述	7
2.3.1 功能需求	7
2.3.2 性能需求	8
2.3.3 安全需求	9
2.4. 条件与限制	11
服务器配置要求	11
客户端配置要求（PC 端，建议 Chrome/Edge 等现代浏览器）	11
软件依赖	11
3. 总体设计	11
3.1. 基本设计概念和流程处理	11
3.2. 功能 IPO 图	12
3.2.1 证券账户管理	12
3.2.2 资金账户管理	13
3.2.3 辅助管理	16
3.3. 系统结构	17
3.4. 技术介绍	20
3.5. 部署图	21
3.6. 类图	22
3.7. 接口设计	23
3.7.1 接口设计原则	23
3.7.2 内部接口	23
3.7.3 外部接口	25
3.7.4 调用数据约定	26
3.7.5 功能函数信息	27
3.7.6 错误码约定	28
4. 详细设计	29
6. 数据库设计	74
6.1 概念结构设计	74
6.1.1 投资者	74
6.1.2 证券账户	74
6.1.3 资金账户	75
6.1.4 资金流水	75
6.1.5 工作人员信息	76
6.1.6 持仓	76
6.1.7 操作日志	77

6.1.8 总 E-R 图	78
6.2 逻辑结构设计	79
6.3 物理结构设计	79
7. 运行设计	83
7.1 运行模块组合	83
7.2 运行控制方式	83
7.3 运行流程说明	84
7.3.1 工作人员登录流程	84
7.3.2 证券账户开户流程	84
7.3.3 证券账户挂失与补办流程	84
7.3.4 证券账户销户流程	84
7.3.5 资金账户开户与绑定流程	84
7.3.6 资金存款与取款流程	84
7.3.7 资金账户挂失与补办流程	85
7.3.8 资金账户销户流程	85
7.3.9 管理员冻结、解冻和审计流程	85
7.3.10 中央交易系统资金余额与账户证券更新流程	85
7.3.11 年度结息与操作日志查询流程	85
7.4 运行数据记录	85
7.5 运行约束	86
8. 系统出错设计	87
8.1 出错处理原则	87
8.2 异常情况、出错信息和补救措施	87
8.3 出错信息返回格式	88
8.4 故障恢复与补偿措施	89
8.5 安全异常处理	89

1. 文档介绍

1.1. 编写目的

本文档描述股票交易系统——证券账户与资金账户子系统产品需求规格说明书（SRS）的目的在于：

- 1) 定义证券账户与资金账户子系统的总体业务逻辑与要求，作为需求方（指导老师）和软件开发小组之间相互了解的基础；
- 2) 提供账户生命周期管理、资金流水等核心业务的性能要求、初步设计和用户影响的信息，作为软件开发人员进行后续架构设计和编码的基础；
- 3) 作为软件总体测试的依据，为用户和软件开发人员提供参考。

1.2. 文档范围

本系统设计报告主要描述股票交易系统中资金管理系统和证券管理系统的总体结构、模块功能、接口、数据库、运行流程与异常处理方案。

1.3. 读者对象

本软件需求说明书的预期读者包括：

1. 项目组需求分析与设计人员
2. 系统开发人员
3. 测试人员
4. 课程指导老师/验收人员
5. 系统直接使用者（工作人员/管理员）
6. 相关子系统开发者（交易客户端、中央交易系统）。

1.4. 术语与缩写解释

缩写、术语及符号	解释
SOA架构	面向服务的体系结构。

元数据	描述数据的内容、质量、状况和其他有关特征的数据。
数据中心	以各类数据为核心，依托成熟的存储、数据库、GIS、网络等级技术，按照统一标准，建立的具有信息管理、分析、查询、统计及服务的一体化数据管理体系。
数据管理	利用数据库、数据仓库、元数据和网络等技术，建立分布式、集中式或集中加分布式数据管理系统，开展数据接收、组织存储、运行维护、更新、共享交换等工作，实现对数据资源的有效组织和应用。
顺序图	描述了系统中、对象间通过消息进行的交互，并强调了消息在时间轴上的先后顺序。常用来描述用例的实现，它表明了由哪些对象，通过消息相互协作来实现用例的功能，并标识了消息发生交互的先后顺序
部署图	主要用于显示软件产品中硬件和软件的物理架构图。通过观察部署图，可以了解到软件和硬件之间的物理拓扑、连接关系以及处理节点的分布情况
类图	描述类、接口以及它们之间关系的图，它显示了系统中各个类的静态结构，是一种静态模型。分类可以有效地使复杂问题简化。建立类模型的过程，是把现实世界中与问题有关的各种对象及其相互关系进行抽象和分类的过程
IPO 图	IPO 图是对每个模块进行详细设计的工具，其中的 IPO 指结构化设计中变换型结构的输入、加工、输出。在系统的模块结构图形成过程中，产生了大量的模块，在进行详细设计时开发者应为每一个模块写一份说明，IPO 图就是用来说明每个模块的输入、输出数据和数据加工的重要工具

1.5. 参考资料

序号	文档名称	作者/文档来源	版本	发布日期
1	2026-实验大纲StockTradingSystem.pdf	课程资料	/	2026
2	软件工程：实践者的研究方法	[美]Roger S. Pressman, [美]Bruce R. Maxim 著	9	/

2. 项目介绍

2.1. 项目说明

项目名称：股票交易系统——证券账户与资金账户子系统（简称账户业务子系统）。

任务提出者：系统需求方及浙江大学软件工程基础课程任课老师-张引

开发者：

浙江大学 2025-2026 学年夏学期软件工程基础课程学生项目组

本子系统（账户业务子系统）开发者为账户业务子系统开发小组

◆ 组长：叶泰桢

◆ 组员：张瑞喆、崔大元、张钊、杨世博、林哈利（排名不分先后）

用户群：

1. 证券公司柜台/后台工作人员与系统管理员；
2. 交易客户端、中央交易系统

2.2. 项目背景

浙江大学软件工程基础课程在内容上分为理论课和实验课两大部分。理论课由老师介绍软件工程中的相关理论知识，实验课采取分组完成形式，每 6 人组成 1 小组，每 6 小组组成 1 大组，合作进行软件系统开发。

本学期课程中老师选择股票交易系统作为综合性实验题目。

本项目基于课程场景，旨在模拟证券公司在股票交易前后对投资者账户进行管理的业务流程，包括证券账户业务、资金账户业务、交易客户端、股票中央交易系统、网上信息发布以及交易系统管理等核心组成部分。

股票交易系统是面向投资者、证券账户管理人员、资金账户管理人员和交易系统管理员的综合性证券业务系统，主要包括证券账户业务、资金账户业务、交易客户端、股票中央交易系统、网上信息发布和交易系统管理等模块。投资者需要先开立证券账户和资金账户，并将两个账户进行关联，之后才能通过交易客户端查询股票行情、查看资金余额和证券持仓，并发出股票买入或卖出指令。中央交易系统接收用户的交易指令后，对买卖订单进行保存、匹配和撮合；交易成功后，系统需要完成资金扣划、股份过户和交易结果更新，从而完成一次完整的股票交易流程。

其中，证券账户业务负责证券账户的开户、挂失、补办和销户等功能；资金账户业务负责资金账户开户、存款、取款、密码修改、挂失、销户、资金查询以及资金账户与证券账户的关联。在实际金融交易场景中，这是投资者走向股市的第一步。在此背景下本组主要负责证券账户业务和资金账户业务模块的开发。

2.3. 需求概述

2.3.1 功能需求

本子系统应提供工作人员登录、证券账户管理、资金账户管理、账户状态管理、日志审计以及与交易管理系统交互等功能。证券账户管理包括个人或法人开户、投资者信息校验、黑名单校验、账户挂失、补办、预销户、销户、持仓查询和状态同步；资金账户管理包括资金账户开户并绑定证券账户、存款、取款、交易密码和取款密码修改、挂失、补办、销户、余额查询、资金流水查询和年度结息。系统还应支持管理员冻结、解冻、账户详情查询、黑名单维护和操作日志查询，并为中央交易系统提供资金余额更新、证券持仓更新、账户状态同步等接口。所有涉及余额、冻结金额、持仓数量和账户状态的操作均应记录资金流水或操作日志。

模块名称		证券账户管理模块		
模块简介		负责证券账户的全生命周期管理，包括个人/法人证券账户的开立、挂失、补办、销户，并维护账户状态与投资者信息的关联		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	开设证券账户	zqgl001	查询投资者信息	zqgl005
			校验黑名单	zqgl006
2	挂失证券账户	zqgl002		
3	补办证券账户	zqgl003		
4	注销证券账户	zqgl004	查询账户持仓数	zqgl007

模块名称		资金账户管理模块		
模块简介		负责资金账户的全生命周期管理，包括资金账户的开立、存款、取款、密码修改（交易密码/取款密码）、挂失、补办、销户，以及资金余额查询、资金流水记录和结息处理		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	开设资金账户	zjgl001	绑定证券账户	zjgl010
2	存款	zjgl002	生成资金流水	zjgl011
3	取款	zjgl003		
4	修改密码	zjgl004		
5	挂失资金账户	zjgl005		
6	补办资金账户	zjgl006		
7	注销资金账户	zjgl007	解绑证券账户	zjgl012
8	查询资金信息	zjgl008		
9	自动结息	zjgl009		

模块名称		辅助管理模块		
模块简介		提供工作人员登录、操作日志记录等辅助功能，保障系统的安全性和可追溯性		
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	工作人员登录	fzgl001		
2	查看操作日志	fzgl002		
3	用户信息修改	fzgl003		
4	工作人员信息修改	fzgl004		

2.3.2 性能需求

(1) 系统配置

系统要具有良好的反应速度，课题要求在良好的网络情况下，本系统应该具有如下时间特性要求：
单个用户在线时：1. Web响应用户动作时间小于 1秒。2.信息搜索操作响应用户动作时间小于2秒。
500 个用户同时在线时：1. Web响应用户动作时间小于2秒。2.信息搜索操作响应用户动作时间小于5秒。

(2) 访问容量

该系统至少在同一时间内支持 200 个用户并发访问。

(3) 服务器配置最低要求

CPU 4 核 2.6G，内存 8.0G，硬盘 7200转。

(4) 可用性

该系统应实现多Web浏览器支持：在大多数流行的Web浏览器中正确显示和执行，包括Firefox、Chrome、Edge等。

性能测试方法

(1) 性能测试工具

JMeter
MySQL慢查询日志

(2) 测试环境

服务器配置：CPU 4核 2.6G，内存 8.0G，硬盘7200转
网络：内网千兆
数据库：MySQL 8.0，配置默认缓冲池

(3) 性能测试指标

场景	混合业务负载
并发数	200
思考时间	每个操作间隔1-3秒
操作比例	登录5%，查询资金信息45%，存款10%，取款10%，开户10%，挂失5%，其他共15%
运行时间	30分钟
验证点	响应时间<=2秒，错误率<1%，服务器CPU<70%，数据库检测

场景	接口压力测试
接口	账户业务核心接口
并发数	100
思考时间	无思考时间，持续发送请求
预期TPS	≥ 500
运行时间	5分钟
验证点	响应时间P99 $\leq 200\text{ms}$ ，无连接超时，数据库检测

场景	混合业务负载
并发数	150
思考时间	无，恒定吞吐量，每分钟固定200次请求
操作比例	登录5%，查询资金信息45%，存款10%，取款10%，开户10%，挂失5%，其他共15%
运行时间	8小时
验证点	系统无内存泄漏，响应时间无明显恶化，数据库检测

（4）数据库与数据一致性检测

验证项	检测指标	检测方法	通过标准
数据一致性	关键业务数据逻辑正确	测试前后统计资金账户总余额、流水表金额总和、证券持仓总数，进行对账；检查是否有重复扣款、错误过户	资金账户总余额 = 所有资金流水变动总和；持仓总数与冻结记录匹配；无重复成交记录
慢查询	单次SQL执行时间	MySQL slow_query_log，阈值设为1秒	压测期间慢查询数量 ≤ 5 条/小时；无执行时间超过3秒的SQL
数据库死锁	死锁发生次数	SHOW ENGINE INNODB STATUS；应用日志中的死锁异常	死锁次数 = 0；若有死锁，事务重试成功且不影响最终数据一致性
连接池状态	数据库连接使用率	监控 SHOW PROCESSLIST	活跃连接数 $\leq$ 最大连接数的80%；无连接泄漏（压测结束后所有连接释放）
事务回滚率	事务失败回滚比例	日志统计ROLLBACK/总事务	非预期回滚率 $< 1\%$ ；业务预期的回滚（如余额不足）不计入
磁盘I/O	磁盘读写延迟	Linux系统输入命令iostat	磁盘 await $\leq 20\text{ms}$ ，util $\leq 80\%$

2.3.3 安全需求

用于身份验证的用户名和密码应防止未经授权的用户访问系统。应构建访问控制以防止合法用户非法使用系统资源。某些敏感数据（如用户名，密码）在交换时应加密。密码在存储之前应加密。

在用户登录期间，应该防止 SQL 注入，密码强制破解和伪造会话入侵。

- 1. 完整性：防止非法用户对数据进行无意或恶意的修改、插入、删除，防止数据丢失。
- 2. 约束性：为数据库加上一定的约束，对关键性操作如删除、修改进行限制，并对用户进行警示。

不同身份所拥有的权限不同，只可以进行自己权限内的操作。

- 3. 账户信息安全性：着重账户信息安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身。内部人员操作需要留下操作痕迹，使用权管理层可以定期或不定期地维护系统

安全性测试方法

测试工具

- (1) WireShark、Burp Suite
- (2) Sqlmap
- (3) 密码字典（GitHub中SecLists库）

测试用例及测试方法

安全需求	测试方法	预期结果
SQL注入	在所有输入框输入 ' OR '1'='1，提交请求，观察响应和数据库日志	系统应返回错误或正常拒绝，不应返回所有数据或执行异常SQL
XSS攻击	输入 <script>alert(1)</script> 到姓名、地址等字段，保存后查看界面是否弹出警告框	系统应对输出进行转义，不执行脚本
密码加密存储	登录数据库，查询数据库fund_account表中取款密码和交易密码字段，检查是否为明文存储	密码应为加盐的SHA256哈希值，不应为明文
传输加密	使用WireShark抓包，检查登录请求是否包含明文密码	应使用HTTPS加密，密码字段在请求体加密或用SSL/TLS加密
暴力破解	连续输入5次错误密码，检查第6次是否被锁定	账户应被锁定15分钟禁止登录，提示锁定信息
越权访问	使用低权限账号登录，调用高权限接口，查看是否拒绝	系统应返回提示“权限不足”
敏感信息泄露	检查API相应是否返回密码、身份证号	响应不应包含密码，且身份证号等敏感信息应部分隐藏

2.4. 条件与限制

系统需在课程项目约定的运行环境与数据库环境下部署，接口数据格式、错误码、账户状态和日志记录需与交易管理子系统保持一致；涉及余额、持仓和账户状态变更的操作必须保证事务一致性。

服务器配置要求

为保证系统在混合业务负载下的性能与稳定性，并满足并发访问需求，服务器最低硬件配置要求如下：

1. CPU：4 核 2.6GHz 及以上
2. 内存：8.0GB 及以上
3. 硬盘：7200 转及以上企业级硬盘或同等读写性能的固态硬盘（SSD）
4. 网络：内网千兆环境。

客户端配置要求（PC 端，建议 Chrome/Edge 等现代浏览器）

工作人员访问本系统管理界面的终端设备应满足以下条件：

1. CPU：不小于 2.0GHz（推荐 4 核 2.6GHz 及以上）
2. 内存：不小于 2.0GB（推荐 8.0GB 及以上）

软件依赖

本系统开发、部署与运行依赖以下软件环境及工具包：

操作系统：Windows 10/11、macOS、Linux（如 Ubuntu/CentOS 等发行版）

数据库平台：MySQL 8.0（推荐 8.0+，启用慢查询日志便于优化，配置默认缓冲池）

服务器：Nginx

MySQL 管理软件：MySQL Workbench

开发工具：支持 Web 开发与调试的 IDE/编辑器均（如 PyCharm、VS Code）。

测试工具依赖：JMeter（用于并发及性能压力测试）、Wireshark、Burp Suite、Sqlmap（安全漏洞及渗透测试）

3. 总体设计

3.1. 基本设计概念和流程处理

本子系统是股票交易系统中的基础账户业务模块，主要负责证券账户生命周期管理、资金账户开销户、存取款、密码维护、账户状态控制、持仓与资金流水更新，以及与交易管理系统的数据交互。

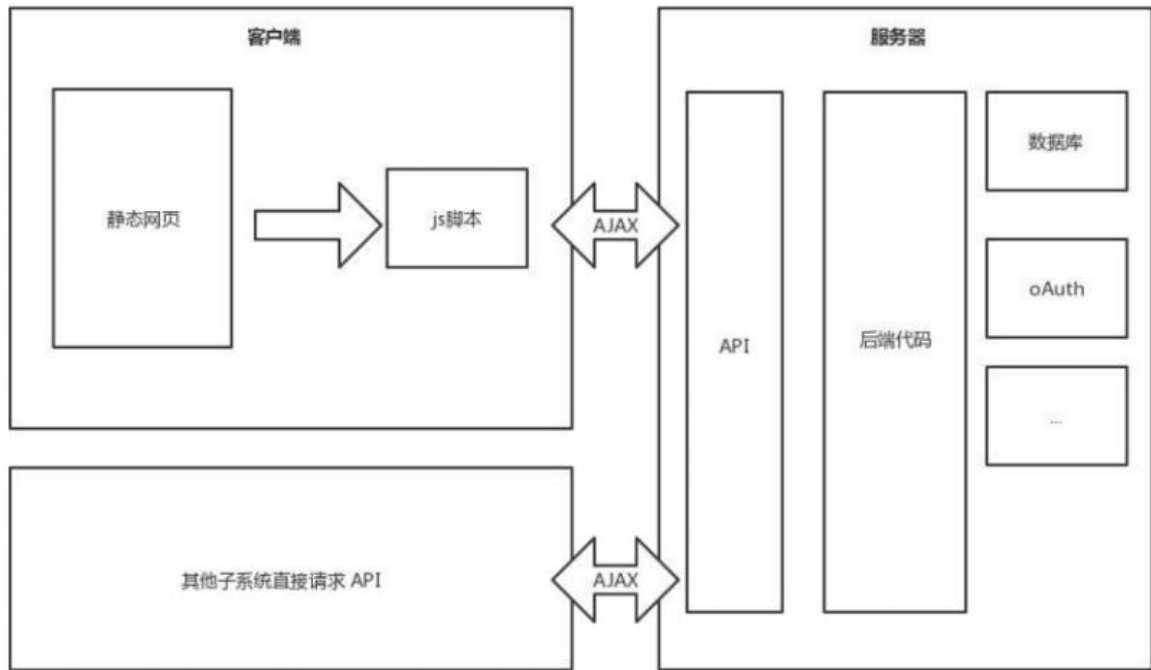
前端：面向工作人员的后台管理端和面向投资者的交易端界面。

后端：账户业务服务与资金业务服务，封装证券账户、资金账户、持仓和流水处理逻辑。

数据库：采用 MySQL 保存投资者、证券账户、资金账户、持仓、资金流水、黑名单、工作人员和操作日志等核心数据。

客户端：考虑到本系统所使用的框架较新，推荐使用 Chrome、Firefox、Safari 或 Microsoft Edge 浏览器。不推荐使用任何一个版本的 IE 浏览器，如需使用，版本须在 11 及以上。

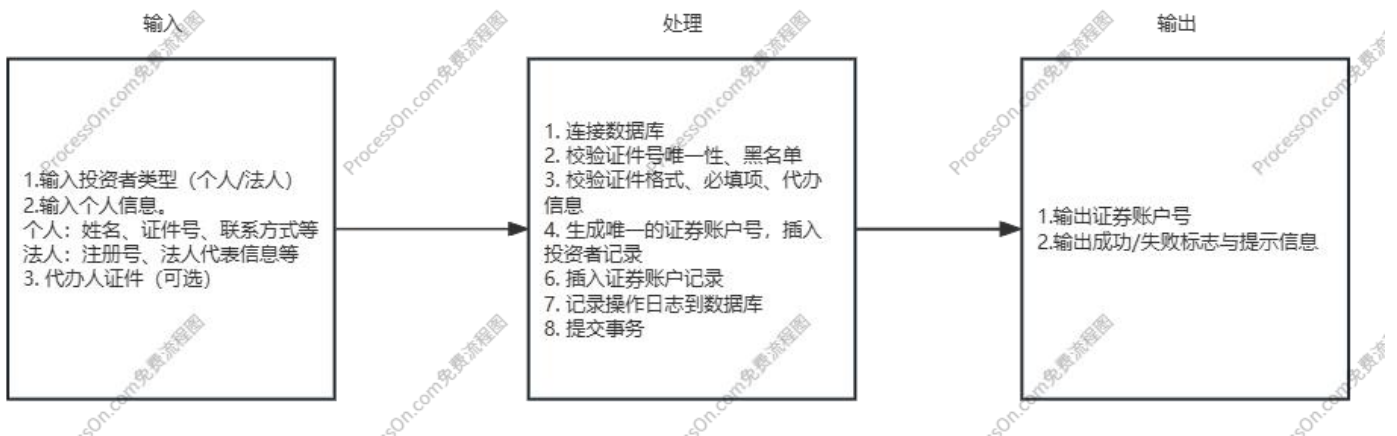
处理流程图如下：



3.2. 功能 IPO 图

3.2.1 证券账户管理

3.2.1.1 开设证券账户



3.2.1.2 挂失证券账户



3.2.1.3 补办证券账户



3.2.1.4 销户证券账户



3.2.2 资金账户管理

3.2.2.1 开设资金账户



3.2.2.2 存款



3.2.2.3 取款



3.2.2.4 修改密码



3.2.2.5 挂失资金账户



3.2.2.6 补办资金账户



3.2.2.7 销户资金账户



3.2.2.8 查询资金信息

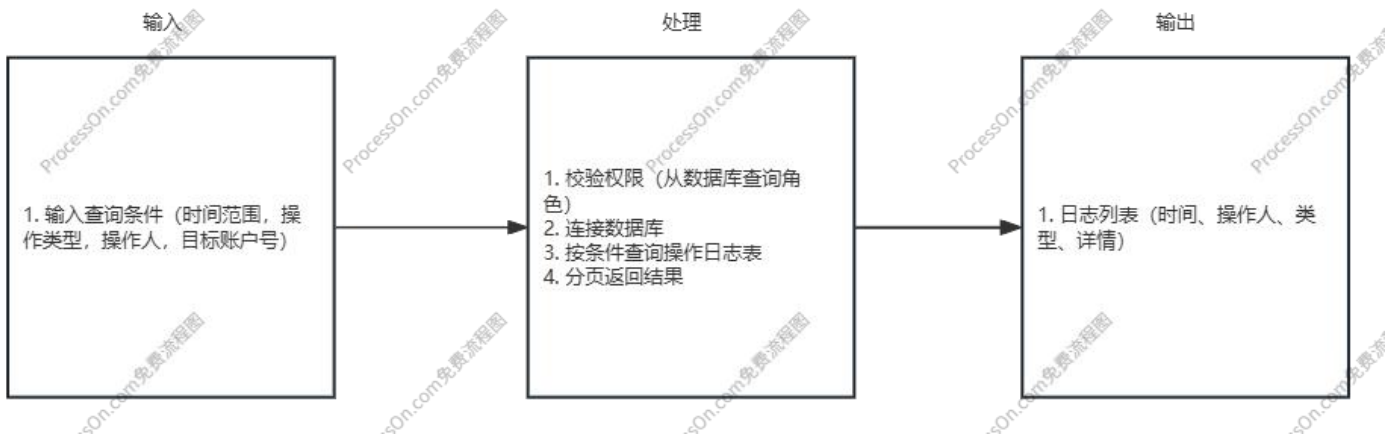


3.2.3 辅助管理

3.2.3.1 工作人员登录



3.2.3.2 操作日志查看



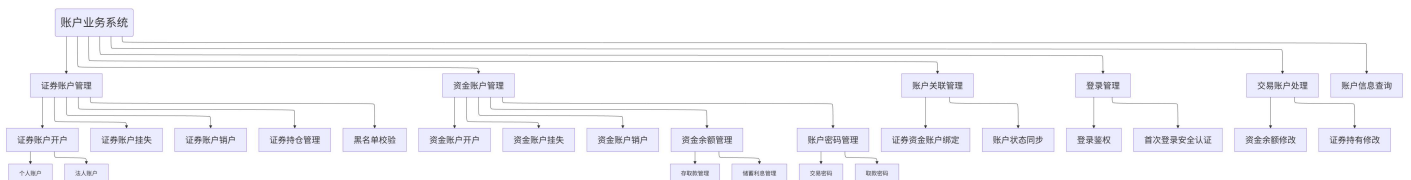
3.3. 系统结构

系统结构围绕证券账户业务、资金账户业务、日志审计、数据库服务以及外部交易管理系统之间的协作展开。

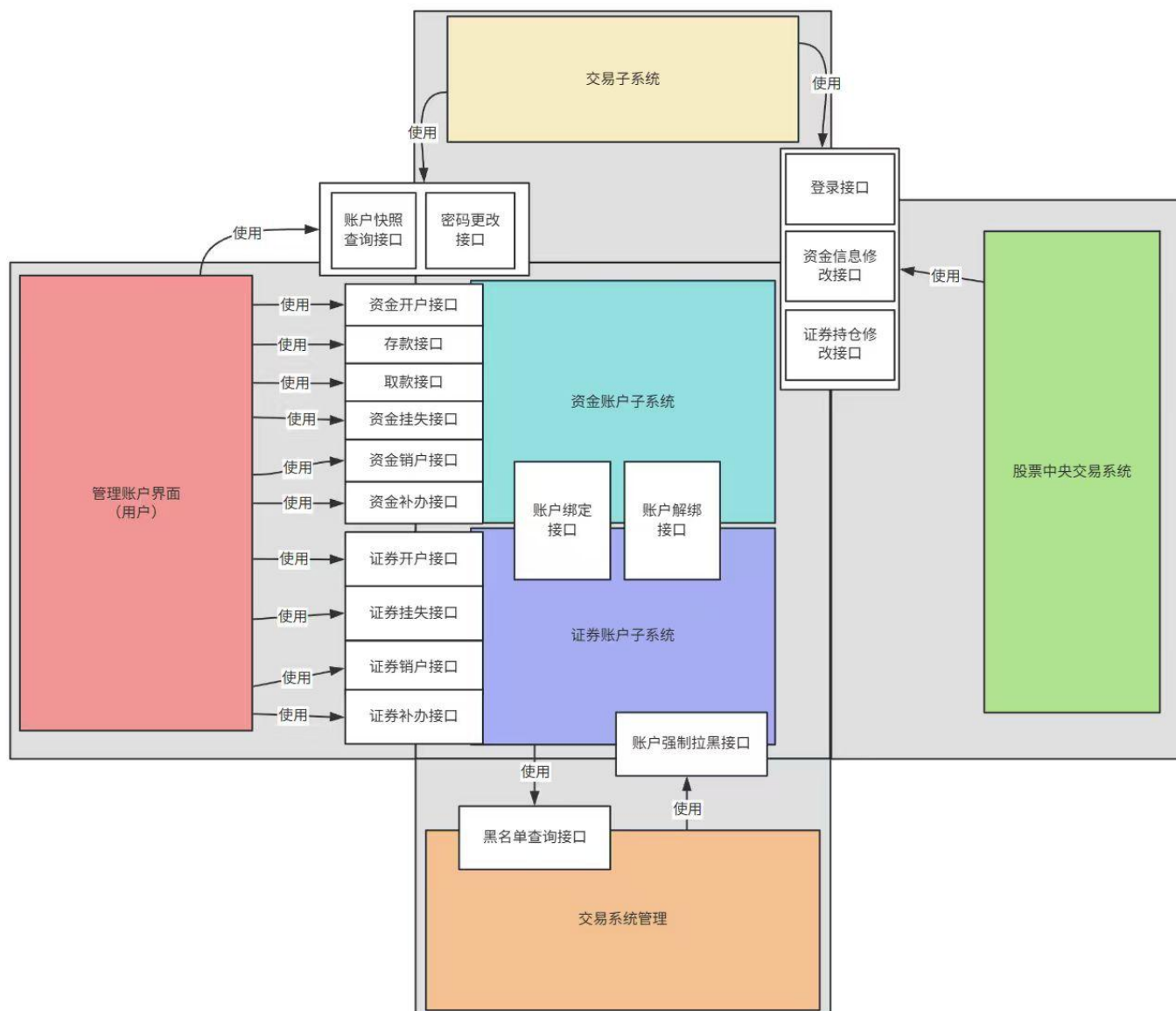
整体结构如下：

分层图：从上到下依次为用户界面层（负责与用户交互）、应用层（左侧为本子模块基础功能及详细方法；右侧为其他子模块基础功能）、功能层（所有子模块共用的基础功能）、数据层

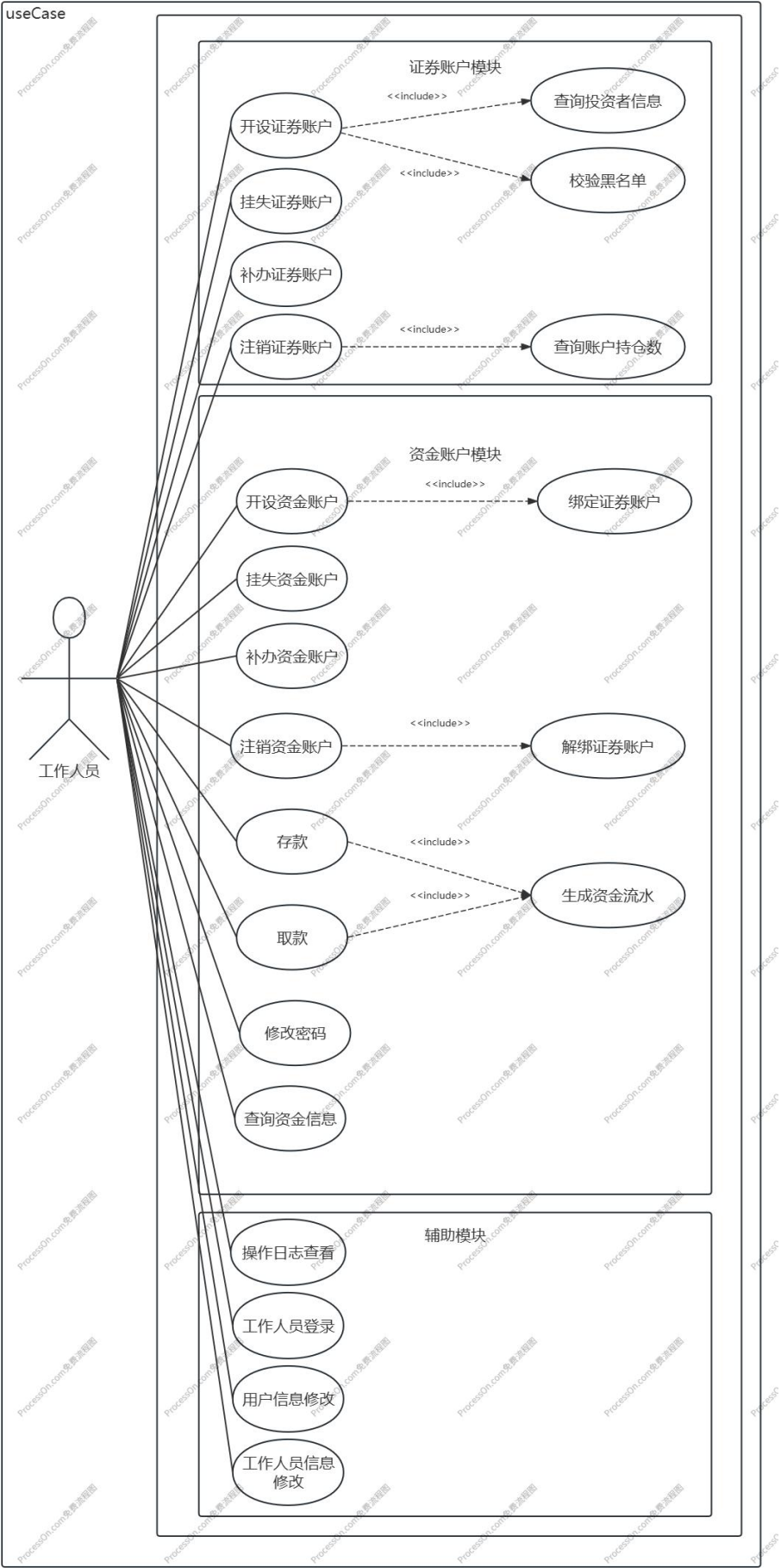
功能结构层



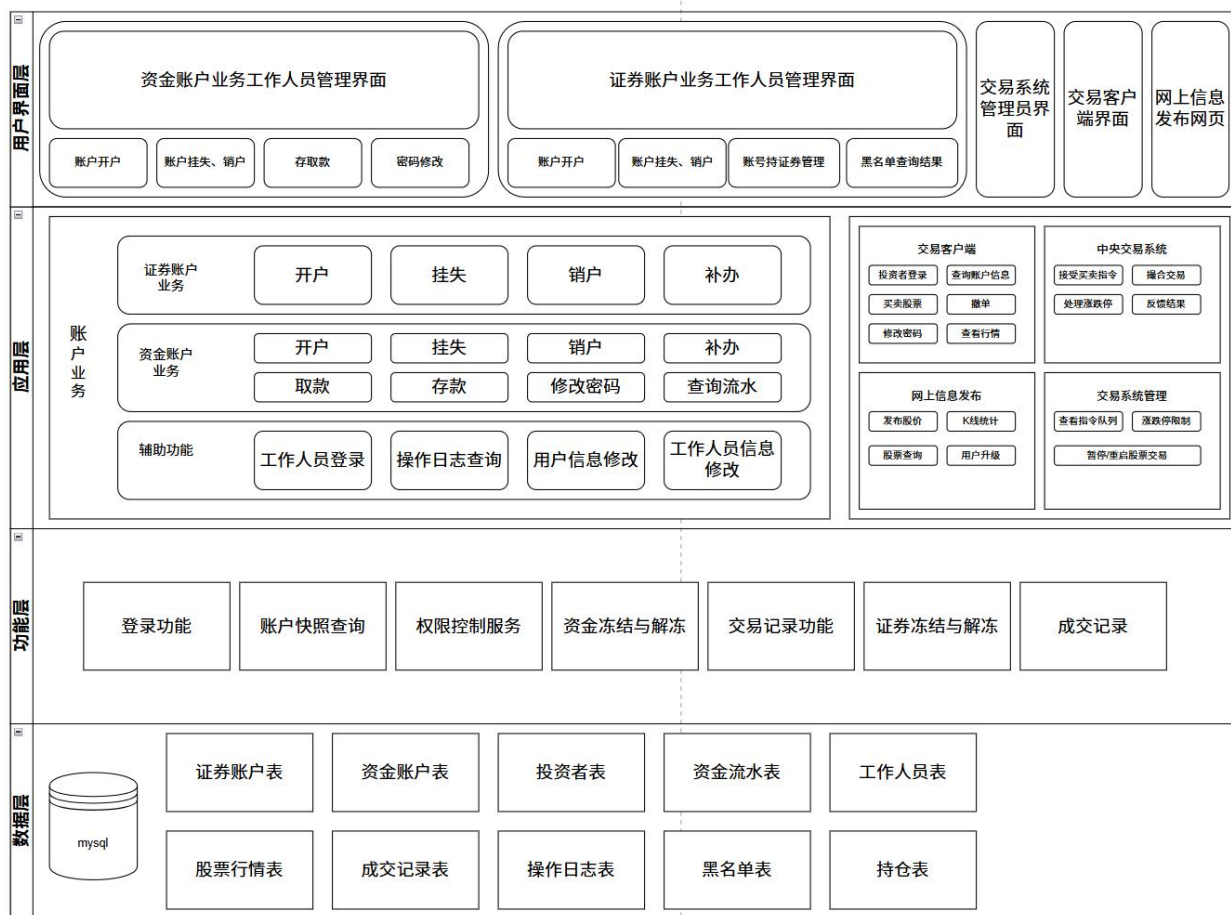
架构语境图（新增）：用于展示系统与外部环境（其他子系统 与用户）之间的关系，包括系统的边界、外部实体（如用户、其他系统、第三方服务等）以及它们与系统的交互。接口调用补全具体信息，包括调用数据和功能函数信息



用例图如下：



系统分层图如下：



3.4. 技术介绍

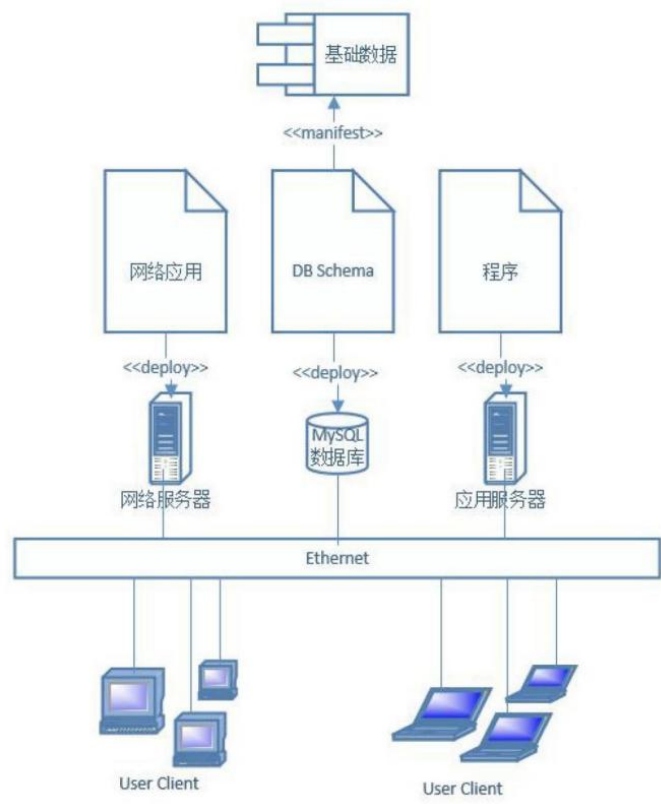
在系统设计中，我们将采用基于 HTML，CSS，JavaScript 网络前端，并且采用 Vue 框架来实现交易客户端各种页面的构建。Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式框架。与其它大型框架不同的是，Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层，不仅易于上手，还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面，当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时，Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。

同时，我们采用 Java 作为后端框架，用于实现交易客户端的业务逻辑和数据处理。Java 是一种通用的、高性能的编程语言，由 Sun Microsystems 公司开发，现由 Oracle 公司维护。Java 以其平台无关性、强大的安全性和丰富的 API 支持而著称，广泛应用于企业级应用开发。得益于其成熟的生态系统和强大的社区支持，Java 提供了多种后端开发框架和工具，能够高效构建稳定、可扩展的 Web 服务。Java 是目前最流行的后端开发语言之一，被广泛应用于金融系统、电子商务平台和大型企业应用等领域。

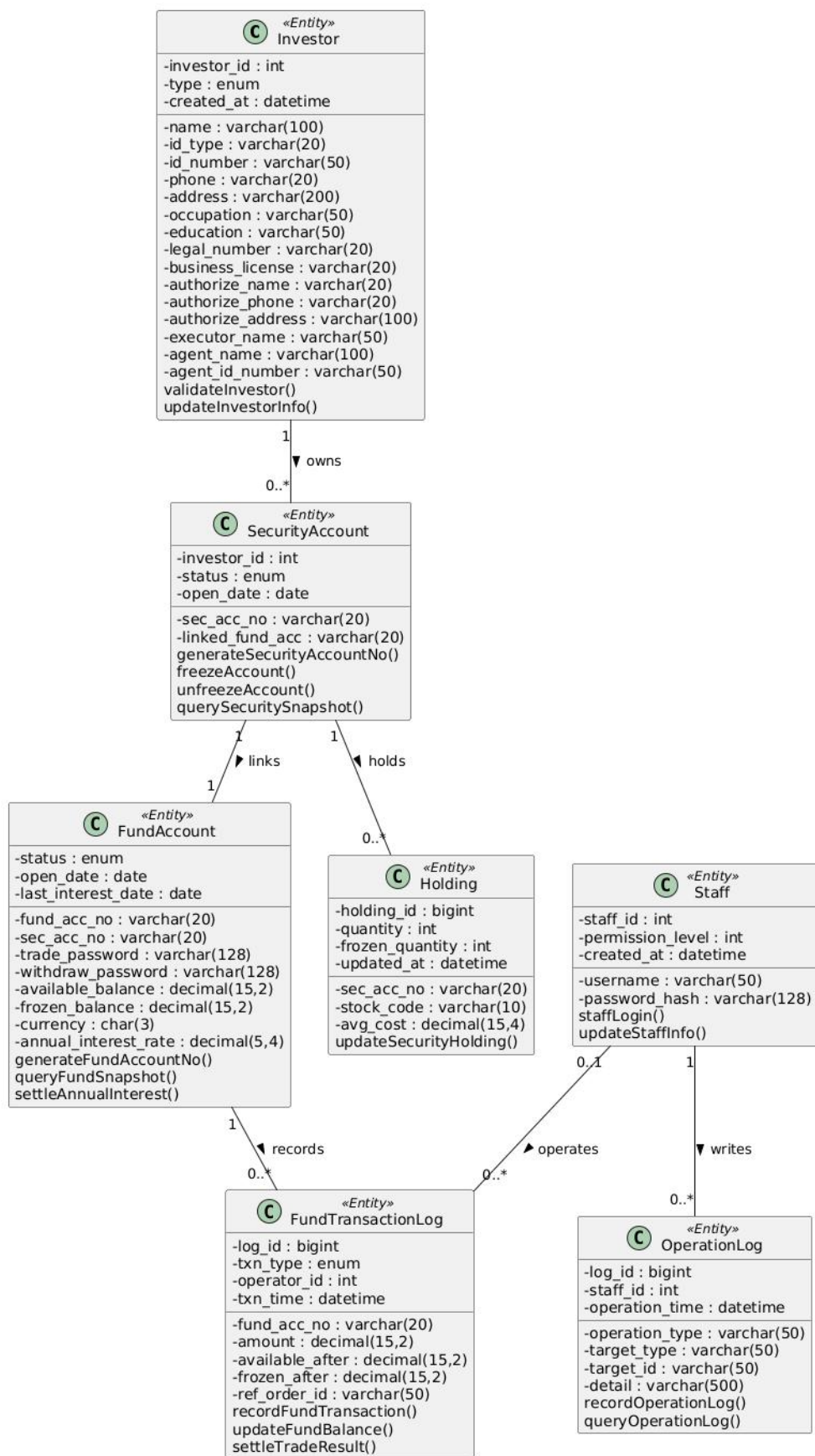
数据库采用 mysql 进行编写，MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，现在由 Oracle 公司维护。MySQL 支持多个操作系统，包括 Linux、Windows、macOS 等。它是一种客户端/服务器模式的数据库，提供高效、可靠、稳定的数据存储和管理服务。MySQL 是目前最流行的开源关系型数据库之一，被广泛应用于 Web 应用程序、企业应用程序和移动应用程序等领域。

3.5. 部署图

系统部署包括用户/工作人员客户端、账户业务服务、数据库服务以及外部交易管理系统接口服务。



3.6. 类图



3.7. 接口设计

3.7.1 接口设计原则

本系统接口围绕证券账户业务、资金账户业务和交易管理业务划分。接口采用请求-响应方式，内部接口优先以服务方法形式调用，外部接口可封装为 REST/RPC 服务。所有接口统一返回 code、message 和 data，其中 code=0 表示成功，非 0 表示失败；涉及账户状态、资金余额、持仓数量的操作必须在数据库事务中完成，并记录 operation_log 或 fund_transaction_log。

3.7.2 内部接口

接口名称	调用方	功能说明	主要调用数据	返回数据/结果	功能函数信息
createSecurityAccount	证券账户管理模块	开设证券账户，完成投资者信息校验、黑名单校验和证券账号生成。	investorType、name、certificateType、certificateNo、contactPhone、agentInfo、staffId	securityAccountNo、账户状态=正常、开户结果	校验证件唯一性；调用 checkBlacklist；写入 investor、security_account；记录开户日志。
reportSecurityLoss	证券账户管理模块	办理证券账户挂失，将账户置为挂失冻结并冻结该账户持仓。	securityAccountNo、certificateNo、staffId、reason	冻结后的账户状态、持仓冻结结果	校验账户存在和身份一致；更新 security_account. 账户状态 = 挂失冻结；写入 freeze_record；同步账户状态。
reissueSecurityAccount	证券账户管理模块	补办证券账户，生成新证券账户号，原账户置为已销户。	oldSecurityAccountNo、certificateNo、staffId	newSecurityAccountNo、旧账户状态、新账户状态	校验原账户为挂失冻结；复制投资者和关联关系；迁移持仓；关闭原账户并记录日志。
closeSecurityAccount	证券账户管理模块	办理证券账户销户；有持仓时进入预销户，无持仓时解除资金账户关联并销户。	securityAccountNo、certificateNo、staffId、reason	预销户或已销户状态、解绑结果	校验账户状态和持仓；调用 unbindSecurityAccount；通知交易系统账户失效；记录日志。
createFundAccount	资金账户管理模块	开设资金账户并与证券账户绑定。	securityAccountNo、certificateNo、tradePassword、withdrawPassword、currency、staffId	fundAccountNo、绑定结果、账户状态=正常	校验证券账户正常且身份一致；生成资金账号；写入 fund_account；调用 bindSecurityAccount。
deposit	资金账户管理模块	办理资金存款，增加可用余额并生成资金流水。	fundAccountNo、amount、currency、staffId	可用余额、fundTransactionLogId	校验账户正常和金额合法；更新可用余额；写入 fund_transaction_log。
withdraw	资金账户管理模块	办理资金取款，校验取款密码和可用余额后扣减余额。	fundAccountNo、amount、withdrawPassword、staffId	可用余额、fundTransactionLogId	校验账户状态、密码和余额；扣减可用余额；写入取款流水。

		额。			
changeFundPassword	资金账户管理模块	修改交易密码或取款密码。	fundAccountNo passwordType oldPassword newPassword operatorId	密码修改结果	校验原密码；对新密码加密存储；记录 operation_log。
reportFundLoss	资金账户管理模块	办理资金账户挂失，冻结账户资金并同步冻结关联交易能力。	fundAccountNo certificateNo staffId、reason	冻结后的账户状态、冻结金额	校验账户与身份；更新 fund_account. 账户状态=挂失冻结；写入 freeze_record；调用 syncAccountStatus。
reissueFundAccount	资金账户管理模块	补办资金账户，复制原账户余额和关联关系，原资金账户置为已销户。	oldFundAccountNo certificateNo newPasswords staffId	newFundAccountNo、余额继承结果、绑定结果	校验原账户为挂失冻结；生成新资金账号；迁移余额和关联关系；关闭原账户。
closeFundAccount	资金账户管理模块	办理资金账户销户，要求可用余额和冻结余额均为 0，且无未成交委托。	fundAccountNo certificateNo staffId、reason	销户结果、解绑结果	校验余额和冻结金额；调用交易系统查询未成交委托；调用 unbindSecurityAccount；置为已销户。
queryFundInfo	资金账户管理模块	查询资金账户余额、冻结金额、绑定证券账户和资金流水。	fundAccountNo operatorId queryCondition	可用余额、冻结余额、securityAccountNo、流水列表	读取 fund_account 和 fund_transaction_log；按权限过滤敏感字段。
staffLogin	辅助管理模块	工作人员登录管理界面，校验用户名、密码哈希、角色和权限级别。	用户名、密码、登录来源 IP	工作人员编号、角色、权限级别、会话 Token	读取 staff. 用户名、密码哈希、角色、权限级别；登录成功生成会话，失败记录操作日志。
queryOperationLog	辅助管理模块	工作人员按时间、操作类型、操作对象查询关键操作日志。	工作人员编号、时间范围、操作类型、操作对象类型、操作对象编号	日志编号、操作类型、操作详情、操作时间、IP 地址	校验管理员权限；读取 operation_log；按查询条件过滤并分页返回。
settleAnnualInterest	资金账户管理模块	每年 6 月 30 日对所有资金账户计算活期利息，将利息并入可用余额。	结息日期、年利率、operatorId	结息账户数、结息金额合计、资金流水编号列表	读取 fund_account. 可用余额、上次结息日、年利率；计算利息并更新可用余额、上次结息日；写入“结息”资金流水。
updateInvestorInfo	辅助管理模块	工作人员修改投资者信息	修改后的所有信息	修改信息结果	连接数据库并修改 investor 相关字段
updateStaffInfo	辅助管理模块	修改工作人员信息	修改后的所有信息	修改信息结果	连接数据库并修改 staff 相关字段

3.7.3 外部接口

接口名称	调用方向	触发场景	请求数据	响应数据	异常/错误码
bindSecurityAccount	资金账户业务 → 证券账户业务	资金账户开立成功后建立证券账户与资金账户关联。	certificateNo、 securityAccountNo、 fundAccountNo	code、message	ERR_005、 ERR_006、 ERR_013、 ERR_014
unbindSecurityAccount	资金账户业务 → 证券账户业务	资金账户销户时解除证券账户绑定。	fundAccountNo、 certificateNo	code、message	ERR_007、 ERR_015、 ERR_016、 ERR_017
checkBlacklist	证券账户业务 → 交易管理系统	证券账户开户前校验投资者是否属于禁止开户人员。	certificateNo	isBlocked、reason	ERR_012
adminFreezeAccount / adminUnfreezeAccount	交易管理系统 → 证券/资金 账户业务	管理员因挂失或违规风控冻结、解冻账户。	accountType、accountNo、 freezeType、adminId、 adminToken、reason	code、message	ERR_009、 ERR_010、 ERR_011
adminGetAccountDetails	交易管理系统 → 证券/资金 账户业务	管理员审计、风控查询账户明细。	accountNo、adminId、 adminToken	账户全字段、冻结历史、 资金流水摘要、持仓列表	ERR_009、 ERR_010
adminCloseSecurityAccount	交易管理系统 → 证券账户业务	管理员在特殊风控场景下强制销户。	securityAccountNo、 adminId、adminToken、 forceReason	code、message	ERR_009、 ERR_010
clientLoginAuth	交易客户端 → 资金账户业务	投资者通过交易客户端登录时进行资金账户号和交易密码鉴权。	fundAccountNo 、 tradePassword	authToken 、 fundAccountNo 、 securityAccountNo、 账户状态	ERR_003 、 ERR_004 、 ERR_010
getFundSnapshot	交易客户端 → 资金账户业务	用户查看资金余额，或下单前校验可用资金。	fundAccountNo 、 authToken	可用余额、冻结余额、 币种、最近资金流水摘要	ERR_003 、 ERR_010
getSecuritySnapshot	交易客户端/中 央交易系统 → 证券账户业务	用户查看证券持仓，或卖出前校验可卖数量。	securityAccountNo 、 authToken、股票代码（可 选）	股票代码、持有股数、 冻结股数、可卖数量、 每股成本	ERR_002 、 ERR_003 、 ERR_010
updateFundBalance	中央交易系统 → 资金账户业务	买入下单冻结资金、成交扣划资金、卖出成交回款、撤单释放冻结资金。	fundAccountNo、关联订 单号、交易类型（买入冻 结/买入扣款/卖出回款/ 撤单解冻）、变动金额	交易后可用余额、交易 后冻结余额、流水编号	ERR_001 、 ERR_003 、 ERR_010 、 ERR_018
updateSecurityHolding	中央交易系统 → 证券账户业务	卖出下单冻结持仓、卖出成交扣减持仓、买入成交增加持仓、撤单释放冻结持仓。	securityAccountNo、股 票代码、证券变更类型、 数量	持有股数、冻结股数、 每股成本、更新结果	ERR_002 、 ERR_003 、 ERR_010 、 ERR_018
clientChangeFundPassword	交易客户端 → 资金账户业务	投资者在交易客户端修改交易密码或取款密码。	fundAccountNo 、 authToken 、 passwordType 、 oldPassword 、 newPassword	密码修改结果	ERR_003 、 ERR_004 、 ERR_010
settleTradeResult	中央交易系统 → 资金账户业务	成交后完成资金修改	资金账户号、交易类型、 可用资金变化量	资金更新结果清算状态	ERR_001 、 ERR_002 、

	务子系统		(delta_a)、冻结资金 变化量(delta_f)		ERR_003 、 ERR_010 、 ERR_018
adminQueryOperationLog	交易管理系统/ 管理员界面 → 账户业务子系 统	管理员查看开 户、挂失、销户、 修改密码、添加 黑名单等关键 操作记录。	adminId、adminToken、 时间范围、操作类型、操 作对象	operation_log 记录 列表	ERR_009

3.7.4 调用数据约定

数据项	类型/长度	说明	约束
investorNo / certificateNo	INT (11) / VARCHAR (50)	投资者内部编号或证件号 码。	投资者编号关联 investor。 投资者编号；证件号码为 VARCHAR (50)，用于唯一性、 黑名单和身份匹配校验。
securityAccountNo	VARCHAR (20)	证券账户号。	全局唯一；状态包括 正常、 挂失冻结、违规冻结、预销 户、已销户。
fundAccountNo	VARCHAR (20)	资金账户号。	全局唯一；与证券账户保持 一对一绑定关系。
AvailableAccount	DECIMAL (15, 2)	资金账户可用余额。	不得为负；取款和买入冻结 前必须校验。
Freezeaccount	DECIMAL (15, 2)	资金账户冻结余额。	买入委托、挂失或风控冻结 时增加，撤单或清算后释放/ 扣划。
holdings	ARRAY	证券持仓列表。	包含 股票代码、持有股数、 冻结股数；卖出前校验可卖 数量。
adminToken	STRING (64)	管理员身份认证令牌。	管理类接口必填，并记录审 计日志。
code / message / data	INT / STRING / OBJECT	统一响应结构。	code=0 表示成功；失败时 message 给出可读原因。
txn_type	ENUM	资金流水交易类型。	取值按字段表：存款、取款、 买入冻结、买入扣款、卖出 回款、撤单解冻、结息。
stock_code	VARCHAR (10)	证券持仓对应的股票代码。	写入 holding. 股票代码， 非空。
quantity/frozen_quantity	INT	证券账户总持仓和已冻结 持仓。	对应 holding. 持有股数、 holding. 冻结股数；卖出冻 结前校验持有股数-冻结股 数。
avg_cost	DECIMAL (15, 4)	持仓移动平均成本。	买入成交后更新 holding。 每股成本，用于后续损益计 算。

3.7.5 功能函数信息

函数名称	所在模块	输入	输出	主要处理逻辑
validateInvestor	投资者管理	证件类型、证件号码、姓名、投资者类型	校验结果	校验证件格式、必填项、个人/法人资料完整性和一人一户约束。
generateSecurityAccountNo	证券账户管理	投资者编号	证券账户号	按账号规则生成唯一证券账户号，并检查 security_account 主键冲突。
generateFundAccountNo	资金账户管理	证券账户号	资金账户号	按账号规则生成唯一资金账户号，并检查 fund_account 主键冲突。
freezeAccount	账户状态管理	accountType、accountNo、freezeType、reason、operatorId	冻结结果	更新账户状态、写入 freeze_record，并根据冻结类型限制后续交易。
unfreezeAccount	账户状态管理	accountType、accountNo、freezeType、operatorId	解冻结果	校验解冻权限；关闭冻结记录；恢复 正常 状态。
recordFundTransaction	资金流水管理	fundAccountNo、transactionType、amount、orderNo、operatorId	流水编号	记录交易前后余额、冻结余额和关联订单，支持对账追溯。
recordOperationLog	日志管理	staffId、operationType、targetType、targetId、detail	日志编号	记录关键业务操作、失败原因、操作时间和来源信息。
settleTradeResult	交易清算接口	成交订单、买方资金账户、卖方证券账户、数量、金额	清算结果	扣划买方冻结资金、增加卖方可用资金、完成股份过户并记录流水。
queryFundSnapshot	资金账户管理	fundAccountNo、authToken	可用余额、冻结余额、币种、账户状态	校验鉴权和权限；读取 fund_account 当前余额信息；返回资金快照供交易客户端展示。
querySecuritySnapshot	证券账户管理	securityAccountNo、股票代码、authToken	持有股数、冻结股数、可卖数量、每股成本	读取 holding 表并计算可卖数量；账户不存在或无权限时返回失败。
updateFundBalance	资金流水管理	fundAccountNo、关联订单号、交易类型、变动金额、operatorId	交易后余额、流水编号	按 交 易 类 型 更 新 fund_account. 可用余额和冻结余额；写入 fund_transaction_log；同一关联订单号重复请求按幂等失败处理。
updateSecurityHolding	证券持仓管理	securityAccountNo、关联订单号、股票代码、证券变更类型、数量、成交价格	更新后的 holding 记录	按证券变更类型增加/扣减 holding. 持有股数和冻结股数，必要时更新每股成本；持仓不足则拒绝。
staffLogin	工作人员管理	用户名、密码、登录来源 IP	工作人员编号、角色、权限级别、会话 Token	校验 staff 表中的用户名和密码哈希；账号有效

				时生成会话，失败时记录操作日志。
queryOperationLog	日志管理	工作人员编号、时间范围、操作类型、操作对象	操作日志列表	校验管理员权限；读取 operation_log 并按条件筛选，支持审计追溯。
settleAnnualInterest	资金账户管理	结息日期、年利率、operatorId	结息流水和余额更新结果	按资金账户可用余额和年利率计算利息；更新 fund_account. 可用余额、上次结息日；写入“结息”流水。
updateInvestorInfo	辅助管理模块	修改后的所有信息	修改信息结果	连接数据库并修改 investor 相关字段
updateStaffInfo	辅助管理模块	修改后的所有信息	修改信息结果	连接数据库并修改 staff 相关字段

3.7.6 错误码约定

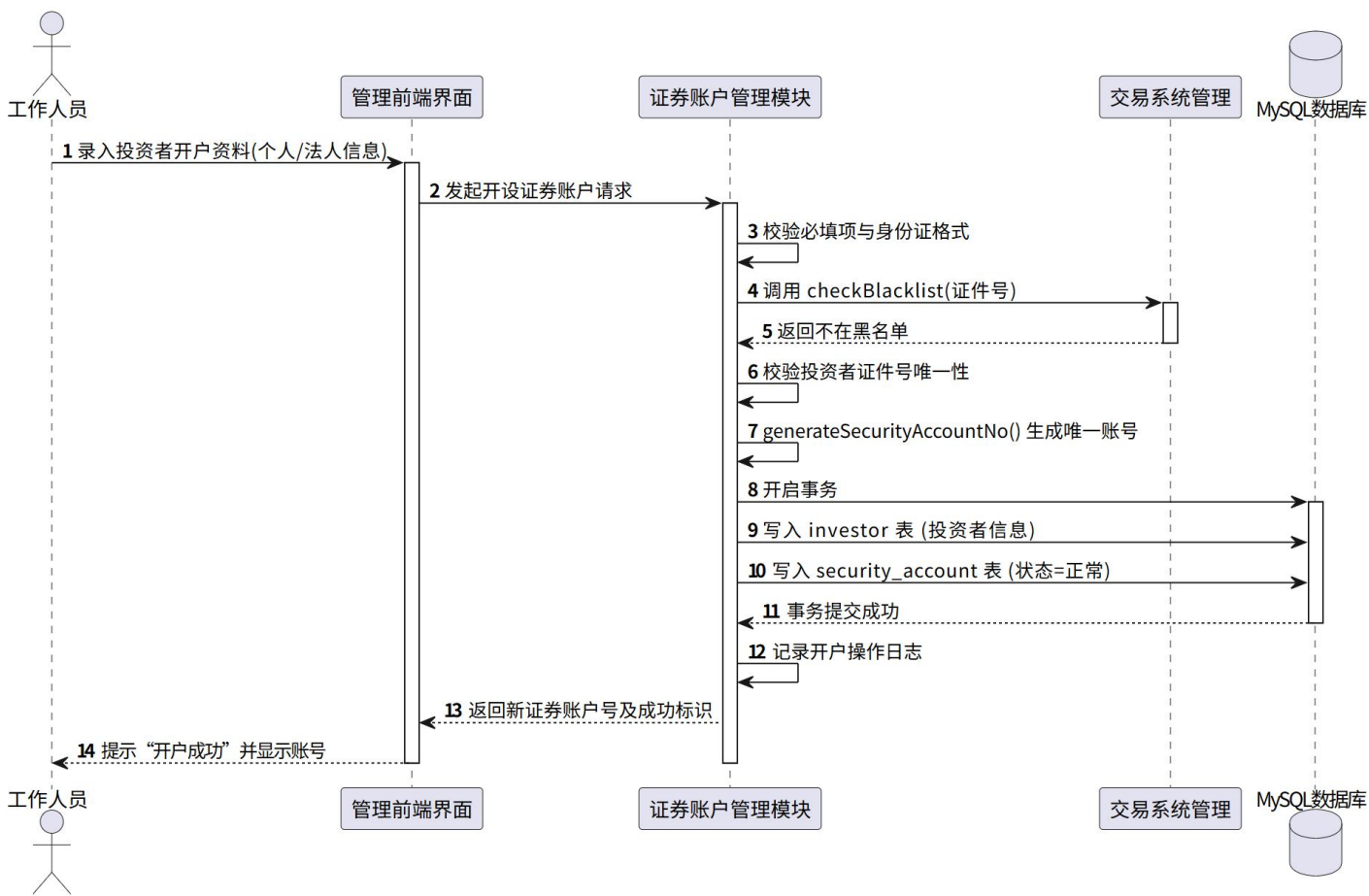
错误码	含义	适用接口
ERR_001	余额不足	资金冻结、取款、买入清算、updateFundBalance
ERR_002	持仓不足	证券冻结、卖出委托、updateSecurityHolding
ERR_003	账户已冻结	通用账户操作
ERR_004	密码错误	登录、取款、修改密码
ERR_005	证券账户不存在	bindSecurityAccount、getSecurityAccountInfo
ERR_006	该投资者已拥有其他证券账户	bindSecurityAccount、开户校验
ERR_007	资金账户尚有可用余额或冻结资金，无法解绑	unbindSecurityAccount
ERR_008	证券账户未关联当前资金账户	getSecurityAccountInfo
ERR_009	管理员权限不足	admin 系列接口、交易更新接口
ERR_010	账户不存在	admin 系列接口、交易更新接口
ERR_011	账户已是请求状态	adminFreezeAccount、adminUnfreezeAccount
ERR_012	投资者在黑名单中	checkBlacklist、证券账户开户
ERR_013	证券账户持有人与投资者身份证不一致	bindSecurityAccount
ERR_014	资金账户已绑定其他证券账户	bindSecurityAccount
ERR_015	资金账户未绑定任何证券账户	unbindSecurityAccount
ERR_016	资金账户存在未成交委托单	unbindSecurityAccount、closeFundAccount
ERR_017	资金账户处于冻结状态，无法销户	unbindSecurityAccount、closeFundAccount
ERR_018	关联订单号已处理或交易更新重复	updateFundBalance、updateSecurityHolding

ERR_019	结息日期已处理或结息参数错误	settleAnnualInterest
---------	----------------	----------------------

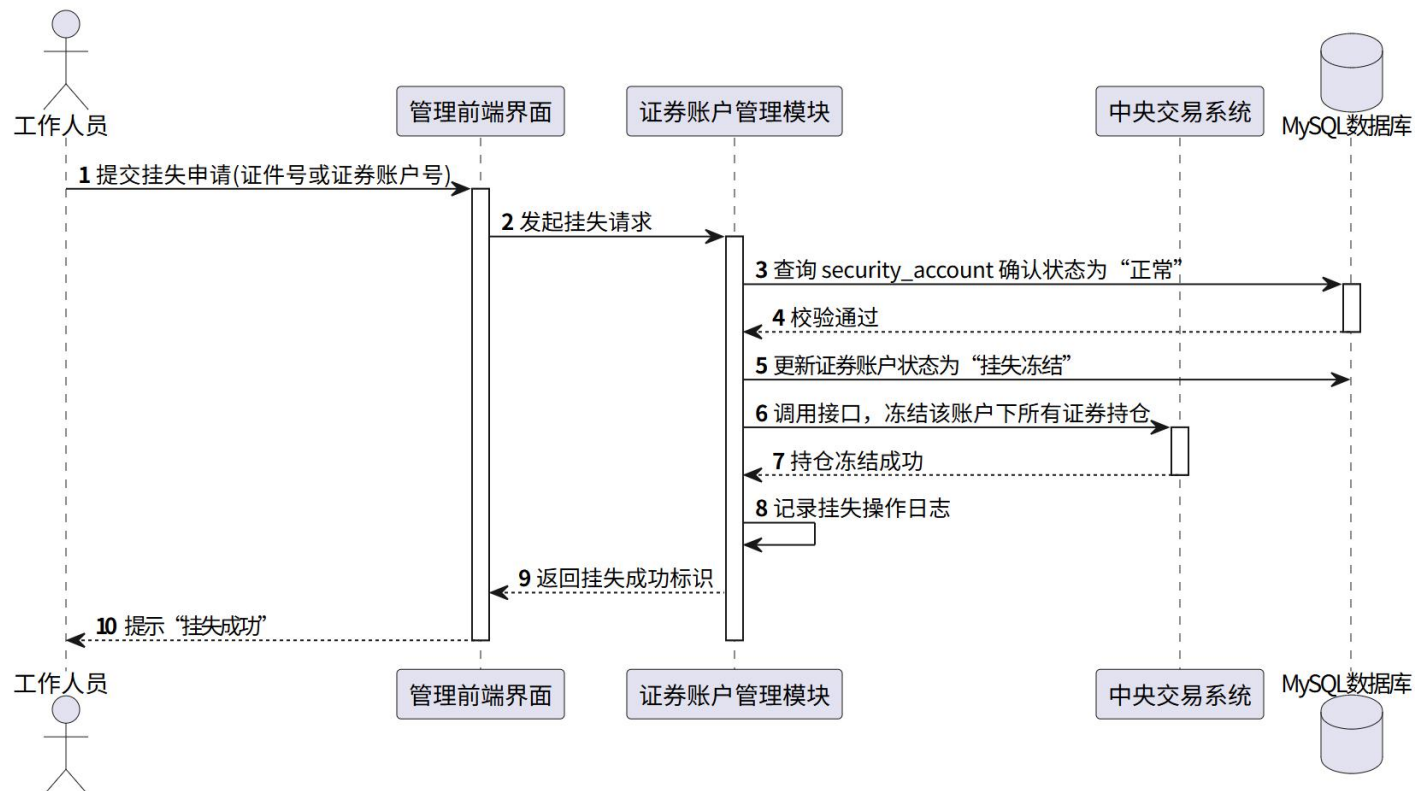
4. 详细设计

4.1. 顺序图

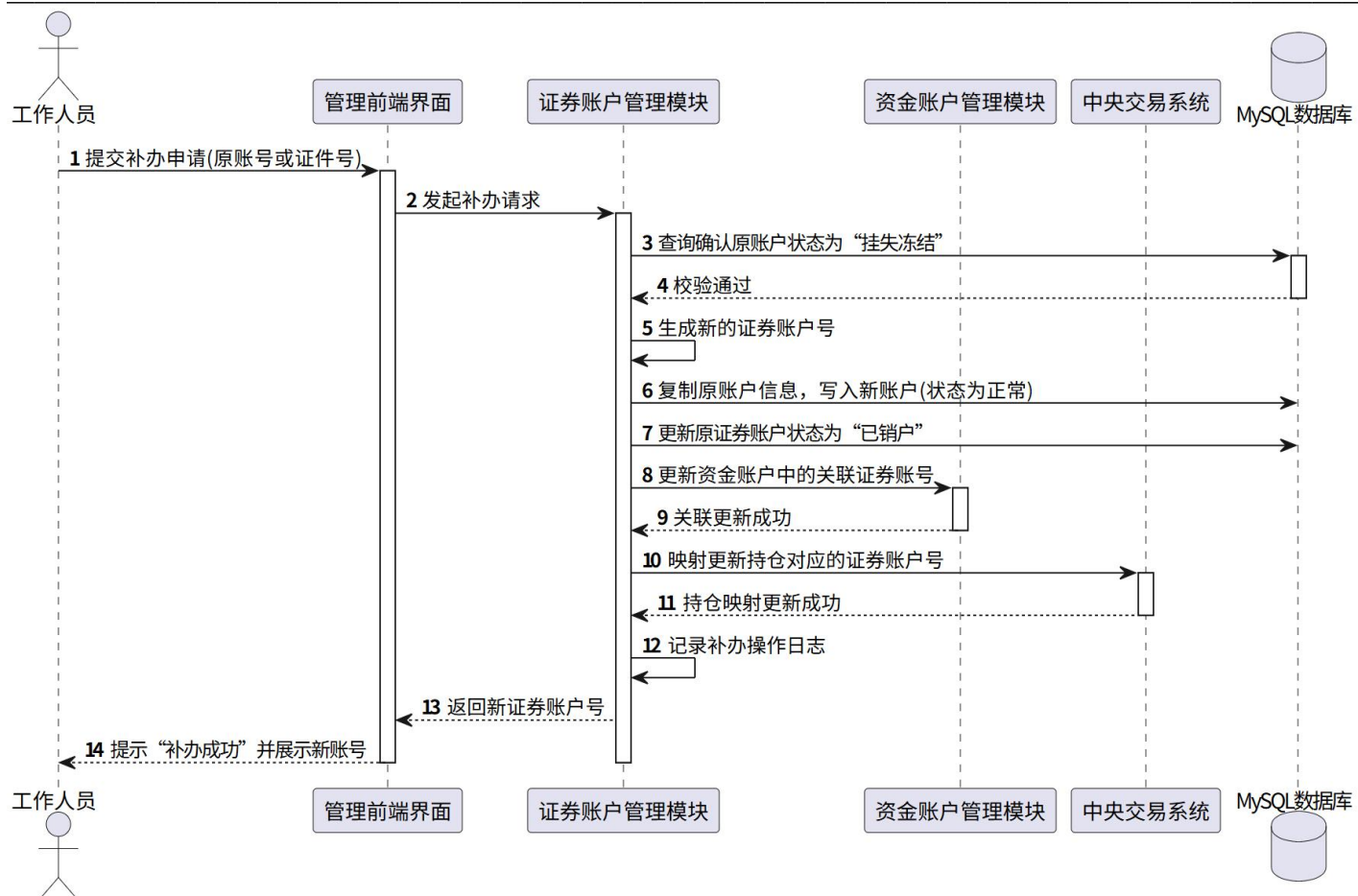
- 4.1.1 证券账户管理
- 4.1.1.1 开设证券账户



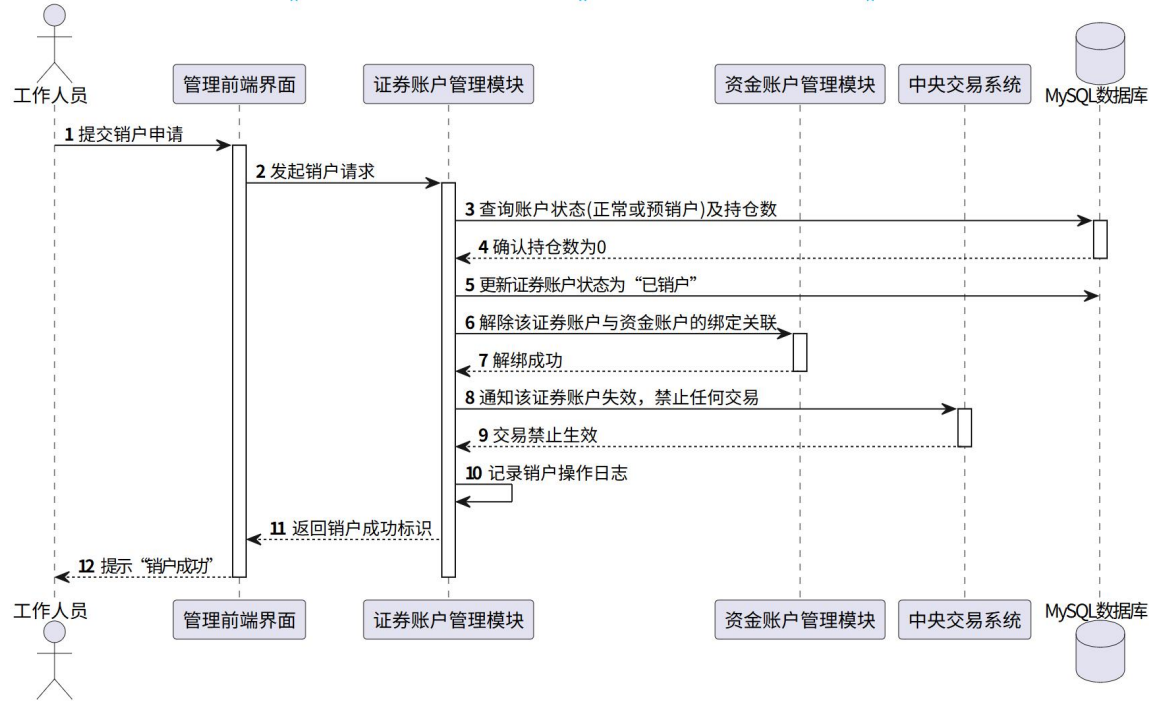
4.1.1.2 挂失证券账户



4.1.1.3 补办证券账户

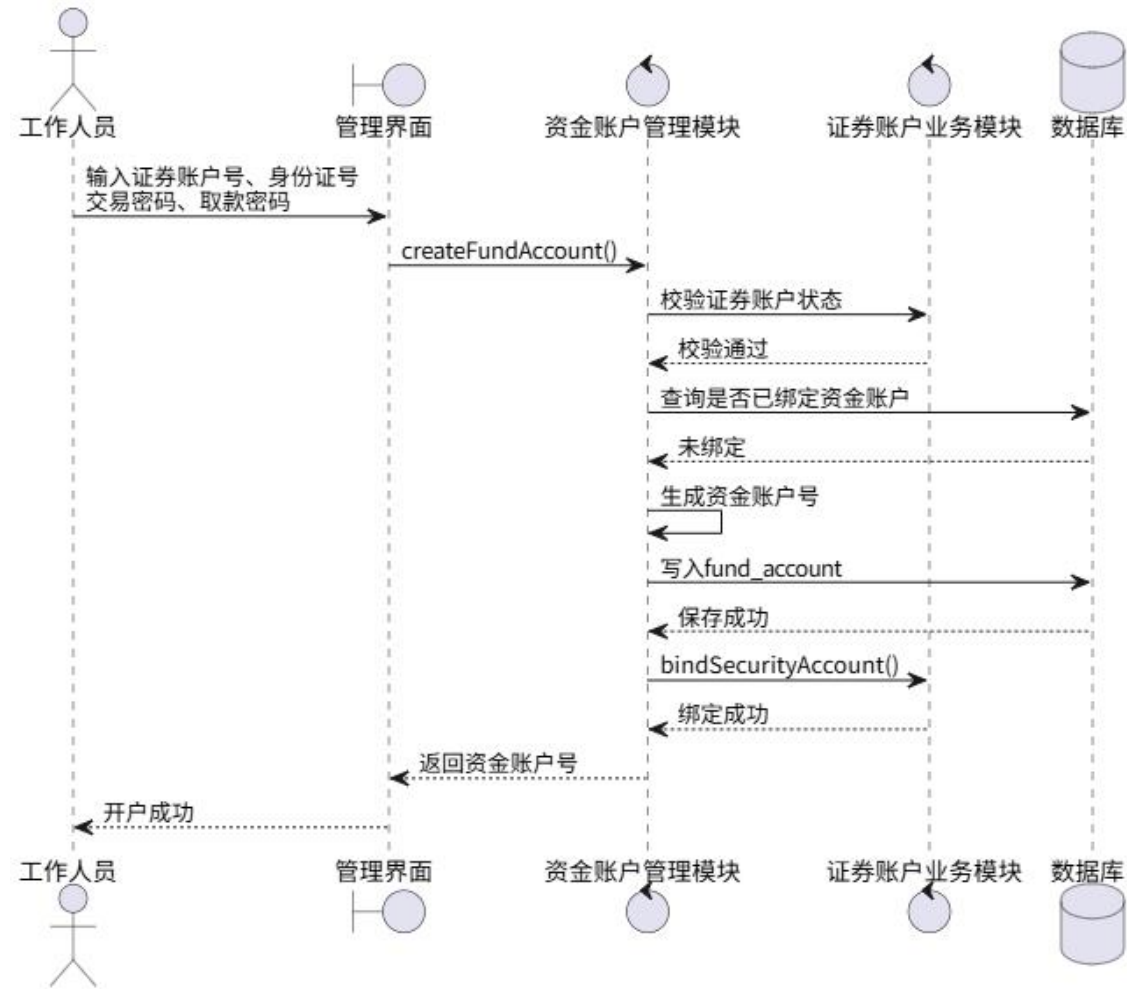


4.1.1.4 销户证券账户

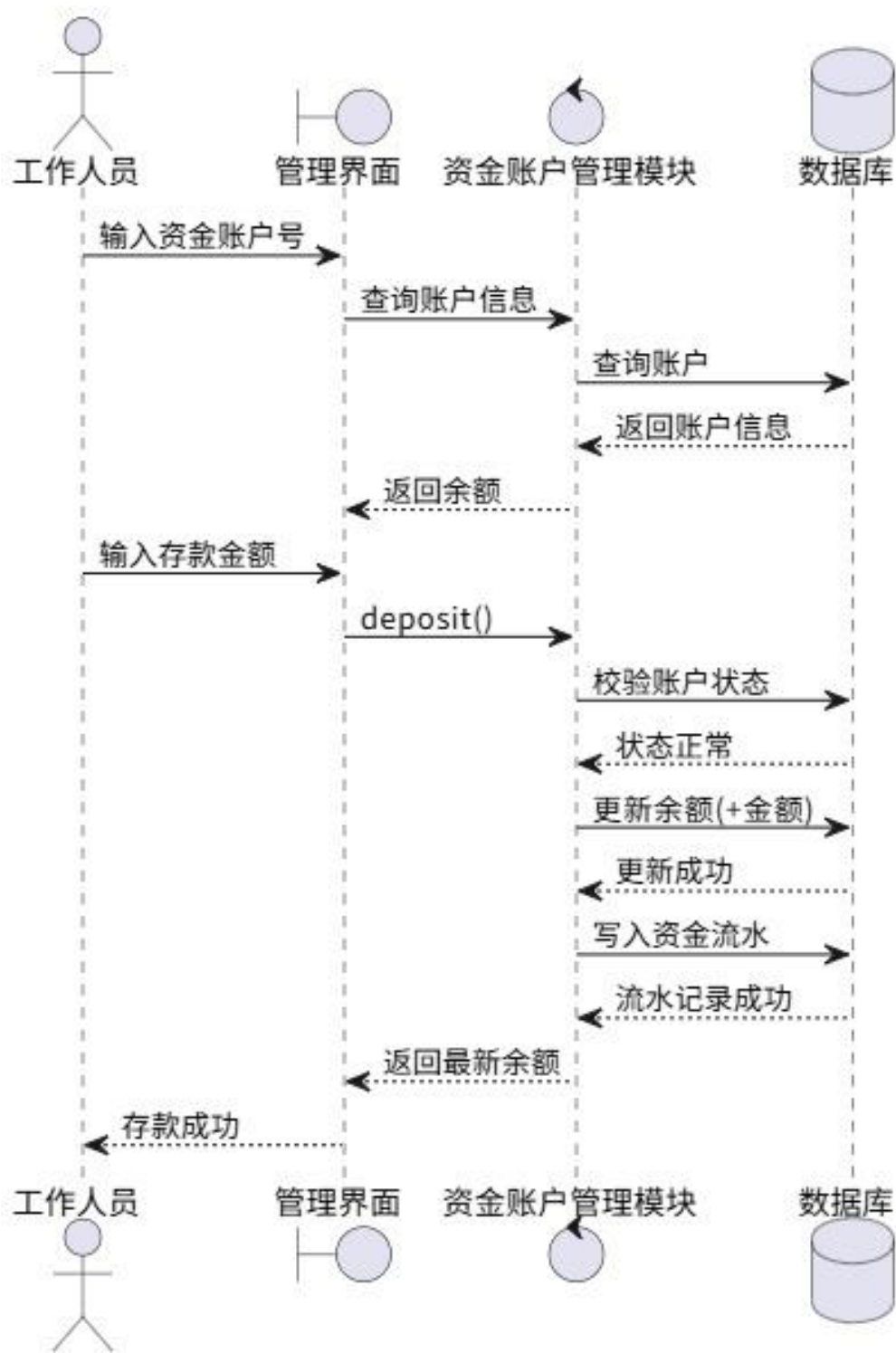


4.1.2 资金账户管理

4.1.2.1 开设资金账户



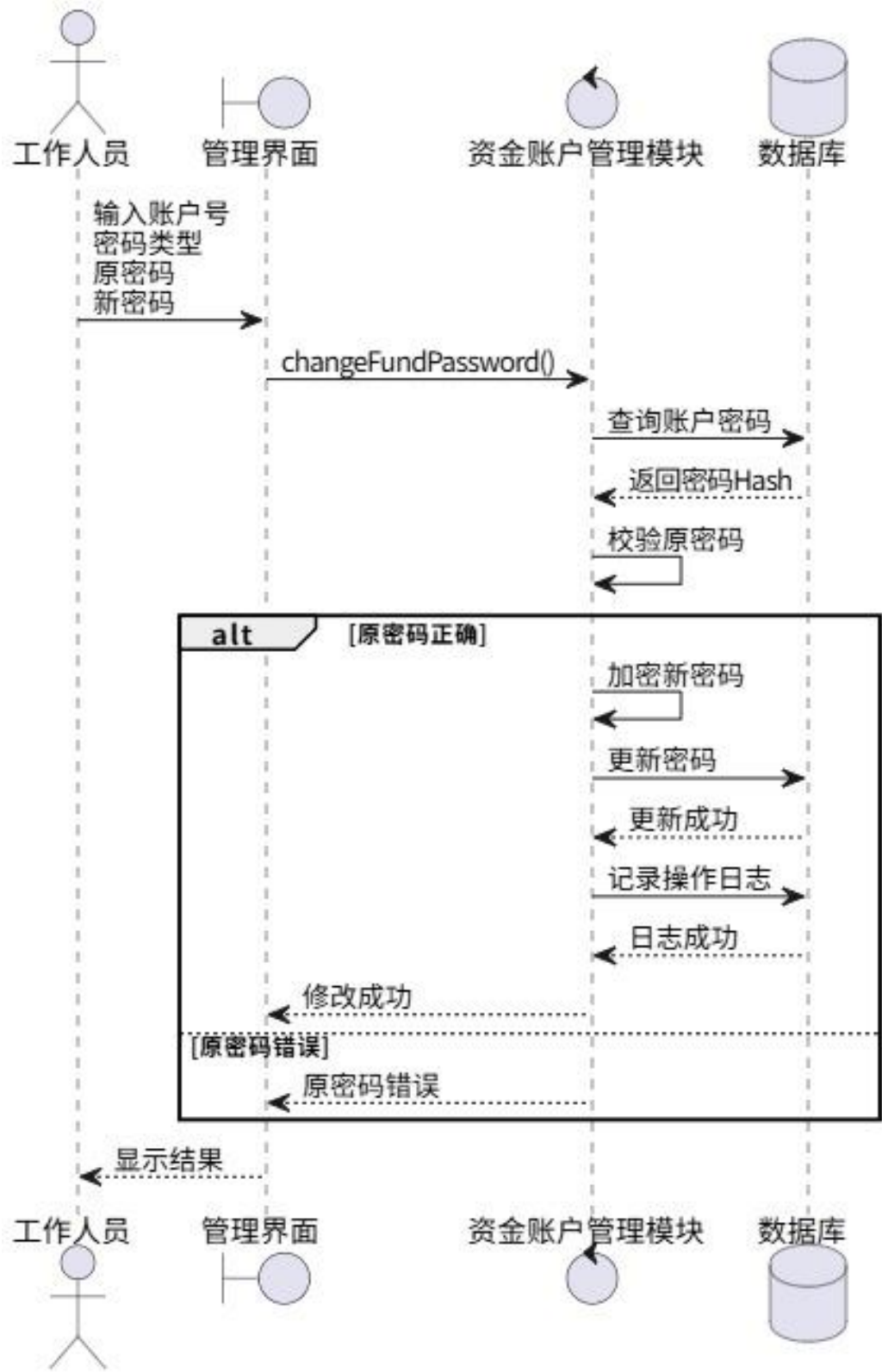
4.1.2.2 存款



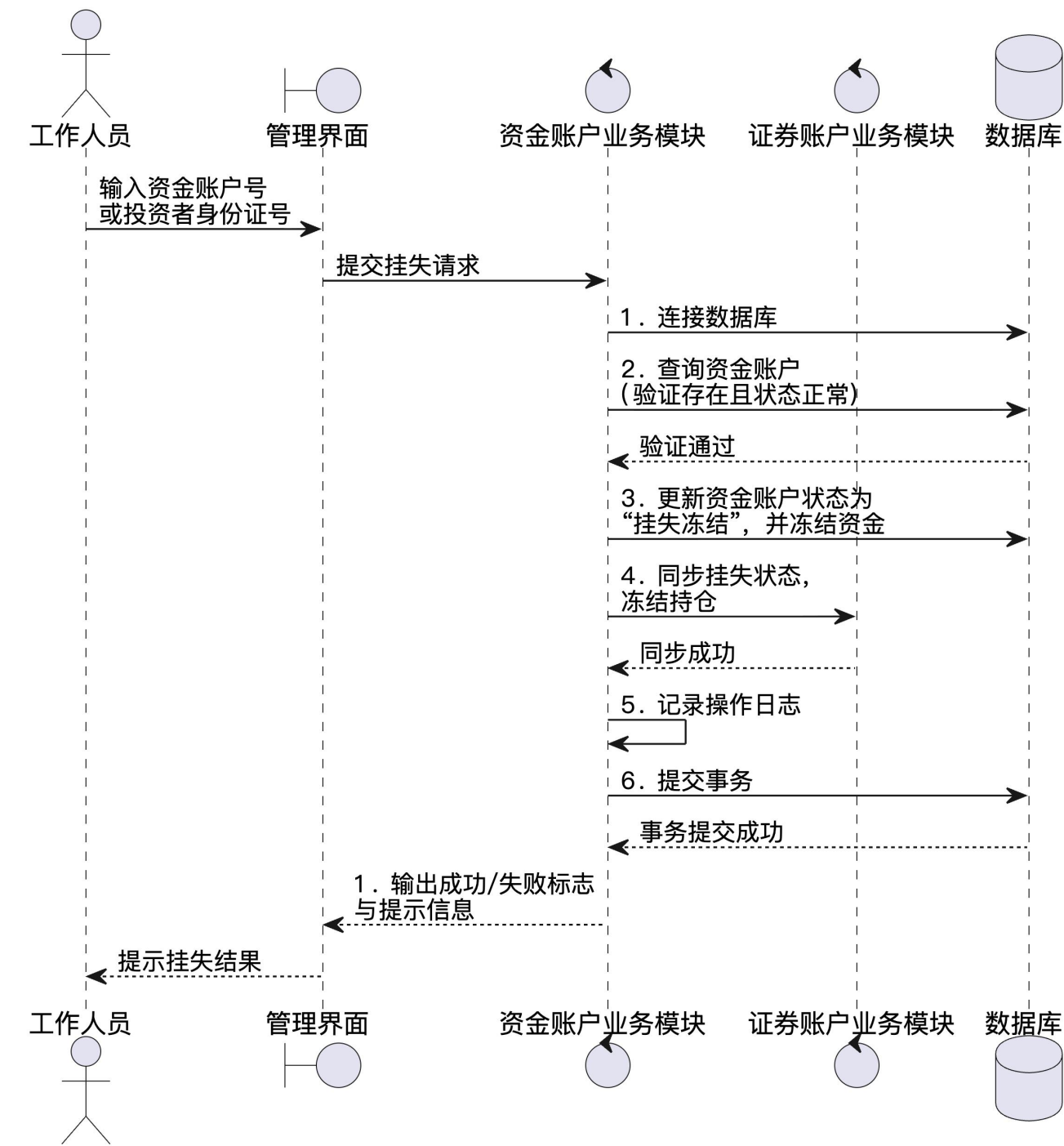
4.1.2.3 取款



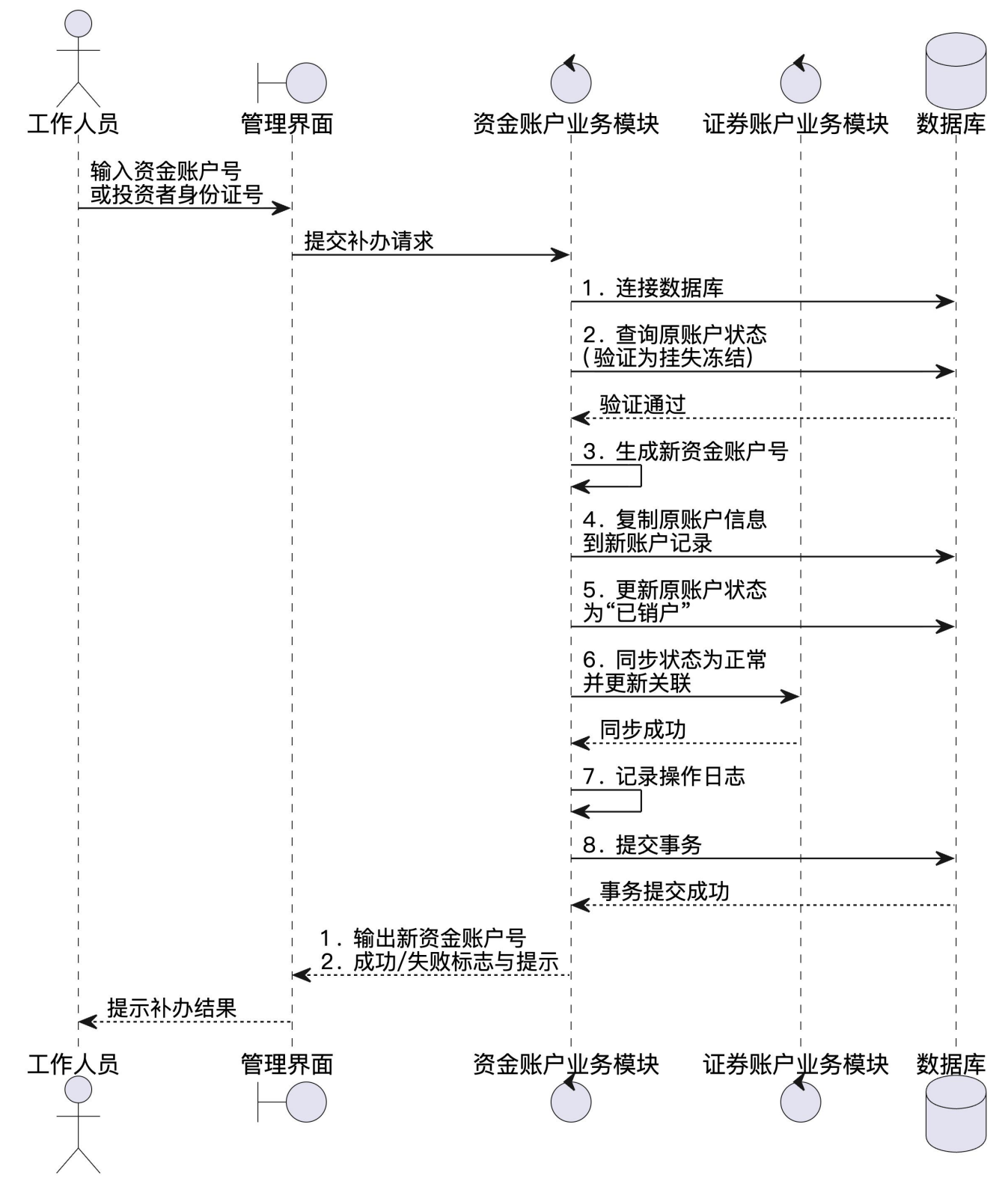
4.1.2.4 修改密码



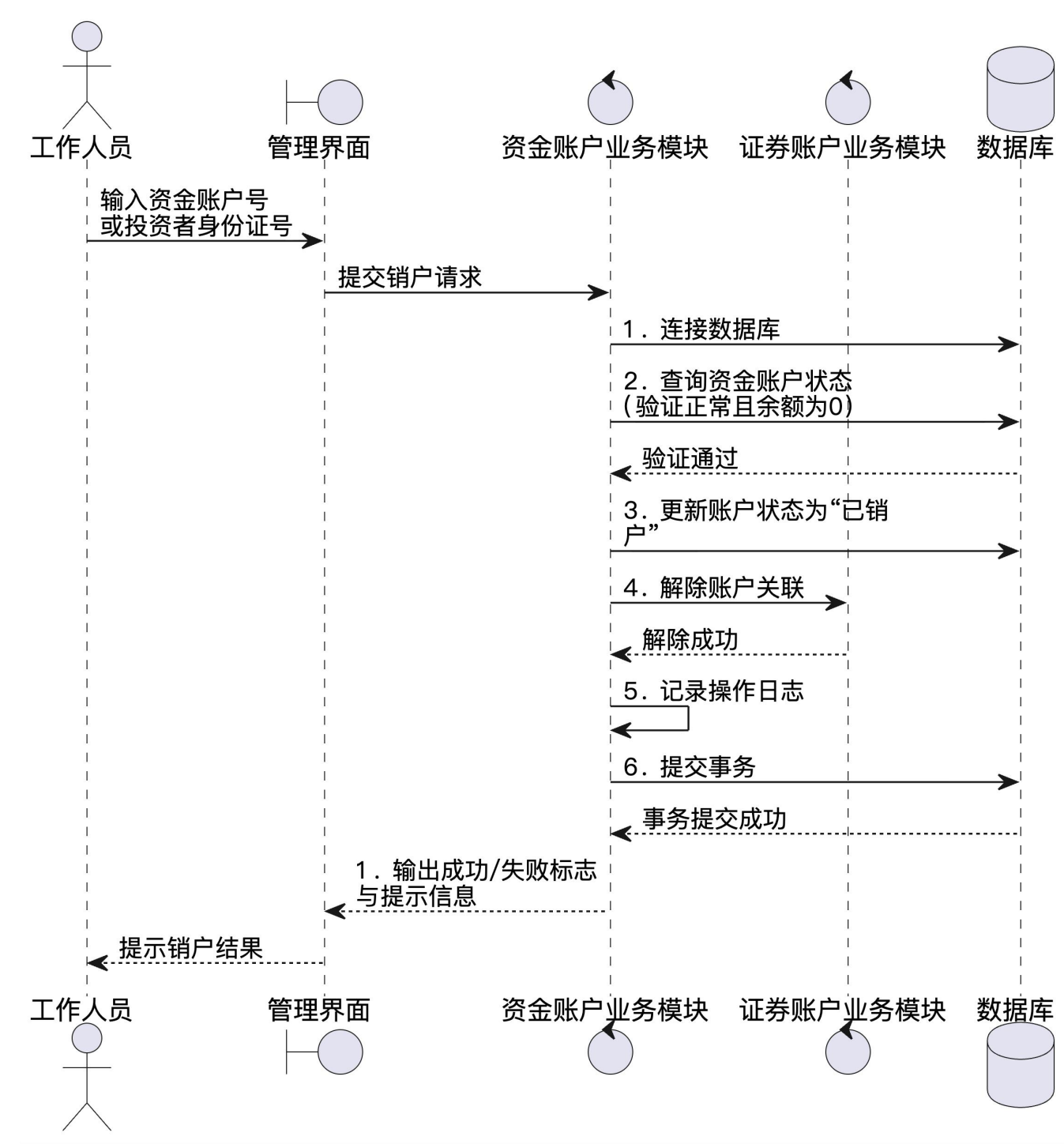
4.1.2.5 挂失资金账户



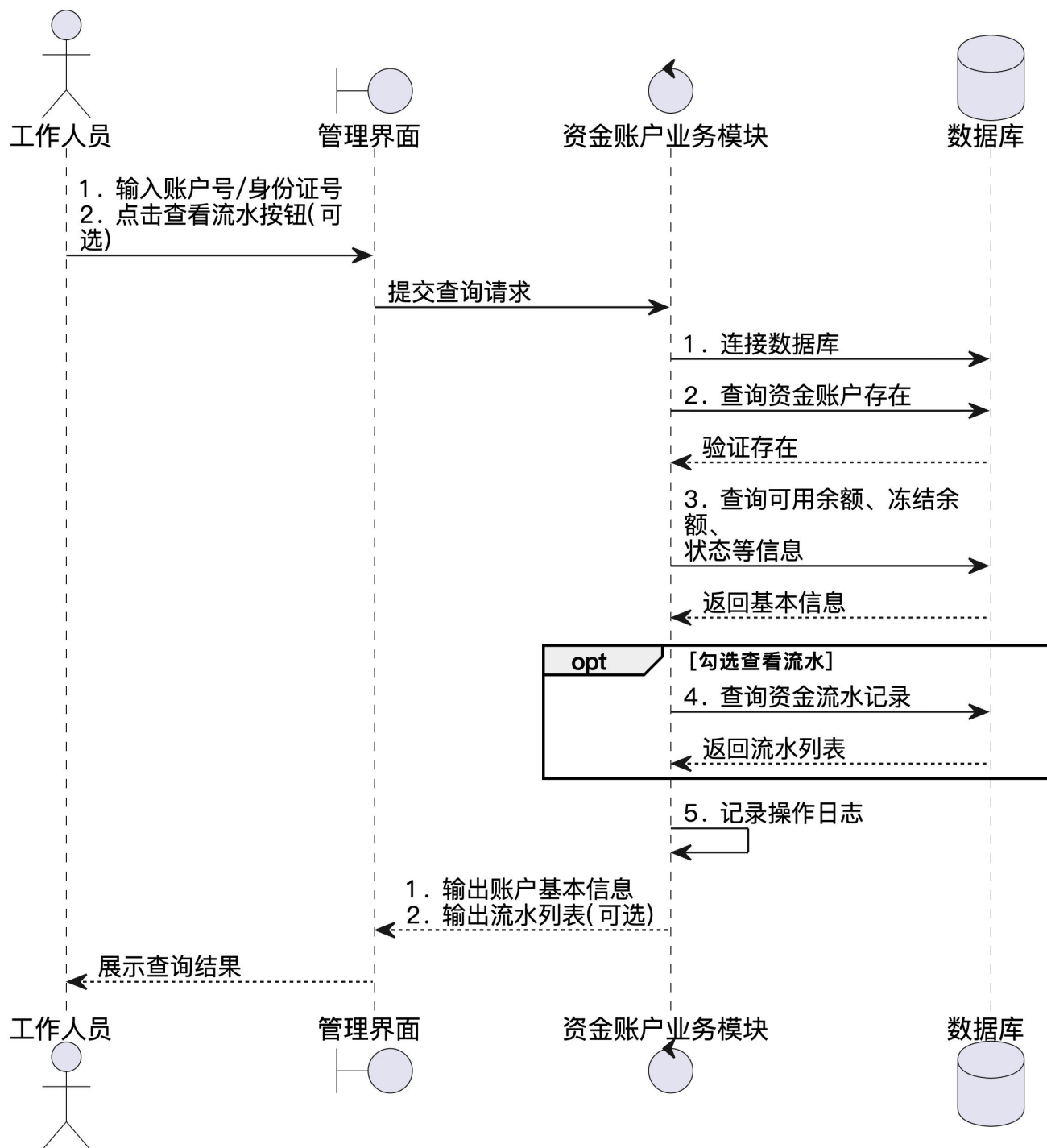
4.1.2.6 补办资金账户



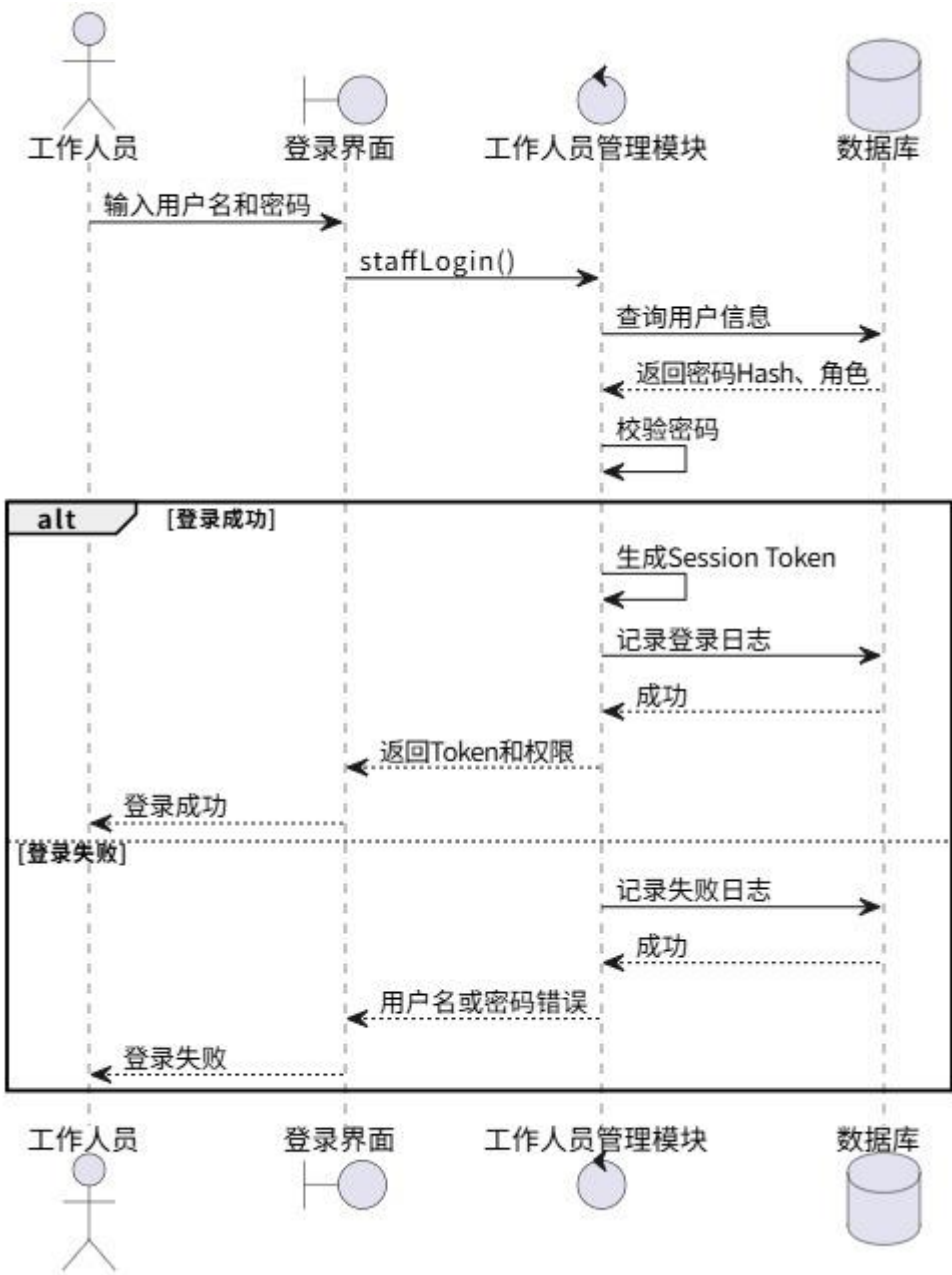
4.1.2.7 销户资金账户



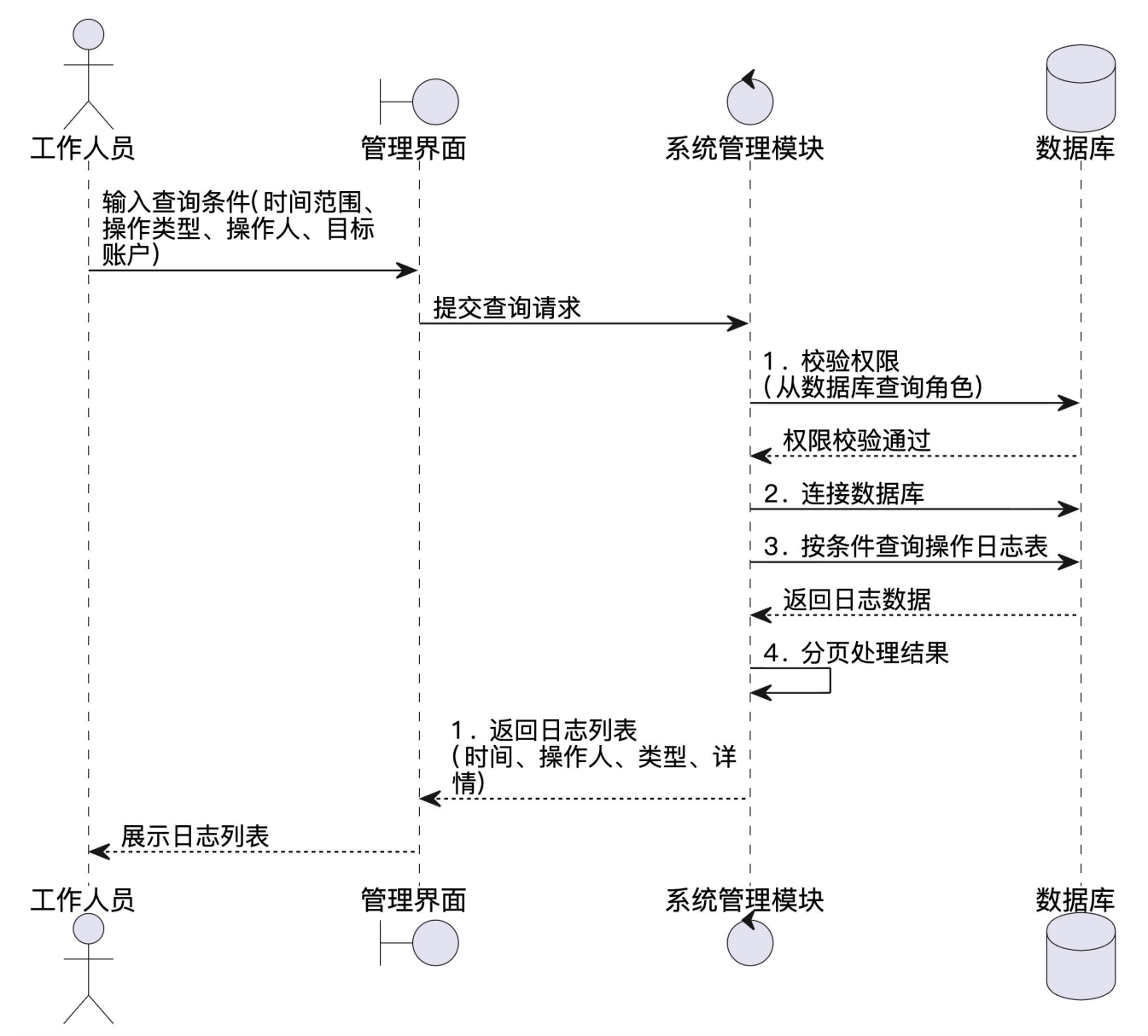
4.1.2.8 查询资金信息



4.1.3 辅助管理
4.1.3.1 工作人员登录



4.1.3.2 查询操作日志



4.2. 执行概念

4.2.1 证券账户管理

4.2.1.1 开设证券账户

4.2.1.1.1 模块概述：

在本模块中，工作人员为个人或法人投资者开设证券账户。开户时需要输入投资者的身份资料（如姓名、证件号码、法人代表信息等）。系统首先校验基础字段和证件格式，并调用外部接口核查投资者是否属于禁止开户的黑名单人员。验证通过且确认无重复开户后，系统生成唯一证券账户号，将信息写入数据库，状态置为“正常”，并记录开户操作日志

4.2.1.1.2 IPO 图



4.2.1.1.3 功能

为符合资质的投资者创建证券账户，分配全局唯一的证券账号，并记录基础信息。

4.2.1.1.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
投资者类型	investor_type	char(4)	外部选则
姓名/企业名称	investor_name	varchar(64)	外部输入
证件号码	certificate_no	varchar(50)	外部输入
联系电话	contact_phone	varchar(20)	外部输入
操作人工号	staff_id	varchar(20)	外部输入

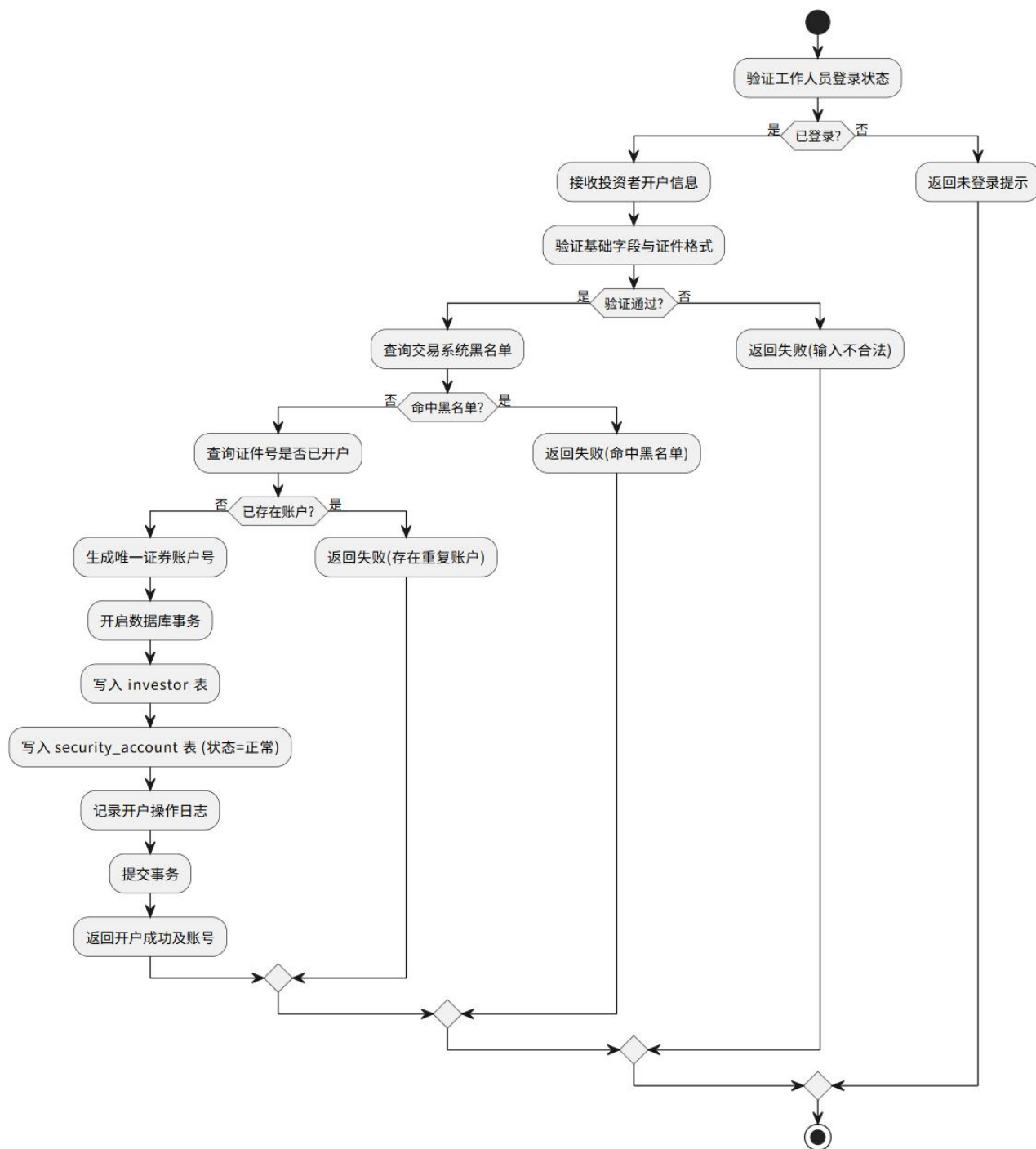
4.2.1.1.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
证券账户号	security_account_no	varchar(20)	系统返回
开户结果	open_result	boolean	系统返回
账户状态	account_status	varchar(16)	系统返回
错误提示	error_message	varchar(128)	系统返回

4.2.1.1.6 设计方法（算法）

```
if 工作人员已登录
    接收投资者基本信息
    执行证件格式与必填项校验
    if 本地校验通过
        调用交易管理系统校验黑名单
        if 投资者不在黑名单中
            检查数据库是否存在相同证件号的正常账户
            if 不存在重复账户
                生成唯一证券账户号
                开启数据库事务
                写入 investor 表
                写入 security_account 表，状态设为“正常”
                记录开户操作日志
                提交事务
                返回开户成功及证券账户号
            else
                返回开户失败（该投资者已拥有账户）
        else
            返回开户失败（命中黑名单）
    else
        返回开户失败（输入信息不合法）
else
    返回未登录提示
```

4.2.1.1.7 流程图



4.2.1.2 挂失证券账户

4.2.1.2.1 模块概述

在本模块中，工作人员协助遗失账户信息的投资者办理挂失冻结。系统验证投资者身份及当前账户状态是否为“正常”后，将账户状态更新为“挂失冻结”。同时，系统必须联动调用中央交易系统，冻结该账户下的所有证券持仓，禁止任何买卖操作，并记录操作日志以备审计。

4.2.1.2.2 IPO 图



4.2.1.2.3 功能

冻结存在风险的证券账户及其名下持仓，阻断所有交易权限。

4.2.1.2.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
证券账户号	security_account_no	varchar(20)	外部输入
证件号码	certificate_no	varchar(50)	外部输入
操作人工号	staff_id	varchar(20)	外部输入

4.2.1.2.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
挂失结果	loss_result	boolean	系统返回
最新状态	account_status	varchar(16)	系统返回
错误提示	error_message	varchar(128)	系统返回

4.2.1.2.6 设计方法（算法）

接收挂失请求及账户信息

在 security_account 表中查询该账户

if 账户存在

 校验请求人证件号是否匹配

 if 身份匹配

 检查账户当前状态

 if 状态为“正常”

 开启数据库事务

 更新账户状态为“挂失冻结”

 记录挂失冻结明细至 freeze_record 表

 调用中央交易系统接口冻结该账户所有持仓

 if 外部接口调用成功

记录挂失操作日志

提交事务

返回挂失成功

else

回滚事务

返回外部冻结失败提示

else

返回失败（账户状态不可挂失）

else

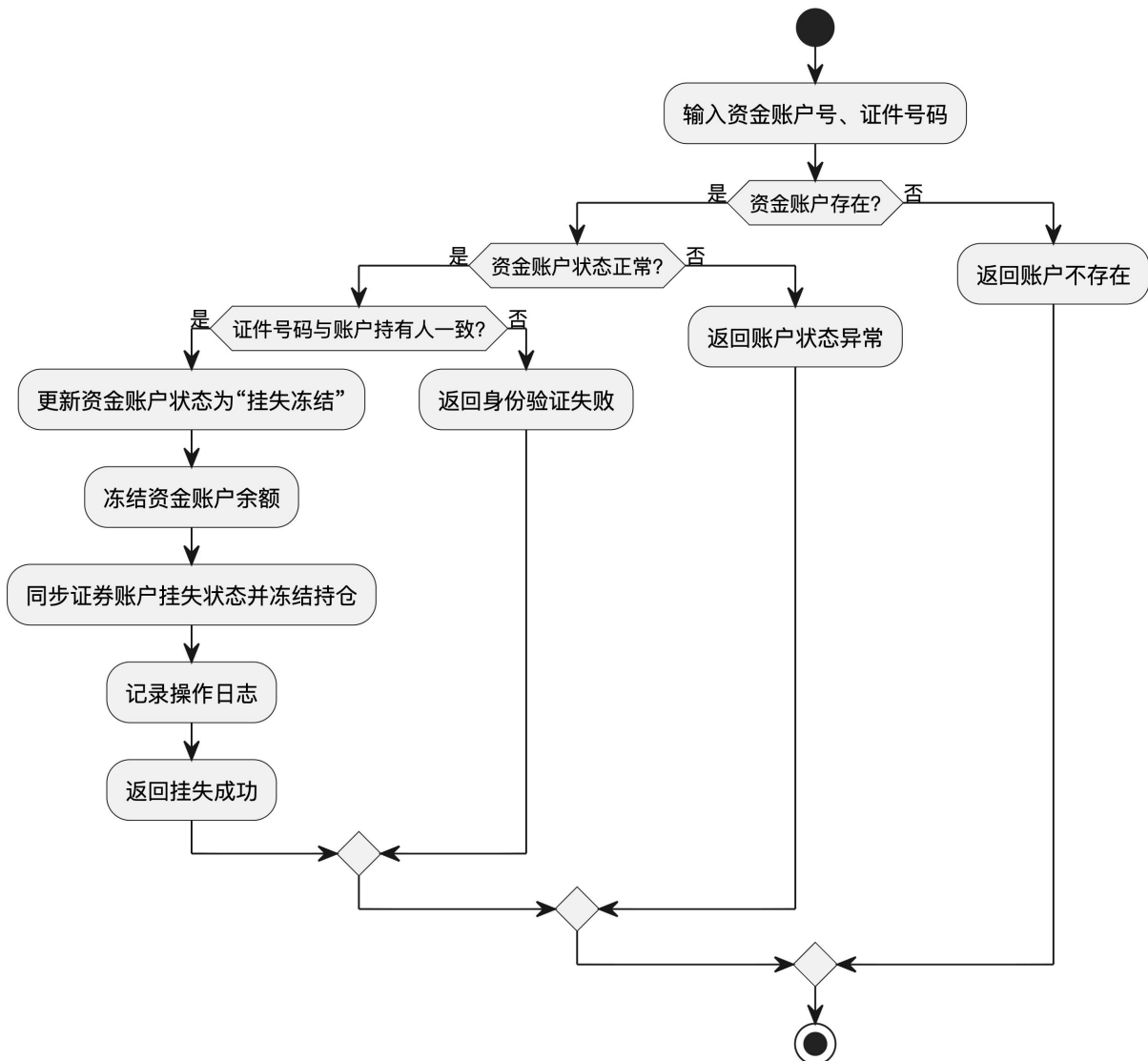
返回失败（身份验证不匹配）

else

返回失败（账户不存在）

4.2.1.2.7 流程图

1. 挂失资金账户



4.2.1.3 补办证券账户

4.2.1.3.1 模块概述

本模块处理证券账户挂失后的补办业务。工作人员提交申请后，系统查验原账户是否确处于“挂失冻结”状态。查验通过后，系统生成新的证券账户号，复制原账户的投资者信息，同时将原账户置为“已销户”。最后，系统同步通知资金账户模块和中央交易系统，将原有的资金绑定关系与持仓数据全部映射至新账号下。

4.2.1.3.2 IPO 图



4.2.1.3.3 功能

为挂失用户派发新账号，完成资产数据与业务关联的无缝迁移。

4.2.1.3.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
原证券账户号	old_security_account_no	varchar(20)	外部输入
证件号码	certificate_no	varchar(50)	外部输入
操作人工号	staff_id	varchar(20)	外部输入

4.2.1.3.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
新证券账户号	new_security_account_no	varchar(20)	系统返回
补办结果	reissue_result	boolean	系统返回
错误提示	error_message	varchar(128)	系统返回

4.2.1.3.6 设计方法（算法）

```
接收补办请求及原账户信息
在 security_account 表中查询原账户
if 账户存在且证件号匹配
    if 原账户状态为“挂失冻结”
        生成新的证券账户号
        开启数据库事务
```

将原投资者信息关联至新账号，写入 security_account，状态置为“正常”

更新原证券账户状态为“已销户”

调用资金账户模块接口，将绑定的证券账号更新为新账号

调用中央交易系统接口，更新持仓归属的证券账号

if 外部调用全部成功

记录补办操作日志

提交事务

返回补办成功及新账户号

else

回滚事务

返回失败（关联数据迁移异常）

else

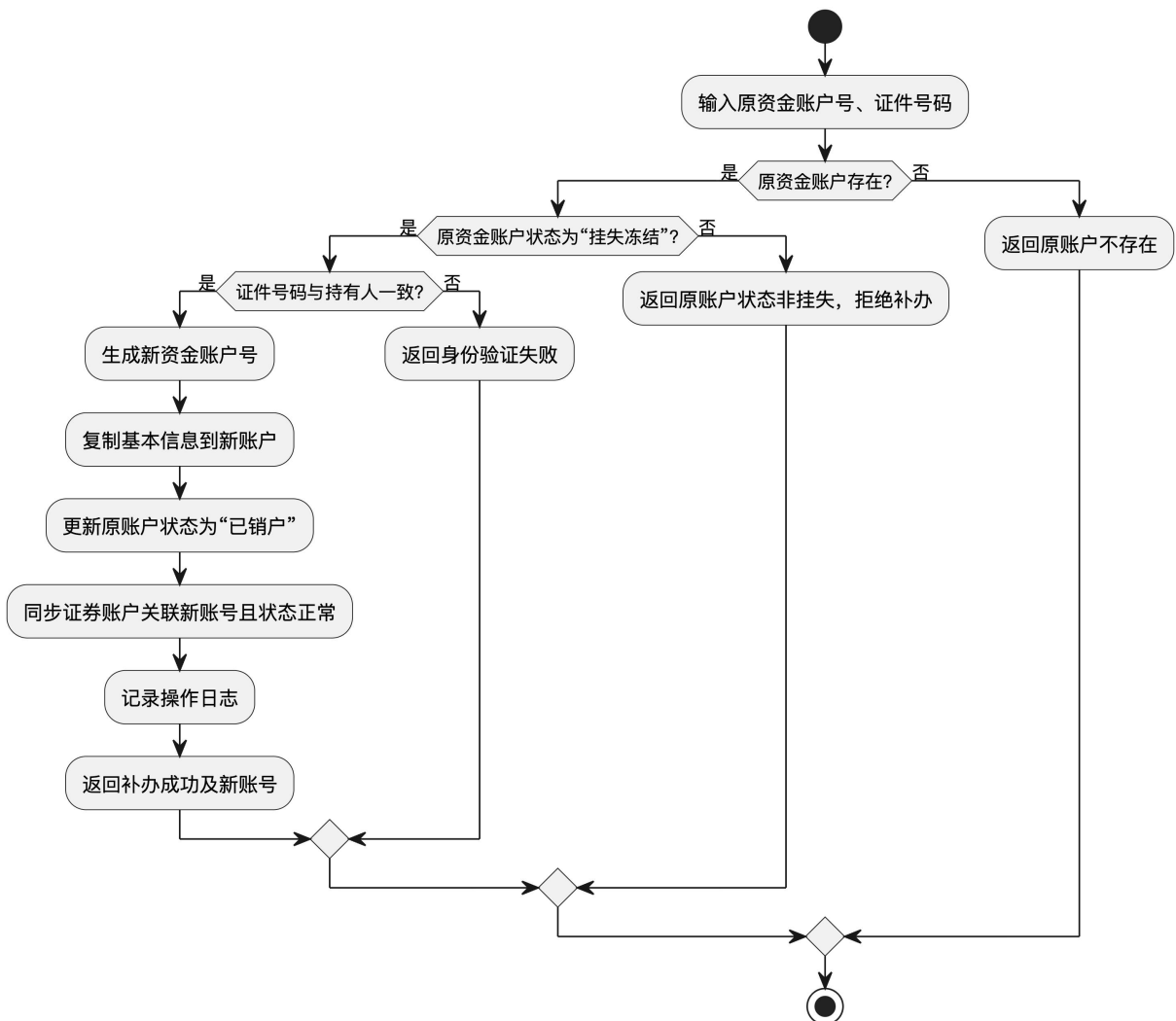
返回失败（原账户未挂失，无法补办）

else

返回失败（账户不存在或身份不匹配）

4.2.1.3.7 流程图

2. 补办资金账户



4.2.1.4 销户证券账户

4.2.1.4.1 模块概述

本模块处理投资者注销证券账户的业务。在执行销户前，系统必须严格校验当前账户下是否仍持有未平仓的证券资产。如果持仓不为 0，账户将转入“预销户”状态并拦截销户操作；若持仓已清零，系统将解除该证券账户与对应资金账户的绑定关联，通知中央交易系统废除该账户的交易权限，最终将其状态更新为“已销户”。

4.2.1.4.2 IPO 图



4.2.1.4.3 功能

安全注销空仓证券账户，释放相关资源与绑定关系。

4.2.1.4.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
证券账户号	security_account_no	varchar(20)	外部输入
证件号码	certificate_no	varchar(50)	外部输入
操作人工号	staff_id	varchar(20)	外部输入

4.2.1.4.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
销户结果	close_result	boolean	系统返回
最新状态	account_status	varchar(16)	系统返回
错误提示	error_message	varchar(128)	系统返回

4.2.1.4.6 设计方法（算法）

接收销户请求及账户信息

在 security_account 表中查询账户

if 账户存在且身份验证通过

 检查账户状态

 if 状态为“正常”或“预销户”

 查询 holding 表，汇总该账户持仓总数

 if 持仓总数 == 0

 开启数据库事务

更新账户状态为“已销户”

调用资金账户模块接口，解除资金与证券账户的绑定关系

调用中央交易系统接口，废止该账户交易权限

if 外部解绑与权限废止成功

记录销户操作日志

提交事务

返回销户成功

else

回滚事务

返回失败（解绑或通知交易系统异常）

else

更新账户状态为“预销户”

返回失败提示（账户仍有持仓，请先卖出所有证券）

else

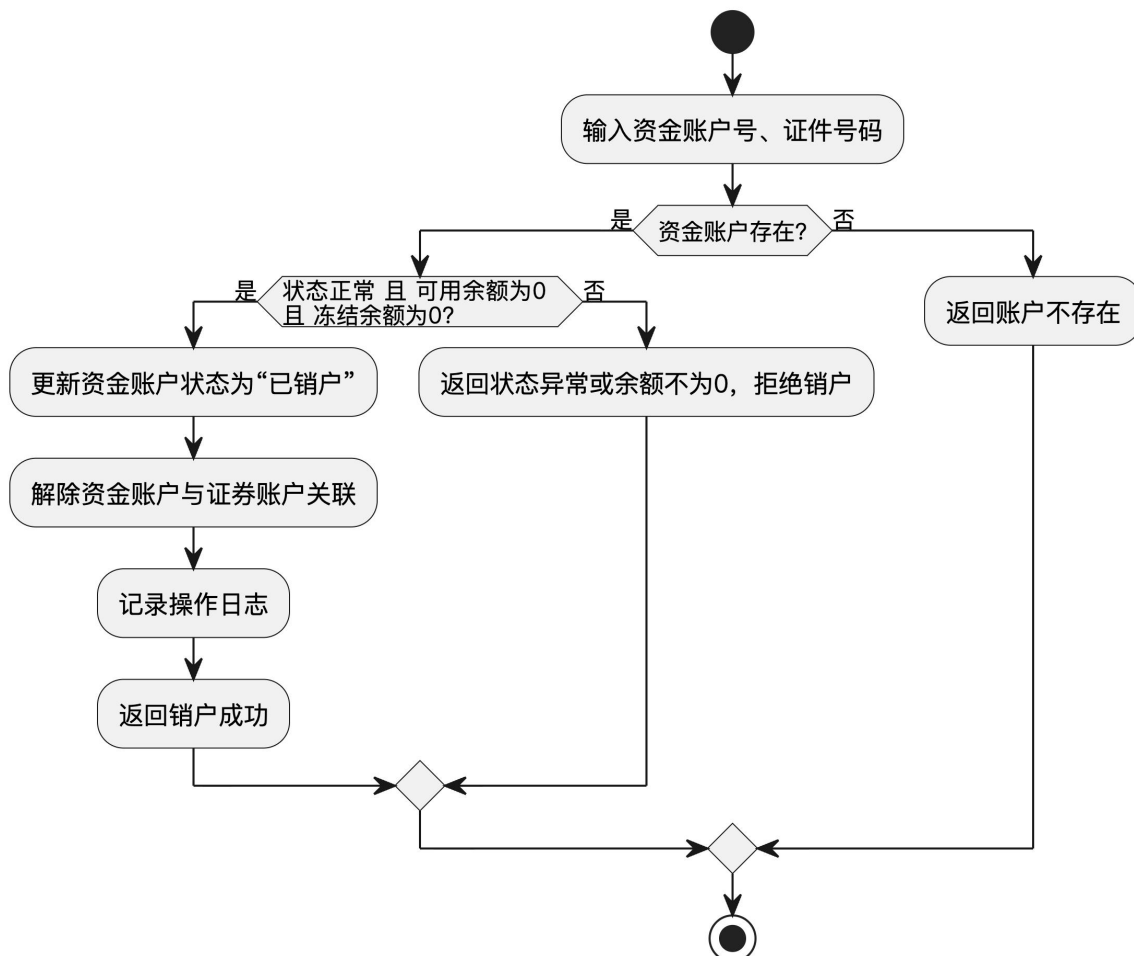
返回失败（当前状态不可销户）

else

返回失败（账户不存在或身份验证失败）

4.2.1.4.7 流程图

3. 销户资金账户



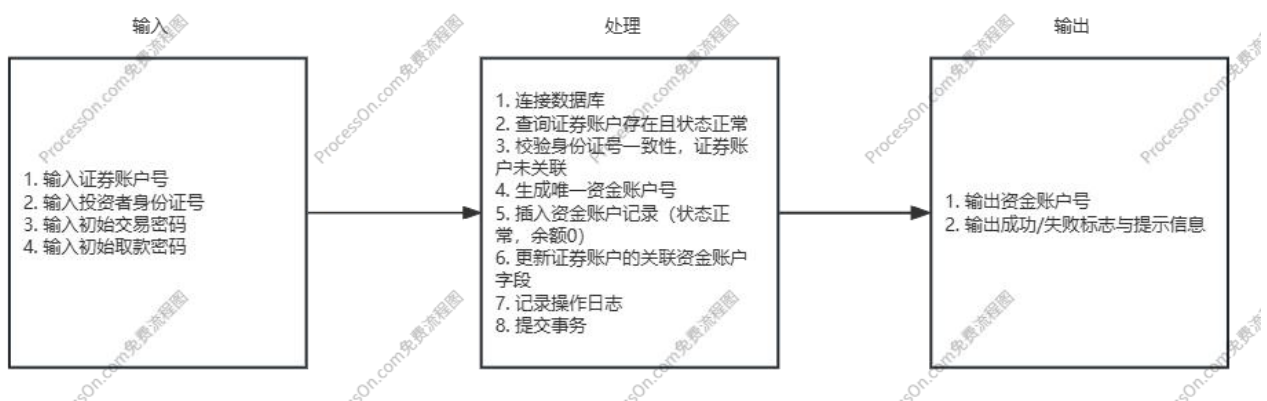
4.2.2 资金账户管理

4.2.2.1 开设资金账户

4.2.2.1.1 模块概述

在本模块中，工作人员为投资者开设资金账户。开户时需要输入证券账户号、投资者证件号码、交易密码和取款密码等信息。系统首先验证证券账户是否存在且状态正常，并校验证件号码与证券账户持有人是否一致。验证通过后，系统生成唯一资金账户号，建立资金账户与证券账户之间的绑定关系，并记录开户日志。

4.2.2.1.2 IPO 图



4.2.2.1.3 功能

为证券账户创建对应的资金账户，并完成账户绑定。

4.2.2.1.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
证券账户号	security_account_no	char(8)	外部输入
证件号码	certificate_no	char(18)	外部输入
交易密码	trade_password	varchar(64)	外部输入
取款密码	withdraw_password	varchar(64)	外部输入
币种	currency	char(3)	外部选择

4.2.2.1.5 输出项

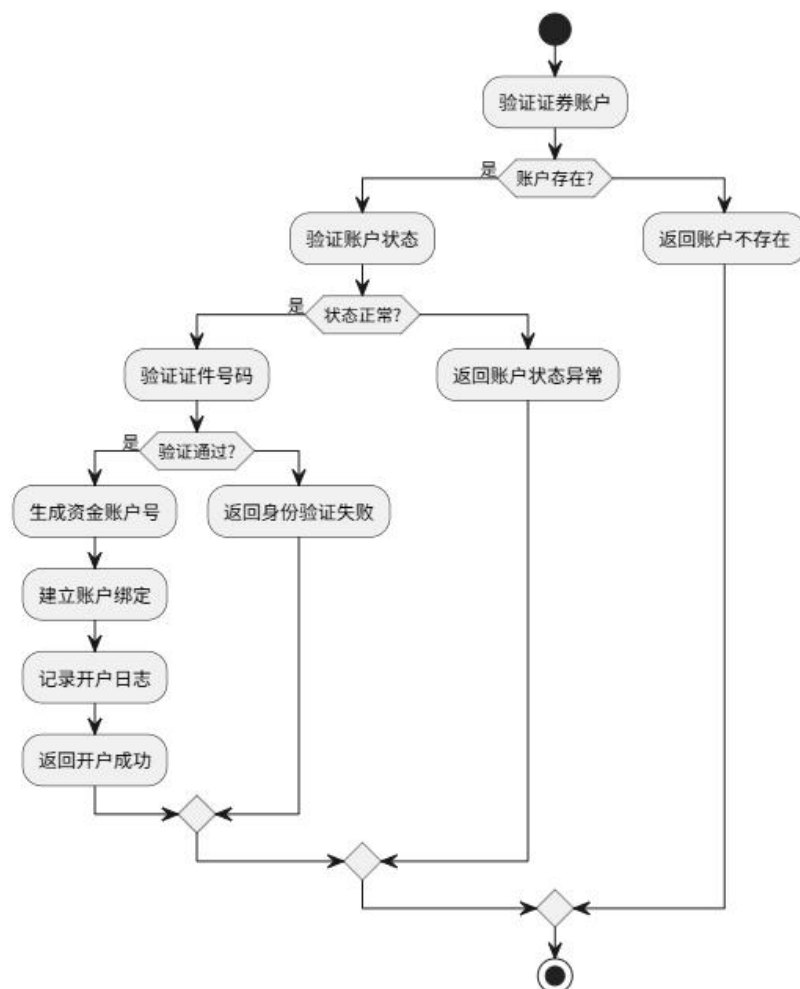
名称	标识	类型和格式	输出方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	系统返回
开户结果	open_result	boolean	系统返回
绑定结果	bind_result	boolean	系统返回
账户状态	account_status	varchar(16)	系统返回
日志编号	log_id	bigint	系统返回

4.2.2.1.6 设计方法（算法）

```

if 证券账户存在
    if 证券账户状态正常
        校验证件号码与账户持有人是否一致
        检查资金账户绑定状态
        if 校验通过
            生成资金账户号
            加密交易密码和取款密码
            写入 fund_account
            建立资金账户绑定关系
            记录开户日志
            返回开户成功
        else
            返回身份验证失败
    else
        返回账户状态异常
else
    返回账户不存在
  
```

4.2.2.1.7 流程图



4.2.2.2 存款

4.2.2.2.1 模块概述

本模块用于工作人员为资金账户办理存款业务。工作人员输入资金账户号和存款金额后，系统验证账户状态和金额合法性，并更新账户可用余额，同时生成资金流水记录。

4.2.2.2.2 IPO 图



4.2.2.2.3 功能

增加资金账户可用余额并生成存款流水。

4.2.2.2.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	外部输入
存款金额	amount	decimal(18,2)	外部输入
币种	currency	char(3)	外部选择
工作人员编号	staff_id	char(8)	系统获取

4.2.2.2.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
当前余额	balance	decimal(18,2)	系统返回
流水号	transaction_no	bigint	系统返回
存款结果	deposit_result	boolean	系统返回
操作时间	transaction_time	datetime	系统返回

4.2.2.2.6 设计方法（算法）

```

if 资金账户存在
    if 账户状态正常
        if 金额大于 0
            更新账户余额
            写入存款流水

```


返回存款成功

else

返回金额非法

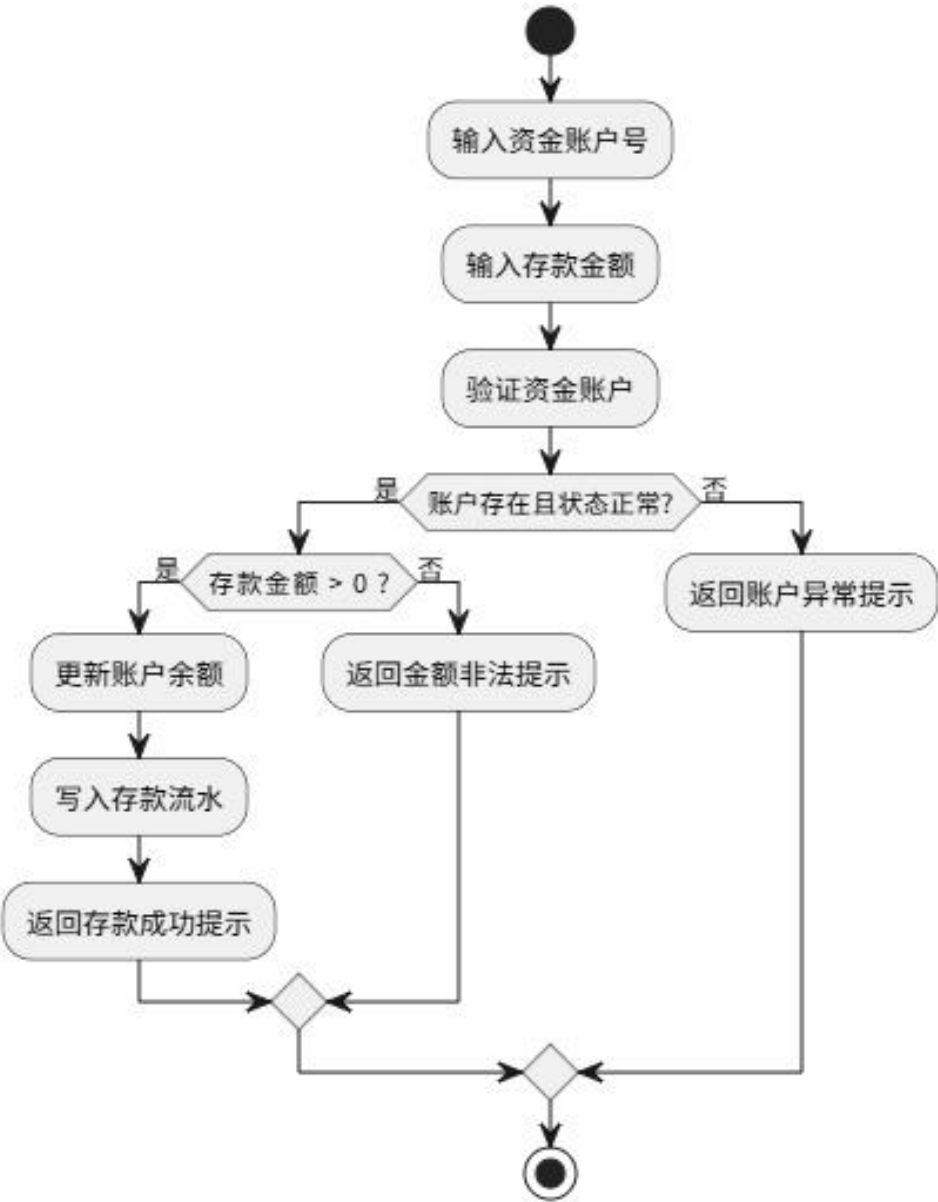
else

返回账户冻结

else

返回账户不存在

4.2.2.2.7 流程图



4.2.2.3 取款

4.2.2.3.1 模块概述

本模块用于工作人员为资金账户办理取款业务。系统验证账户状态、取款密码以及账户余额是否充足，验证通过后扣减余额并记录取款流水。

4.2.2.3.2 IPO 图



4.2.2.3.3 功能

减少账户余额并生成取款流水。

4.2.2.3.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账号	fund_account_no	char(8)	外部输入
取款金额	amount	decimal(18,2)	外部输入
取款密码	withdraw_password	varchar(64)	外部输入
工作人员编号	staff_id	char(8)	系统获取

4.2.2.3.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
当前余额	balance	decimal(18,2)	系统返回
流水号	transaction_no	bigint	系统返回
取款结果	withdraw_result	boolean	系统返回
操作时间	transaction_time	datetime	系统返回

4.2.2.3.6 设计方法（算法）

```

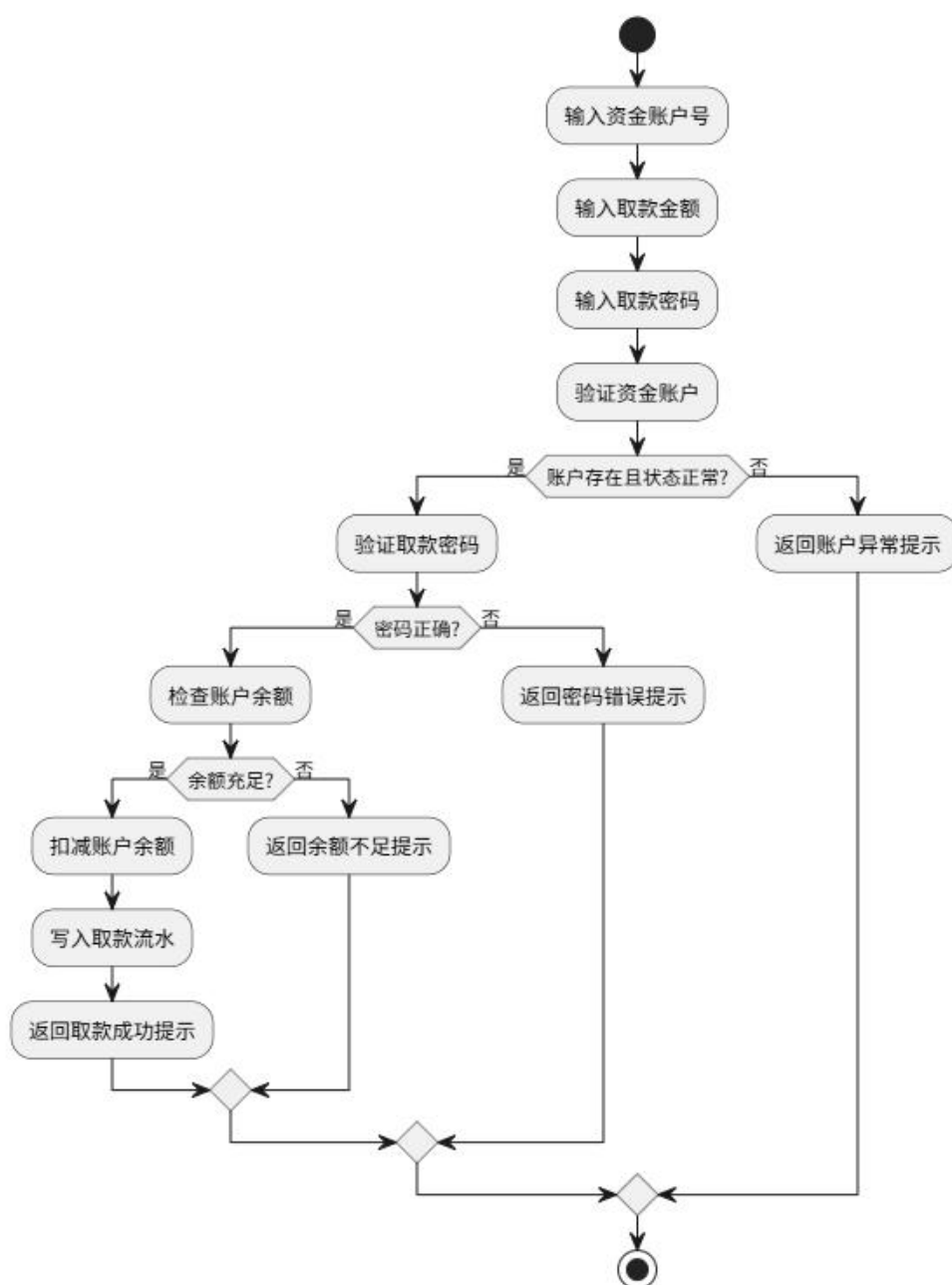
if 资金账户存在
    验证取款密码
    if 密码正确
        验证账户状态
        if 状态正常
            验证余额是否充足

```

```

if 余额充足
    扣减账户余额
    写入取款流水
    返回成功
else
    返回余额不足
else
    返回账户冻结
else
    返回密码错误
else
    返回账户不存在
  
```

4.2.2.3.7 流程图



4.2.2.4 修改密码

4.2.2.4.1 模块概述

本模块用于修改资金账户交易密码或取款密码。系统验证原密码正确性和新密码复杂度后更新账户密码，并记录操作日志。

4.2.2.4.2 IPO 图



4.2.2.4.3 功能

修改资金账户密码。

4.2.2.4.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	外部输入
密码类型	password_type	varchar(16)	外部选择
原密码	old_password	varchar(64)	外部输入
新密码	new_password	varchar(64)	外部输入
工作人员编号	staff_id	char(8)	系统获取

4.2.2.4.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
修改结果	change_result	boolean	系统返回
日志编号	log_no	bigint	系统返回
操作时间	operation_time	datetime	系统返回

4.2.2.4.6 设计方法（算法）

```

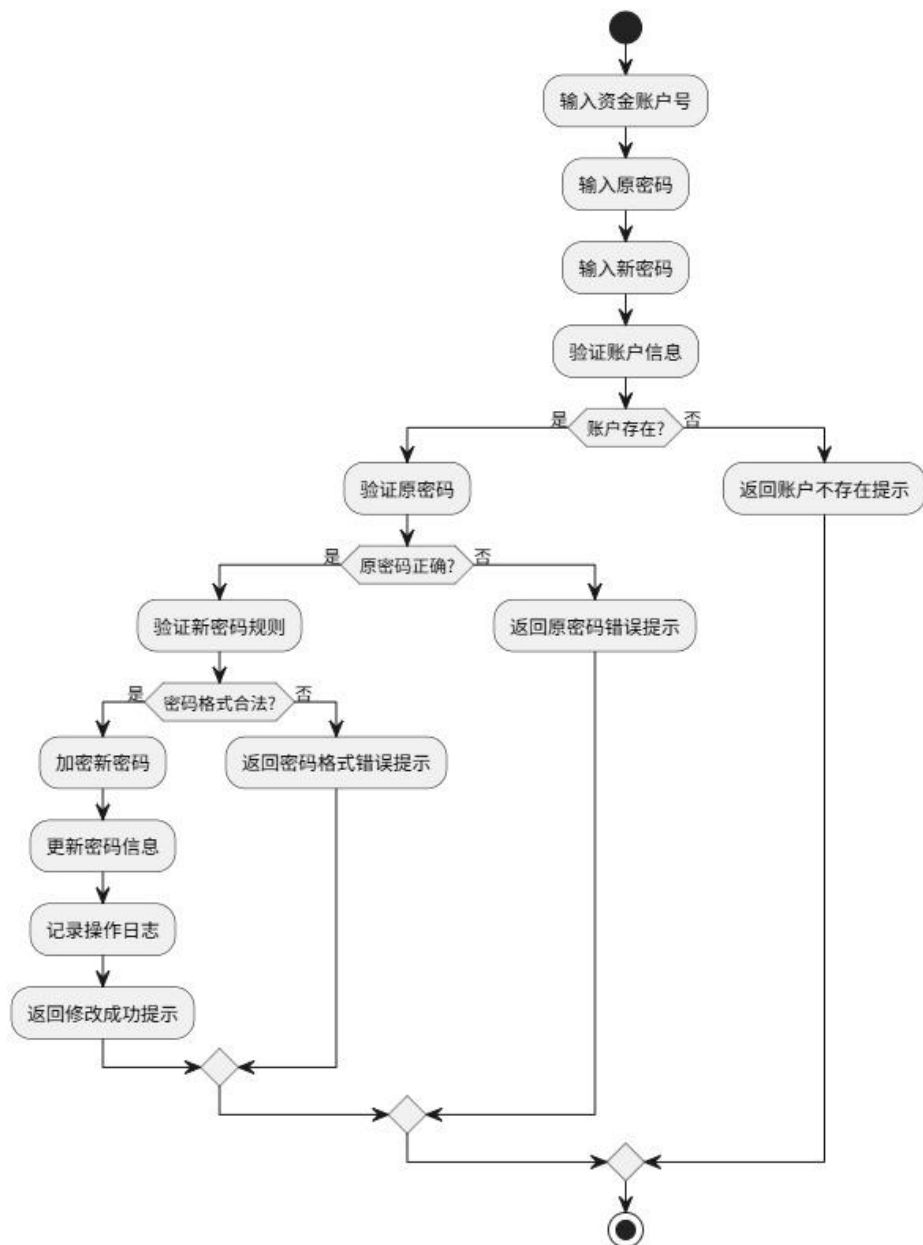
if 资金账户存在
    校验原密码
    if 原密码正确
        校验账户状态
        if 状态正常
            校验新密码复杂度

```

```

if 复杂度满足
    加密新密码
    更新账户密码
    记录操作日志
    返回修改成功
else
    返回新密码不符合要求
else
    返回账户状态异常
else
    返回原密码错误
else
    返回账户不存在
  
```

4.2.2.4.7 流程图

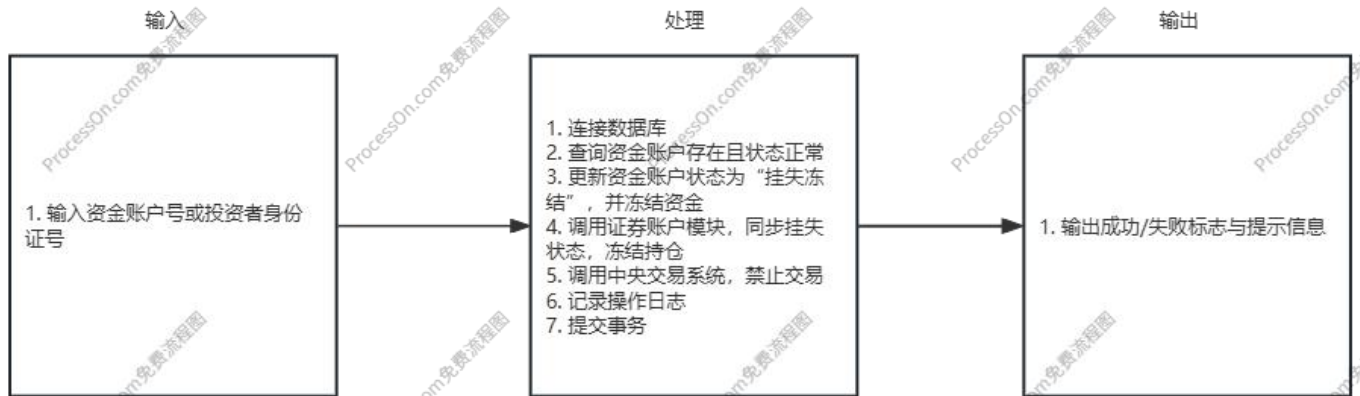


4.2.2.5 挂失资金账户

4.2.2.5.1 模块概述

在本模块中，工作人员为投资者挂失资金账户。系统首先验证资金账户是否存在且状态正常。验证通过后，系统将资金账户状态更新为“挂失冻结”并冻结资金，同时同步证券账户状态，调用中央交易系统禁止交易，最后记录操作日志。

4.2.2.5.2 IPO 图



输入： 资金账户号、证件号码

处理： 校验账户、更新状态为挂失冻结、冻结资金与持仓、禁止交易、记录日志

输出： 操作结果及提示信息

4.2.2.5.3 功能

为投资者资金账户办理挂失，冻结相关资金与持仓，并限制其交易功能。

4.2.2.5.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	外部输入
证件号码	certificate_no	char(18)	外部输入

4.2.2.5.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
操作结果	operation_result	boolean	系统返回
提示信息	message	varchar(128)	系统返回
日志编号	log_id	bigint	系统返回

4.2.2.5.6 设计方法（算法）

if 资金账户存在

if 资金账户状态正常

 校证件号码与账户持有人是否一致

 if 校验通过

 更新资金账户状态为“挂失冻结”

 冻结资金账户余额

 调用证券账户模块，同步挂失状态并冻结持仓

 调用中央交易系统，禁止该账户交易

 记录操作日志

 返回挂失成功

else

返回身份验证失败

else

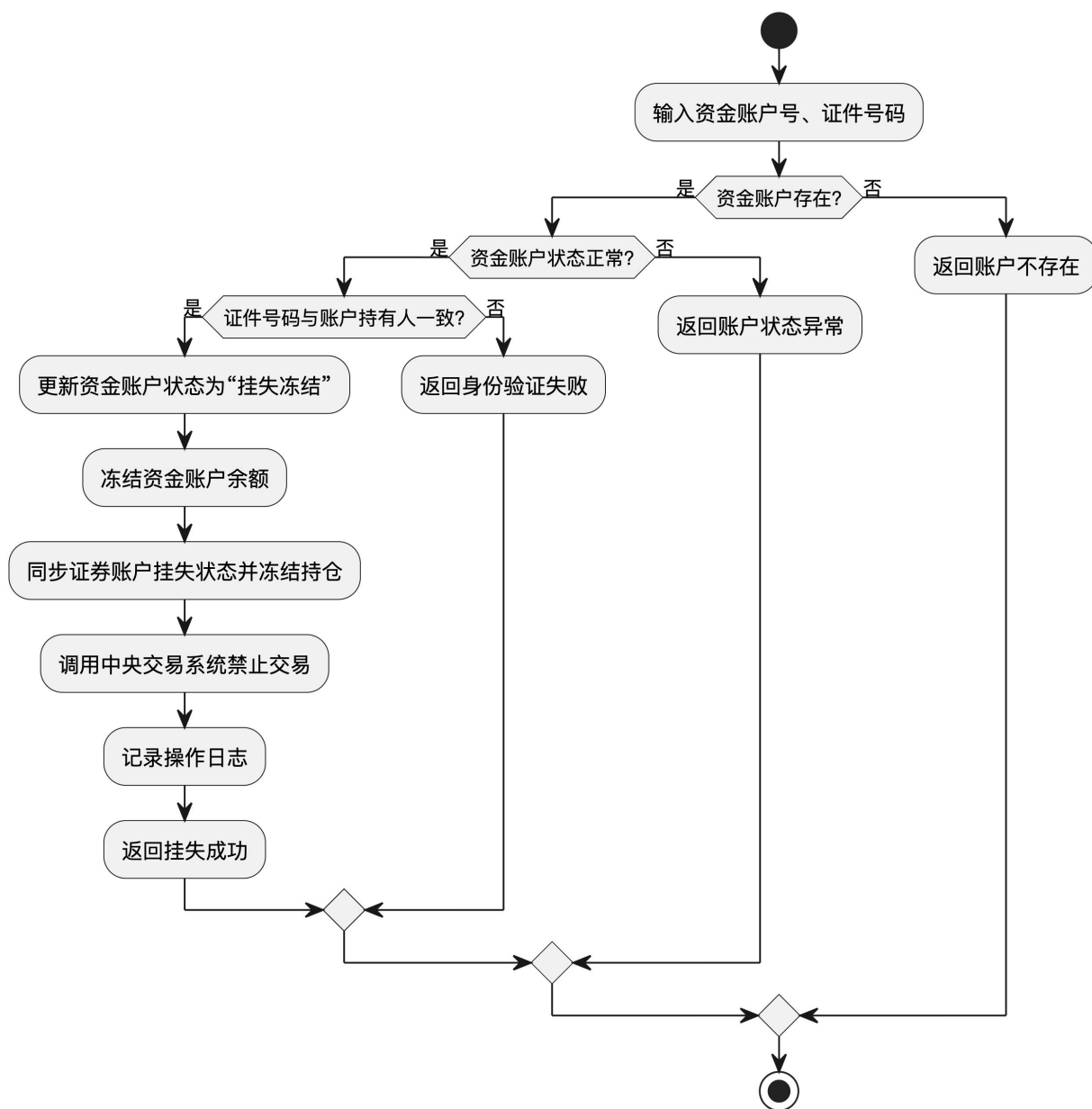
返回账户状态异常（非正常状态无法挂失）

else

返回账户不存在

4.2.2.5.7 流程图

1. 挂失资金账户



4.2.2.6 补办资金账户

4.2.2.6.1 模块概述

在本模块中，工作人员为已挂失的投资者补办新的资金账户。系统验证原账户状态为“挂失冻结”后，生成新资金账户号，复制原账户信息，将原账户注销，并同步解除交易限制。

4.2.2.6.2 IPO 图



输入： 原资金账户号、证件号码

处理： 校验原账户挂失状态、生成新账号、复制信息、注销原账号、解除交易限制、记录日志

输出： 新资金账户号、操作结果及提示信息

4.2.2.6.3 功能

为挂失状态的投资者补发新的资金账户，继承原信息并恢复其正常交易权限。

2.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
原资金账户号	old_fund_account_no	char(8)	外部输入
证件号码	certificate_no	char(18)	外部输入

4.2.2.6.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
新资金账户号	new_fund_account_no	char(8)	系统返回
操作结果	operation_result	boolean	系统返回
提示信息	message	varchar(128)	系统返回

4.2.2.6.6 设计方法（算法）

if 原资金账户存在

if 原资金账户状态为“挂失冻结”

 校验证件号码与账户持有人是否一致

if 校验通过

 生成新资金账户号

 复制原账户基本信息到新账户记录

 更新原资金账户状态为“已销户”

 调用证券账户模块，同步新账户状态为正常并更新关联

 调用中央交易系统，解除原挂失引起的交易限制

 记录操作日志

 返回补办成功及新资金账户号

else

返回身份验证失败

else

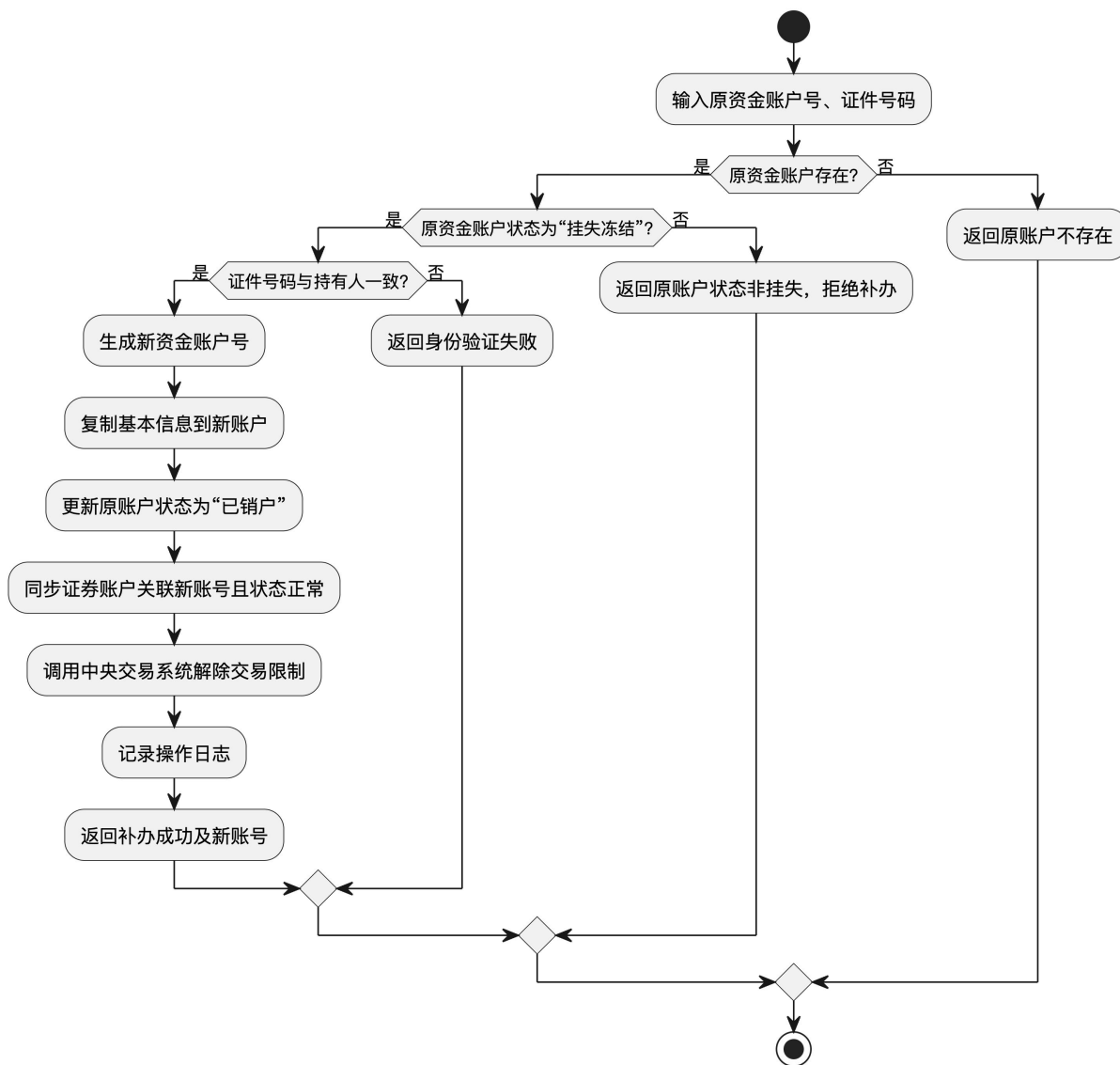
返回原账户状态非挂失，拒绝补办

else

返回原账户不存在

4.2.2.6.7 流程图

2. 补办资金账户

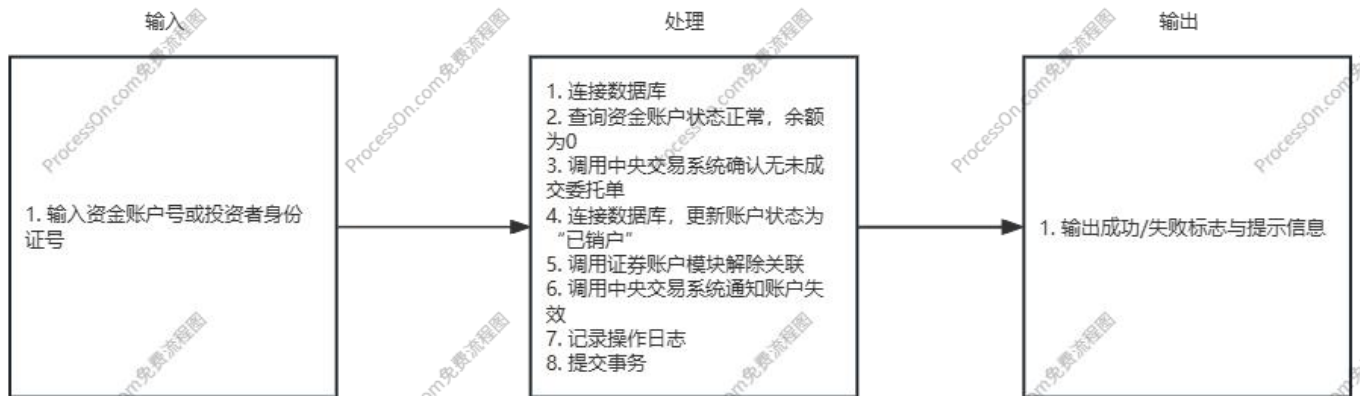


4.2.2.7 销户资金账户

4.2.2.7.1 模块概述

在本模块中，工作人员为投资者注销资金账户。系统严格校验账户状态正常且余额为 0，并确认中央交易系统无未成交委托单后，解除相关绑定，将状态置为“已销户”。

4.2.2.7.2 IPO 图



输入： 资金账户号、证件号码

处理： 校验状态及余额为 0、查验无挂单、更新销户状态、解除关联、通知系统失效、记录日志

输出： 操作结果及提示信息

4.2.2.7.3 功能

结算并注销投资者的资金账户，解除业务系统与交易系统中的关联。

4.2.2.7.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	外部输入
证件号码	certificate_no	char(18)	外部输入

4.2.2.7.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
操作结果	operation_result	boolean	系统返回
提示信息	message	varchar(128)	系统返回

4.2.2.7.6 设计方法（算法）

if 资金账户存在

if 资金账户状态正常 且 可用余额 == 0 且 冻结余额 == 0

调用中央交易系统确认无未成交委托单

if 无未成交委托单

更新资金账户状态为“已销户”

调用证券账户模块解除资金账户与证券账户的关联

调用中央交易系统通知该账户失效

记录操作日志

返回销户成功

else

返回存在未成交委托单，拒绝销户

else

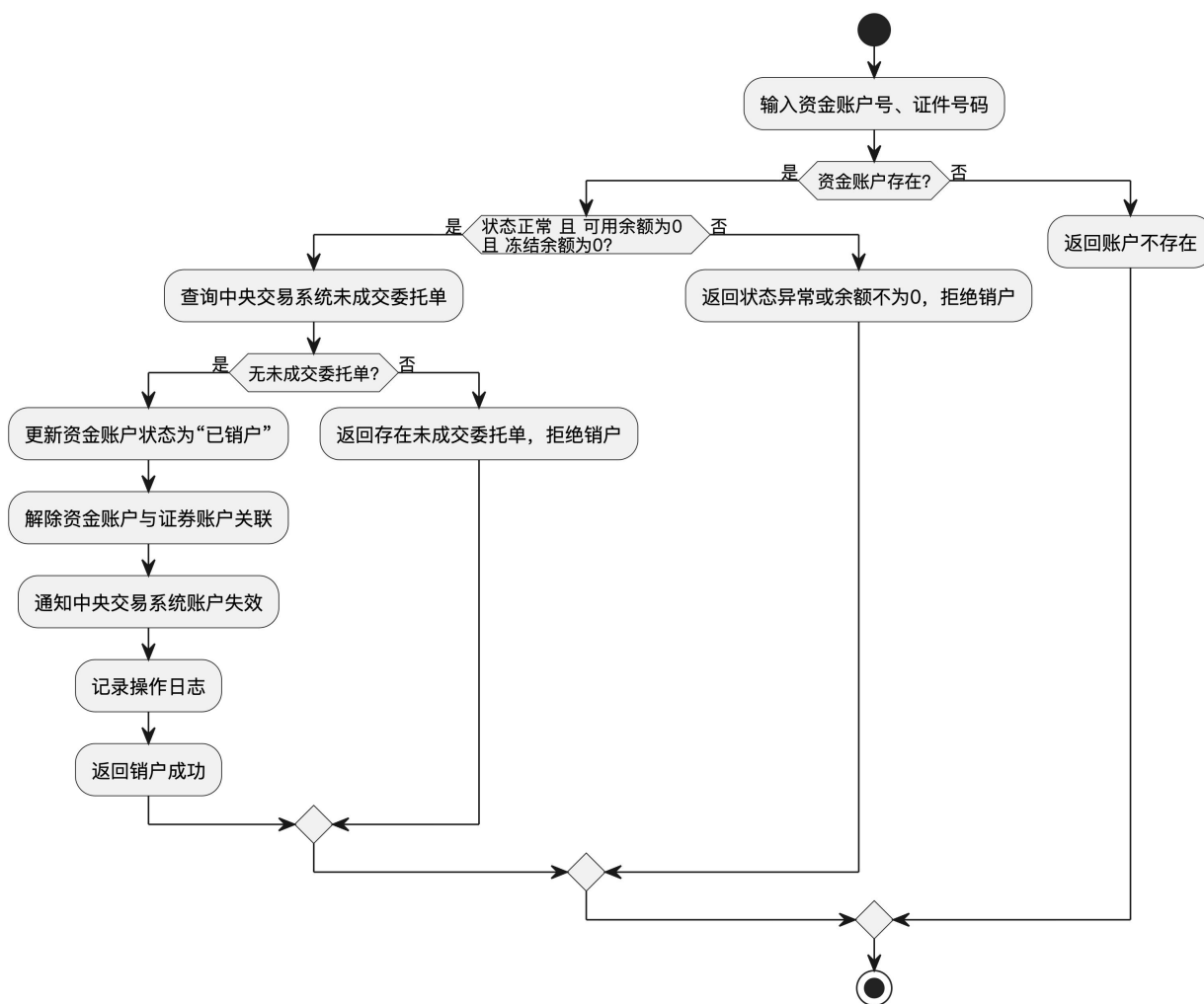
返回账户状态异常或余额不为 0，拒绝销户

else

返回账户不存在

4.2.2.7.7 流程图

3. 销户资金账户



4.2.2.8 查询资金信息

4.2.2.8.1 模块概述

在本模块中，工作人员查询指定资金账户的详情。系统核实账户存在后，返回可用余额、冻结余额及账户状态；若工作人员请求，系统还将联动查询并返回该账户的历史资金流水记录。

4.2.2.8.2 IPO 图



输入： 资金账户号、证件号码、查看流水标识

处理： 校验账户存在、查询余额与状态信息、(可选)查询流水表、记录日志

输出： 账户基本信息、资金流水列表

4.2.2.8.3 功能

获取并展示指定资金账户的详细资产信息及历史资金变动流水。

4.2.2.8.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
资金账户号	fund_account_no	char(8)	外部输入
证件号码	certificate_no	char(18)	外部输入
查询流水标识	view_flow_flag	boolean	外部选择

4.2.2.8.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输入方式
可用余额	available_balance	decimal(18,2)	系统返回
冻结余额	frozen_balance	decimal(18,2)	系统返回
账户状态	account_status	varchar(16)	系统返回
可用余额	available_balance	decimal(18,2)	系统返回

4.2.2.8.6 设计方法（算法）

if 资金账户存在

 校验证件号码与账户持有人是否一致

if 校验通过

 查询数据库获取该账户的可用余额、冻结余额、状态等基本信息

if 查询流水标识 == true

 连接数据库，按资金账户号查询资金流水记录表

 整合流水列表数据

 记录操作日志

 返回账户基本信息及流水列表（如有）

else

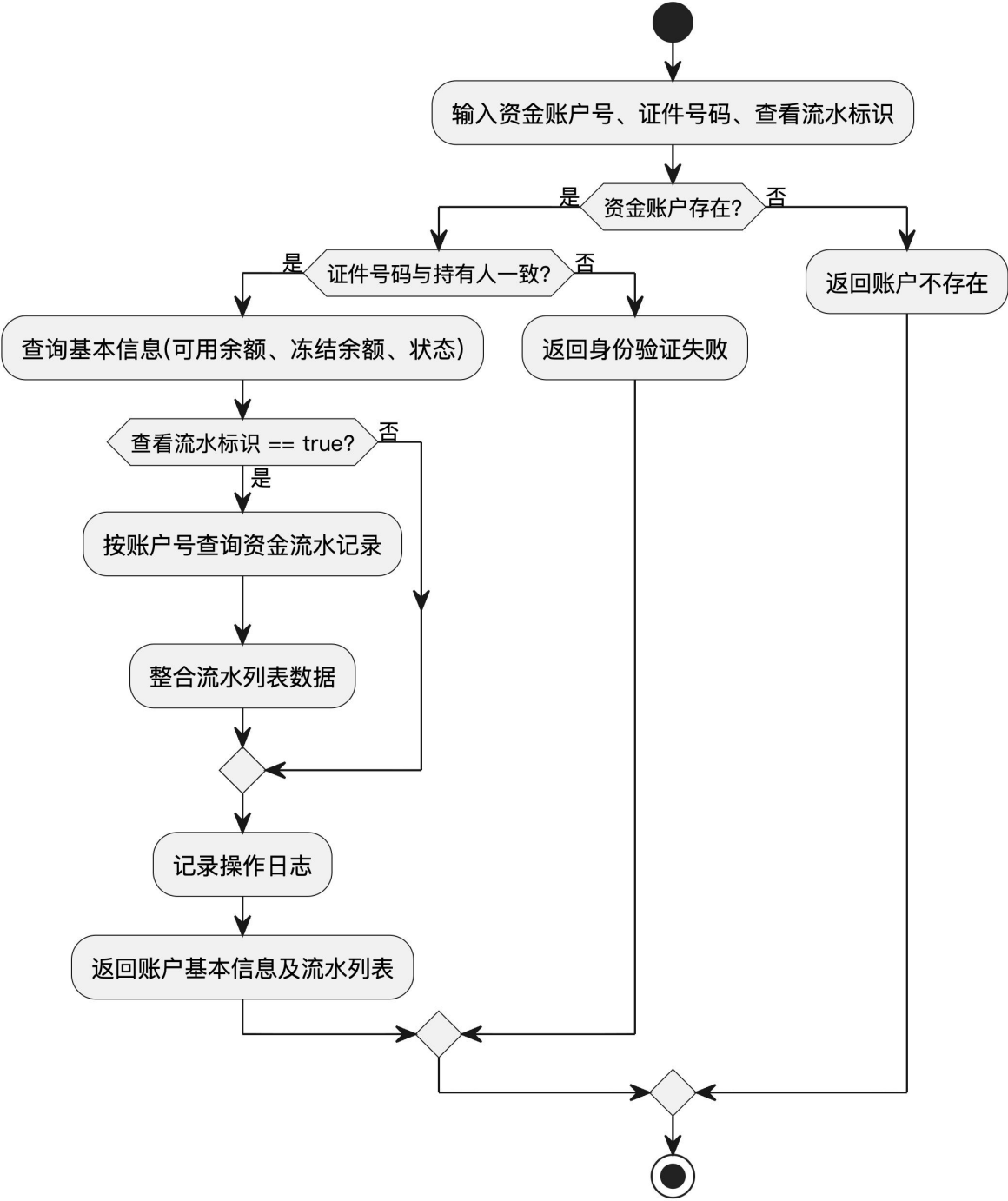
 返回身份验证失败

else

返回账户不存在

4.2.2.8.7 流程图

4. 查询资金信息



4.2.3 辅助管理

4.2.3.1 工作人员登录

4.2.3.1.1 模块概述

本模块用于工作人员身份认证。系统验证用户名、密码、账户状态和权限信息，验证通过后生成会话 Token 并记录登录日志。

4.2.3.1.2 IPO 图



4.2.3.1.3 功能

完成工作人员身份认证并建立登录会话。

4.2.3.1.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输入方式
用户名	username	varchar(32)	外部输入
密码	password	varchar(64)	外部输入
登录 IP	login_ip	varchar(32)	系统获取

4.2.3.1.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
工作人员编号	staff_id	char(8)	系统返回
角色	role	varchar(32)	系统返回
权限级别	permission_level	int	系统返回
Token	token	varchar(128)	系统返回
登录结果	login_result	boolean	系统返回

4.2.3.1.6 设计方法（算法）

查询工作人员信息

if 用户名存在

 校验密码

 if 密码正确

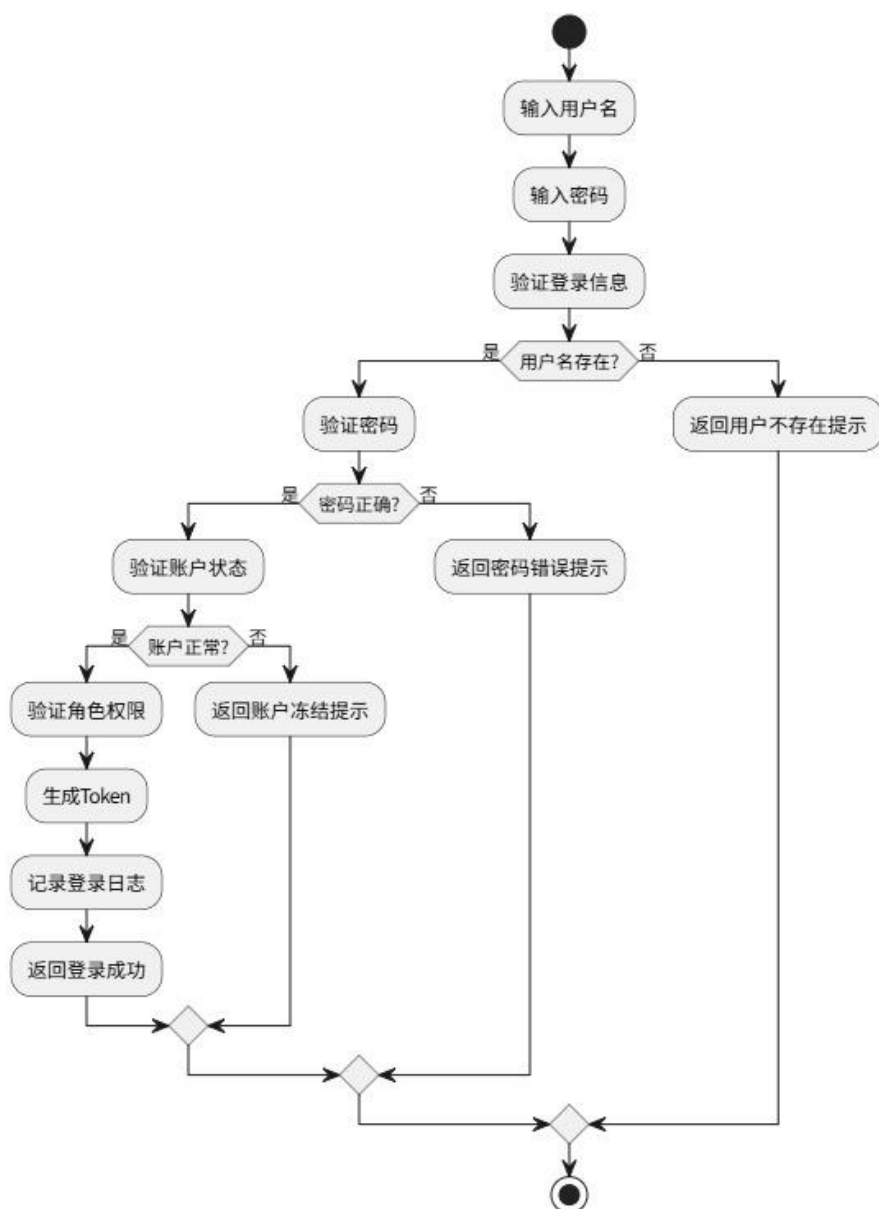
 校验账户状态

```

if 状态正常
    校验权限
    if 权限有效
        生成会话 Token
        写入登录日志
        返回登录成功
    else
        返回权限不足
else
    返回账户冻结
else
    返回密码错误
else
    返回用户名不存在

```

4.2.3.1.7 流程图



4.2.3.2. 查询操作日志

4.2.3.2.1 模块概述

在本模块中，系统管理员通过输入多维度条件（如时间、类型、操作人等）检索系统的操作日志。系统需先校验操作者权限，验证通过后从数据库拉取对应日志并分页返回。

4.2.3.2.2 IPO 图



输入： 查询条件（时间范围、操作类型、操作人、目标账户号）、分页参数
处理： 校验管理员权限、拼接查询条件、查询数据库、分页处理结果
输出： 日志列表、总记录数

4.2.3.2.3 功能

根据筛选条件检索并分页展示系统内的各项业务操作日志记录。

4.2.3.2.4 输入项

名称	标识	类型和格式	输出方式
开始时间	start_time	datetime	外部选择
结束时间	end_time	datetime	外部选择
操作类型	operation_type	varchar(32)	外部选择
操作人编号	operator_id	varchar(32)	外部输入
目标账户号	target_account_no	char(8)	外部输入
页码	page_num	int	外部输入

4.2.3.2.5 输出项

名称	标识	类型和格式	输出方式
日志列表	log_list	json/list	系统返回
总记录数	total_count	int	系统返回

4.2.3.2.6 设计方法（算法）

从数据库查询当前登录用户的角色信息

if 用户角色具备日志查询权限

 初始化查询条件组合

 if 存在 时间范围，加入查询条件

 if 存在 操作类型，加入查询条件

 if 存在 操作人编号，加入查询条件

if 存在 目标账户号，加入查询条件

根据组合条件查询操作日志表，获取符合条件的总记录数 (total_count)

根据组合条件及页码 (page_num)，查询当前页的日志明细记录

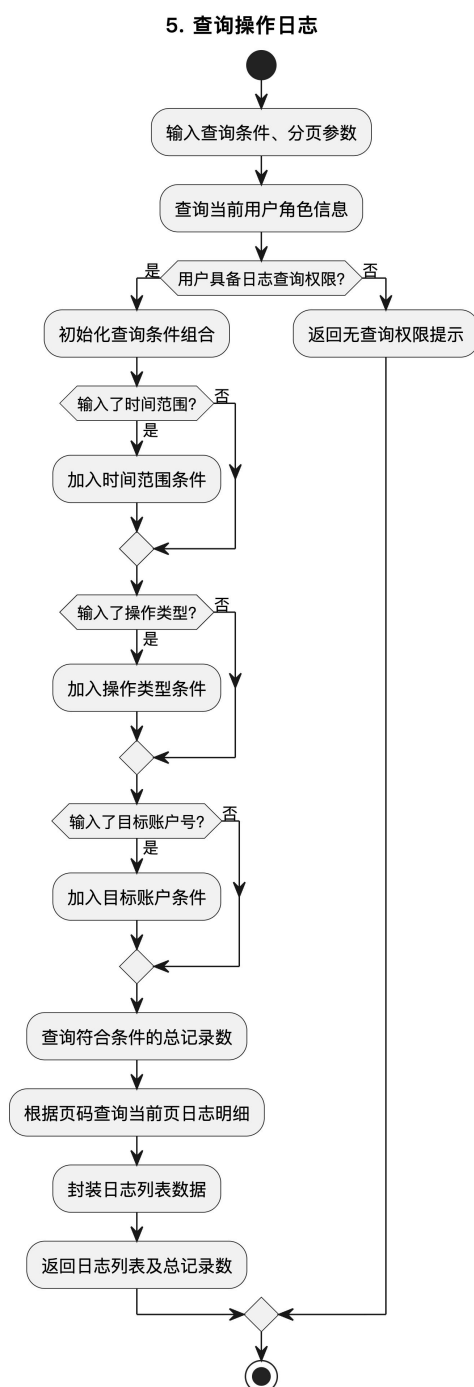
封装日志列表数据（包含时间、操作人、类型、详情等）

返回日志列表及总记录数

else

返回无查询权限提示

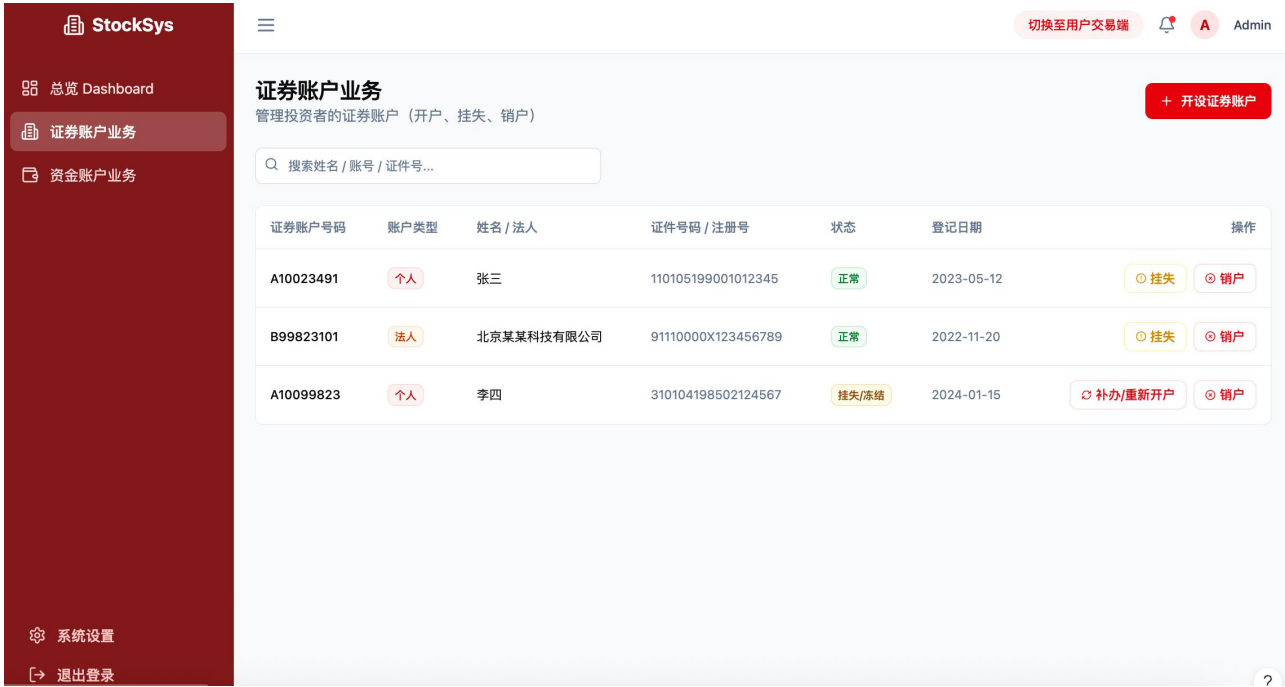
4.2.3.2.7 流程图



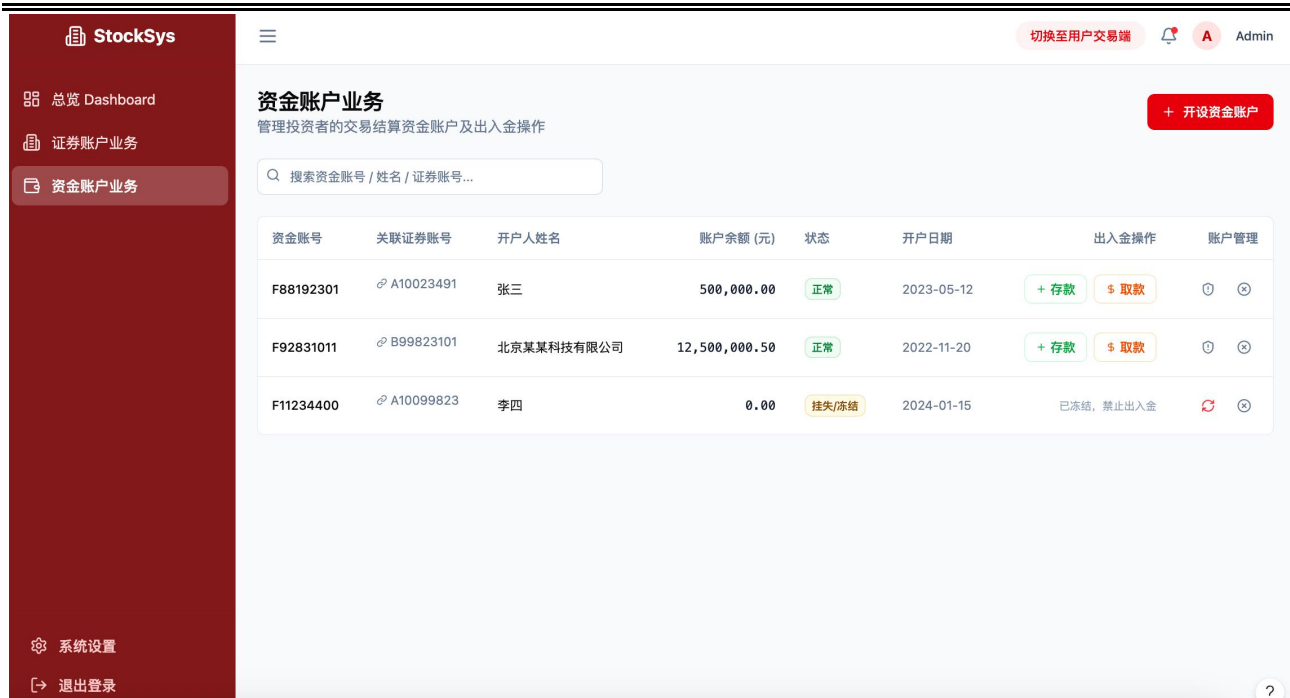
5. 用户界面



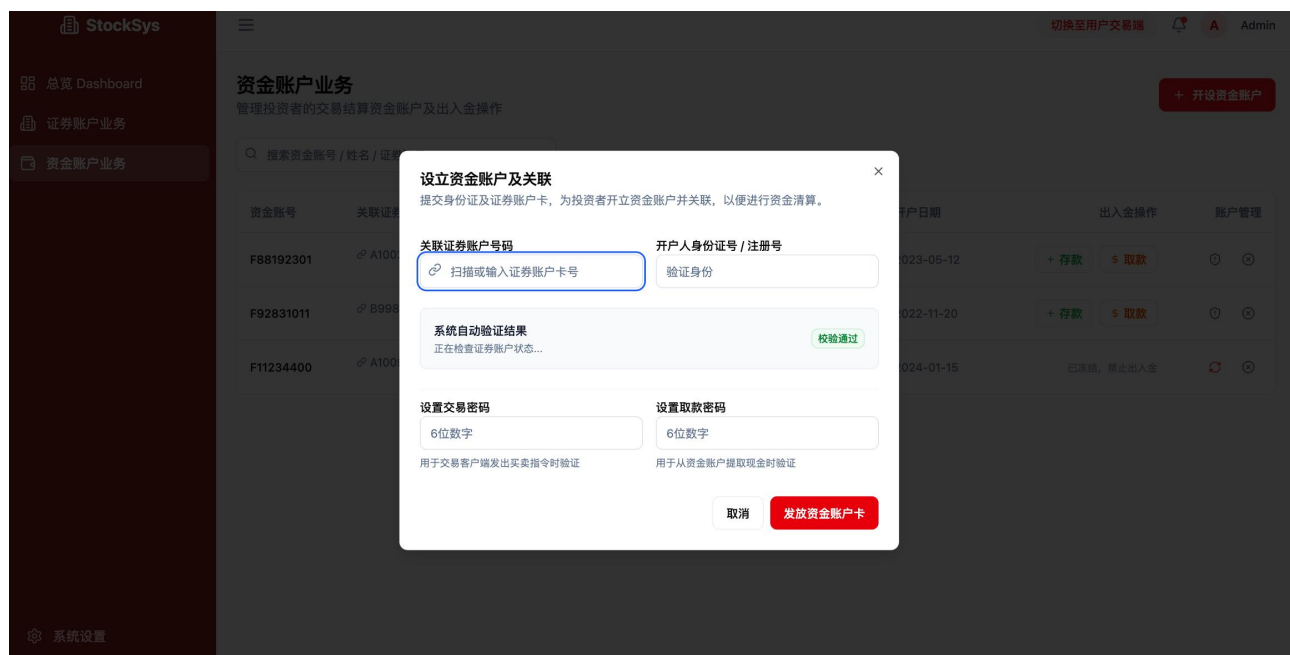
后台管理端的总览看板，用于宏观展示系统内证券和资金账户的核心数据统计、近期开户趋势以及实时的业务操作流水。



后台管理端的证券账户业务界面，管理员在此检索并管理投资者的底层证券账户状态，执行开户、挂失、销户等生命周期管理。



这是后台管理端的**资金账户业务**界面，用于管理与证券账户绑定的交易结算资金，查看账户余额、控制冻结状态并执行存取款操作。



创建资金账户并绑定证券账户的界面。管理员在此验证开户人身份与绑定的证券账号，并为客户分别设置 6 位数的“交易密码”与“取款密码”。界面显示当前系统自动校验已通过。

StockSys

三

切换至用户交易端

Admin

总览 Dashboard

证券账户业务

资金账户业务

系统设置

证券账户业务

管理投资者的证券账户

搜索姓名 / 身份证

证券账户号码	姓名	性别	操作
A10023491	请输入真实姓名	男	挂失 销户
B99823101	请输入18位身份证号		挂失 销户
A10099823	请输入详细地址		补办/重新开户 销户

开设证券账户

填写相关信息为投资者开设新的证券账户，请确保信息真实有效。

个人账户 (自然人)

法人账户

姓名

性别

请输入真实姓名

男

身份证号码

请输入18位身份证号

家庭地址

请输入详细地址

职业

学历

例如：软件工程师

例如：本科

工作单位

联系电话

工作单位名称

手机号码

取消

确认开户并分配账号

开设个人投资者（自然人）证券账户的空白表单。管理员需要在此录入客户的姓名、身份证号、家庭地址、职业和学历等基础身份资料。

StockSys

三

切换至用户交易端

Admin

总览 Dashboard

证券账户业务

资金账户业务

系统设置

证券账户业务

管理投资者的证券账户

搜索姓名 / 身份证

证券账户号码	法人姓名 / 公司名称	操作
A10023491	请输入公司全称	挂失 销户
B99823101	有效法人注册登记号	挂失 销户
A10099823	统一社会信用代码	补办/重新开户 销户

开设证券账户

填写相关信息为投资者开设新的证券账户，请确保信息真实有效。

个人账户 (自然人)

法人账户

法人姓名 / 公司名称

请输入公司全称

有效法人注册登记号

统一社会信用代码

营业执照号码

营业执照编号

法定代表人身份证号码

法人联系电话

法定代表人身份证

公司电话

法人联系地址

公司注册地址

授权证券交易执行人信息

授权人姓名

授权人有效身份证号码

执行人姓名

执行人身份证

授权人联系电话

授权人地址

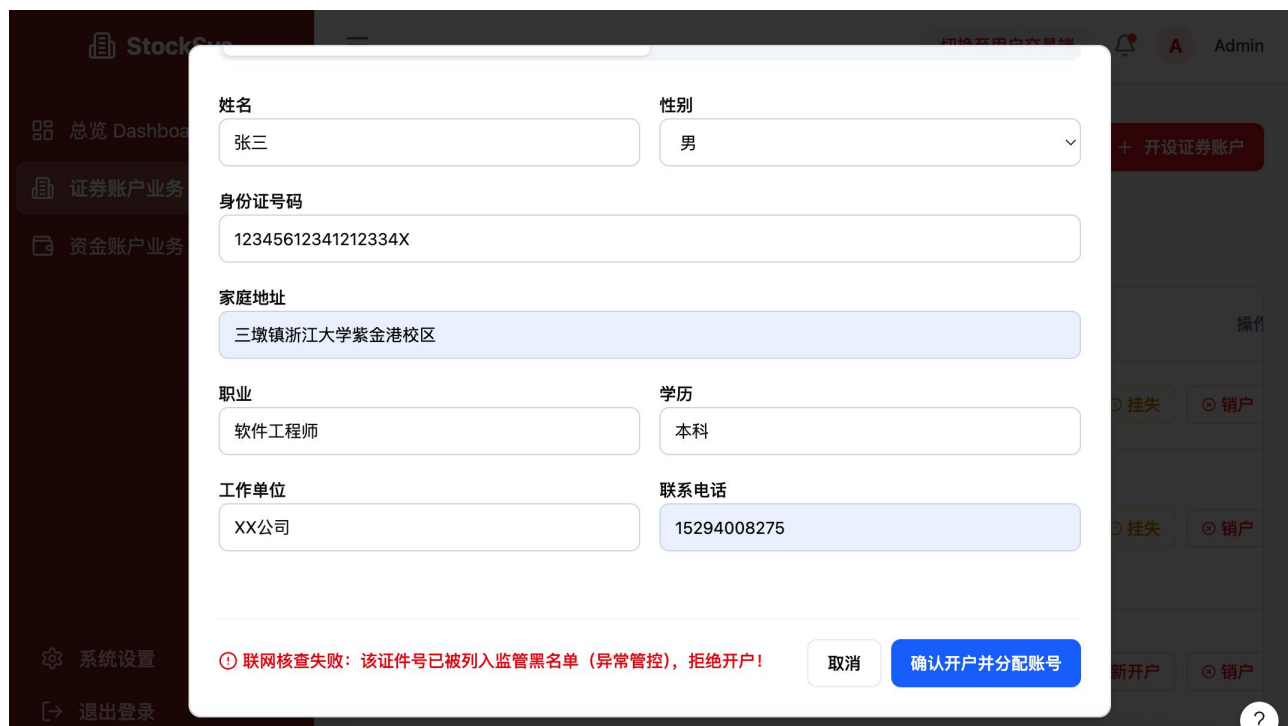
执行人电话

执行人地址

开设企业/机构（法人）证券账户的空白表单。除了需要录入企业全称、营业执照、法定代表人信息外，还要求详细登记被授权操作该账户的“证券交易执行人”信息。



系统在处理证券账户销户时的资产核查风控。由于检测到该账户名下仍持有未清仓的股票资产（1500 股），系统主动拦截了销户流程，提示必须先卖出资产，且“强制销户”按钮被锁定不可用。



展示了开户表单提交时的外部监管联网核查机制。在尝试为某用户建立账户时，底部触发了红色警报，提示该证件号码已被列入监管黑名单（异常管控），系统直接拒绝了开户操作。

6. 数据库设计

6.1 概念结构设计

6.1.1 投资者

强实体，如图 7：

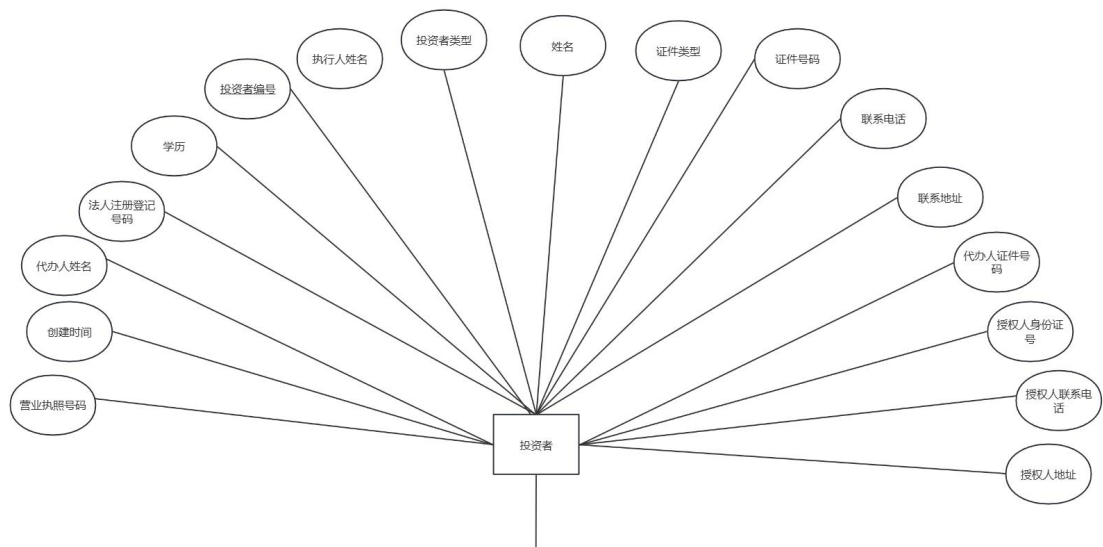


图 7：投资者 E-R 图

6.1.2 证券账户

强实体，如图 8：

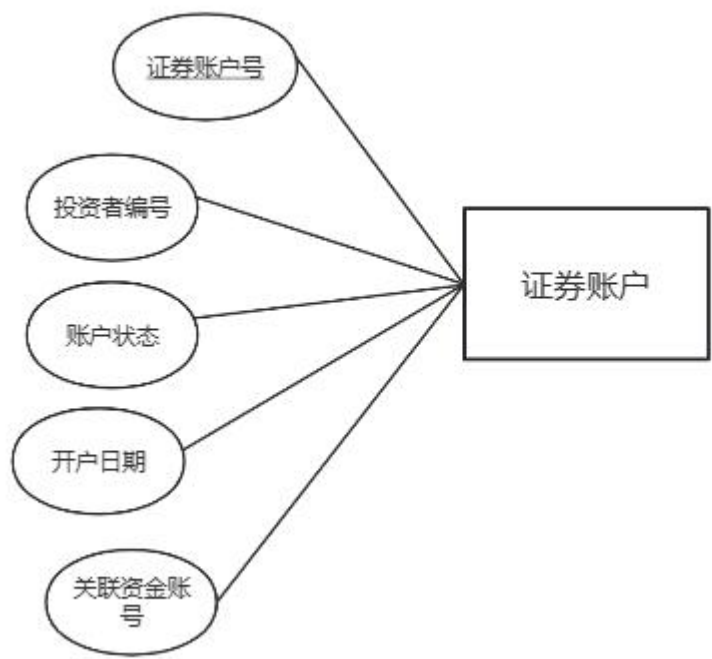


图 8：证券账户 E-R 图

6.1.3 资金账户

强实体，如图 9：

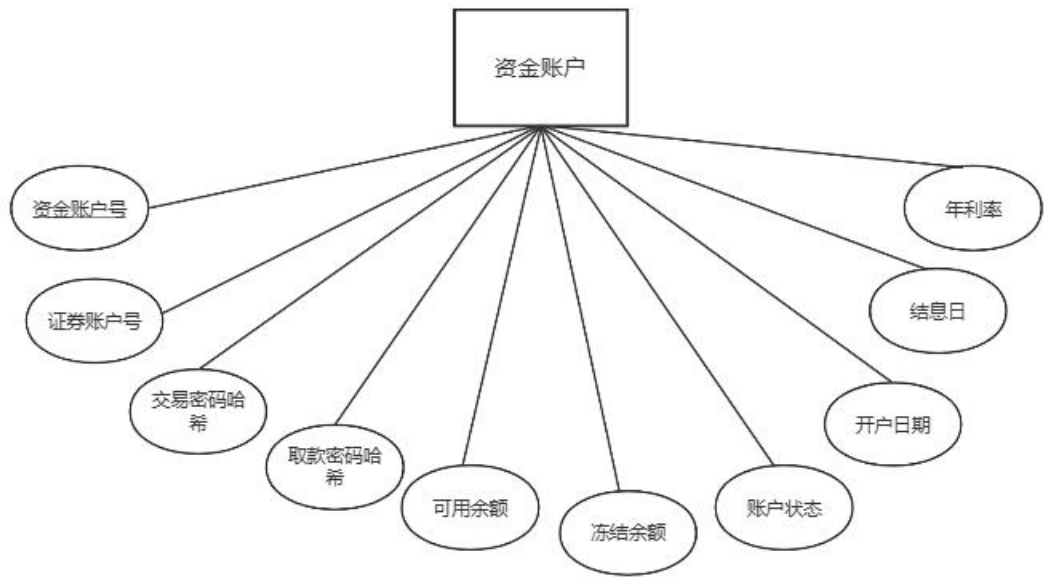


图 9：资金账户 E-R 图

6.1.4 资金流水

强实体，如图 10：

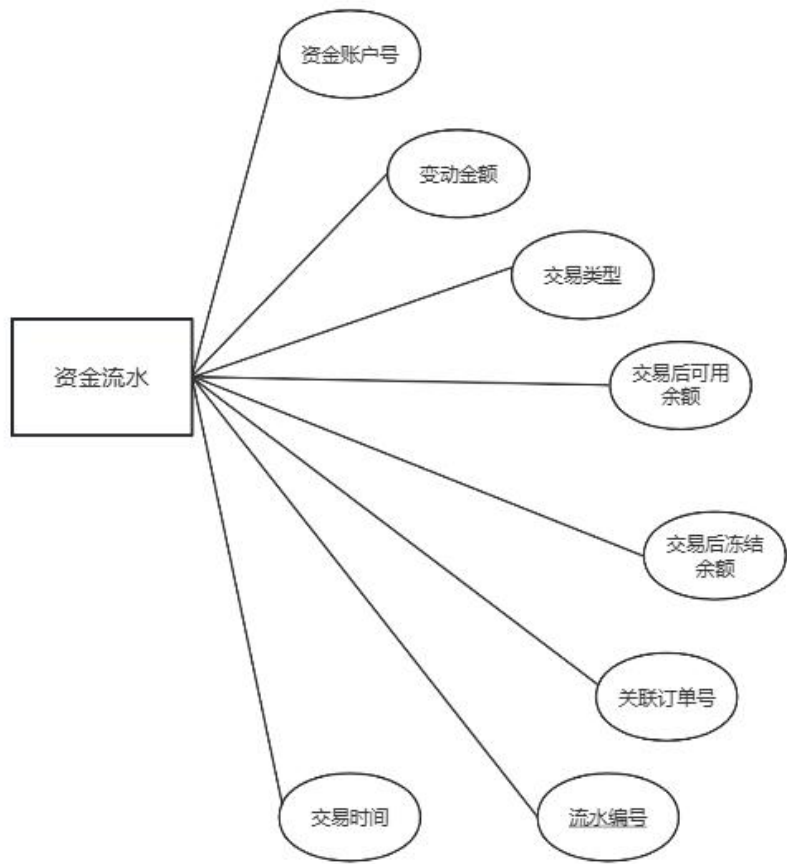


图 10：资金流水 E-R 图

6.1.5 工作人员信息

工作人员，如图 11：

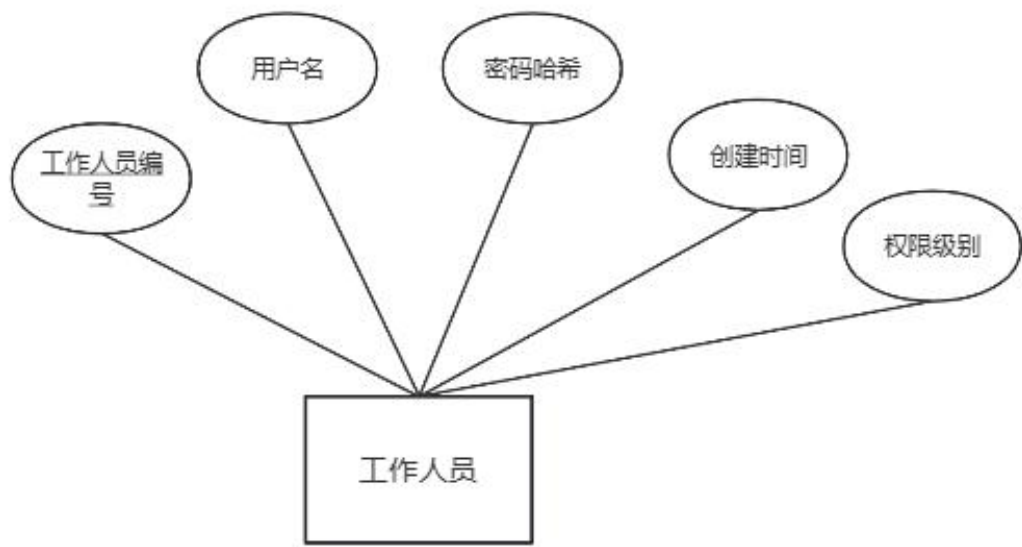


图 11：工作人员信息 E-R 图

6.1.6 持仓

如图 13：

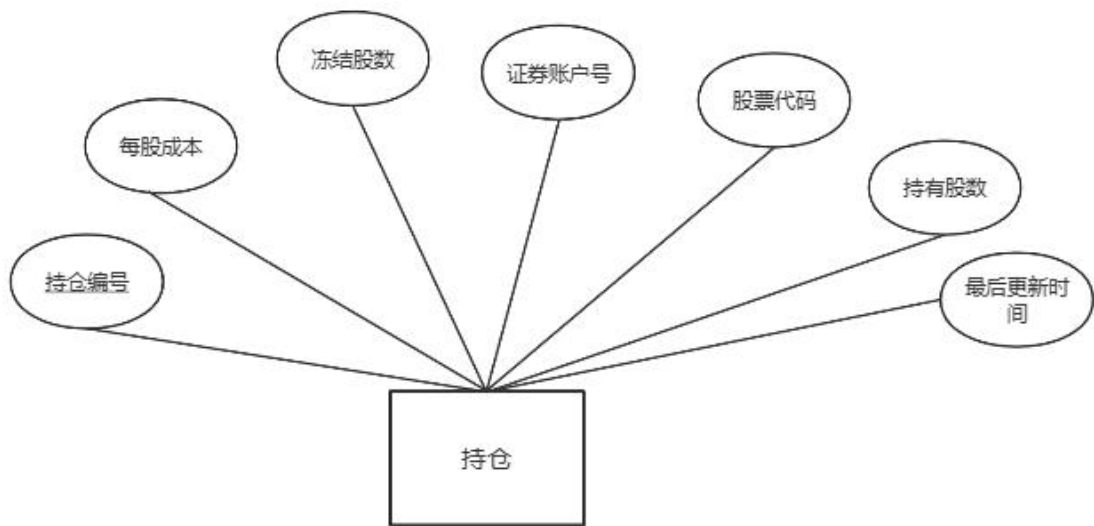


图 13：持仓 E-R 图

6.1.7 操作日志

如图 14:

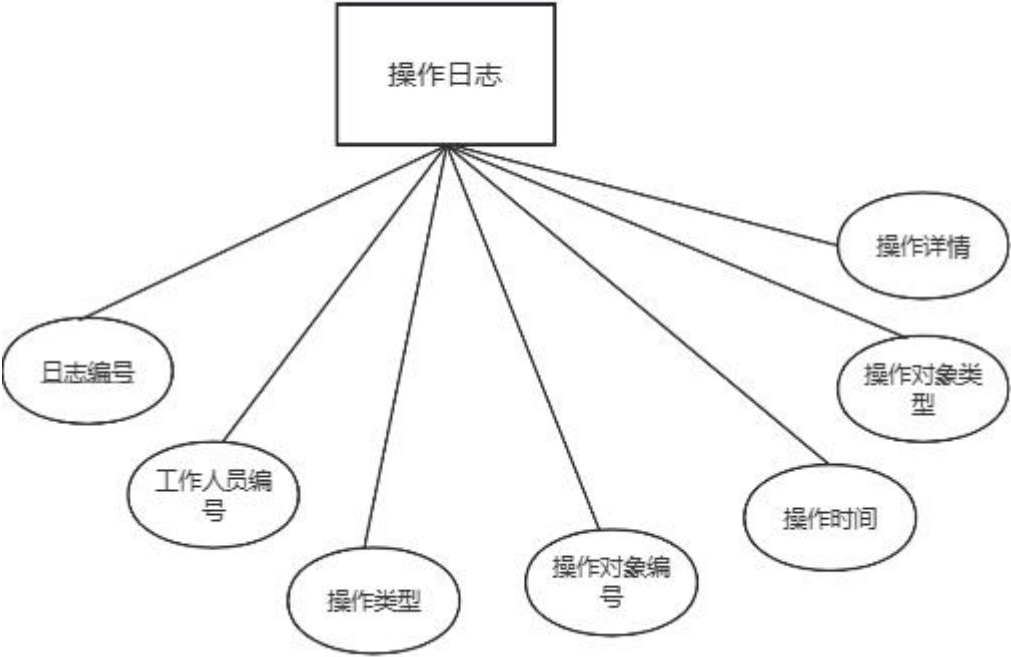


图 14：操作日志 E-R 图

6.1.8 总 E-R 图

总 E-R 图如图 15:

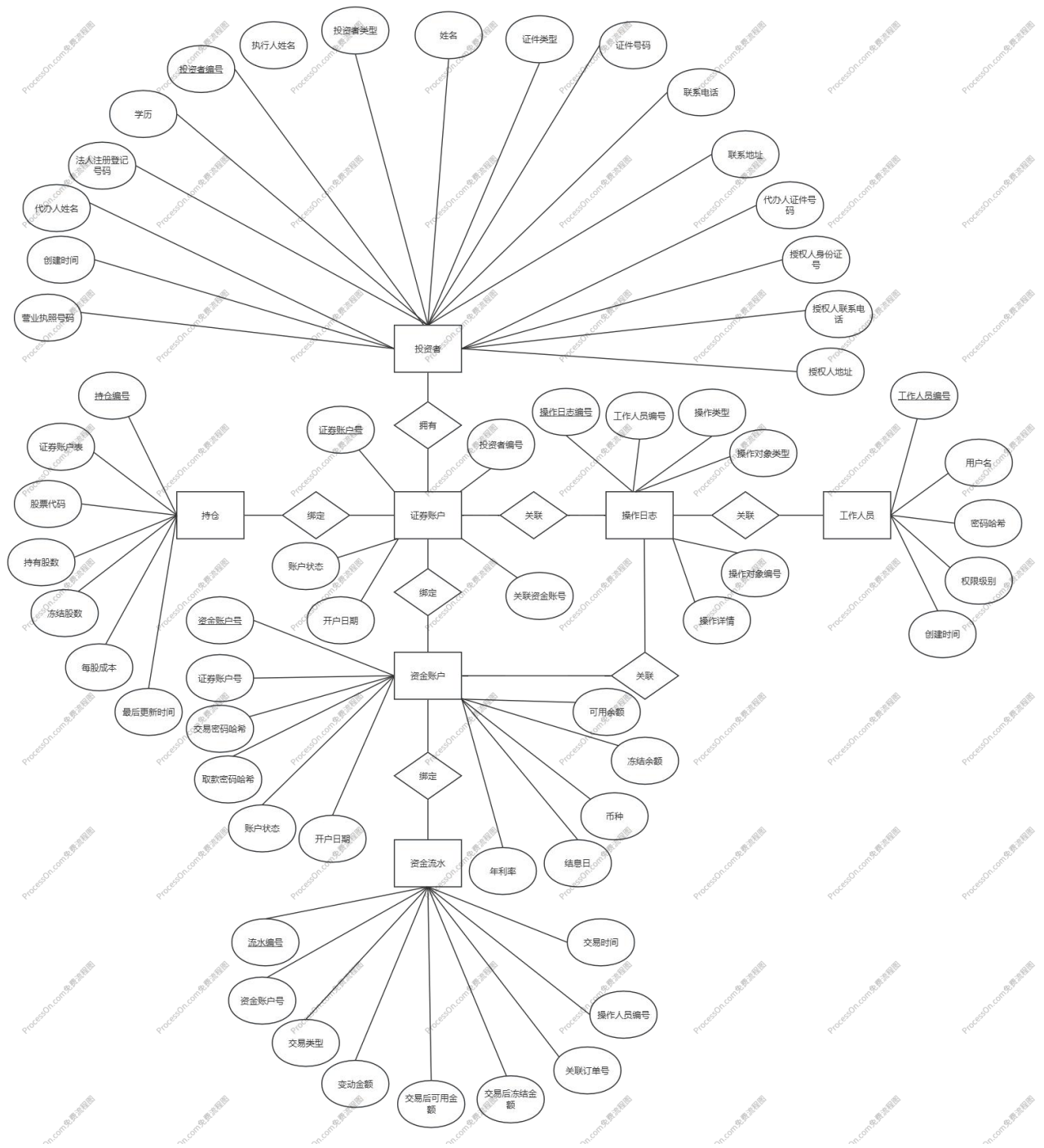


图 15: 总 E-R 图

6.2 逻辑结构设计

投资者

Investor (investor_id, investor_id_type, name, id_type, id_number, phone, address, occupation, education, legal_number, business_license, authorize_name, authorize_phone, authorize_address, executor_name, agent_name, agent_id_number, created_at)

证券账户

SecurityAccount (sec_acc_no, investor_id, status, open_date, linked_fund_acc)

资金账户

FundAccount (fund_acc_no, sec_acc_no, trade_password, withdraw_password, available_balance, frozen_balance, currency, status, open_date, last_interest_date, annual_interest_rate)

资金流水

FundTransactionLog (log_id, fund_acc_no, txn_type, amount, available_after, frozen_after, ref_order_id, operator_id, txn_time)

工作人员

Staff (staff_id, username, password_hash, permission_level, created_at)

持仓

Holding (holding_id, sec_acc_no, stock_code, quantity, frozen_quantity, avg_cost, updated_at)

操作日志

OperationLog (log_id, staff_id, operation_type, target_type, target_id, detail, operation_time)

6.3 物理结构设计

本系统的数据库表如下：

表 1：投资者表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	投资者编号	investor_id	INT	11	主键，自增
2	投资者类型	type	ENUM	-	个人/法人
3	姓名	name	VARCHAR	100	不空
4	证件类型	id_type	VARCHAR	20	不空
5	证件号码	id_number	VARCHAR	50	不空，唯一
6	联系电话	phone	VARCHAR	20	
7	联系地址	address	VARCHAR	200	
8	职业	occupation	VARCHAR	50	

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
9	学历	education	VARCHAR	50	
10	法人注册登记号码	legal_number	VARCHAR	20	若为个人投资者则置为 NULL
11	营业执照号码	business_license	VARCHAR	20	若为个人投资者则置为 NULL
12	授权人有效身份证号	authorize_name	VARCHAR	20	若为个人投资者则置为 NULL
13	授权人联系电话	authorize_phone	VARCHAR	20	若为个人投资者则置为 NULL
14	授权人地址	authorize_address	VARCHAR	100	若为个人投资者则置为 NULL
15	法人授权执行人姓名	executor_name	VARCHAR	50	若为个人投资者则置为 NULL
16	代办人姓名	agent_name	VARCHAR	100	若为本人到场则置为 NULL
17	代办人证件号码	agent_id_number	VARCHAR	50	若为本人到场则置为 NULL
18	创建时间	created_at	DATETIME	-	不空，默认当前时间

表 2：证券账户表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	证券账户号	sec_acc_no	VARCHAR	20	主键
2	投资者编号	investor_id	INT	11	外键，引用投资者表
3	账户状态	status	ENUM	-	正常/挂失冻结/违规冻结/预销户/已销户，不空
4	开户日期	open_date	DATE	-	不空
5	关联资金账号	linked_fund_acc	VARCHAR	20	外键，引用资金账户表，唯一

表 3：资金账户表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	资金账户号	fund_acc_no	VARCHAR	20	主键
2	证券账户号	sec_acc_no	VARCHAR	20	外键，引用证券账户表，唯一，不空
3	交易密码	trade_password	VARCHAR	128	不空，加密存储
4	取款密码	withdraw_password	VARCHAR	128	不空，加密存储
5	可用余额	available_balance	DECIMAL	15,2	不空，默认 0.00
6	冻结余额	frozen_balance	DECIMAL	15,2	不空，默认 0.00
7	币种	currency	CHAR	3	不空，默认 CNY
8	账户状态	status	ENUM	-	正常/挂失冻结/违规冻结/已销户，不空
9	开户日期	open_date	DATE	-	不空
10	结息日	last_interest_date	DATE	-	
11	年利率	annual_interest_rate	DECIMAL	5,4	不空，默认 0.0035

表 5：资金流水表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	流水编号	log_id	BIGINT	20	主键，自增
2	资金账户号	fund_acc_no	VARCHAR	20	外键，引用资金账户表，不空
3	交易类型	txn_type	ENUM	-	存款/取款/买入冻结/买入扣款/卖出回款/撤单解冻/结息，不空
4	变动金额	amount	DECIMAL	15,2	不空
5	交易后可用余额	available_after	DECIMAL	15,2	不空
6	交易后冻结余额	frozen_after	DECIMAL	15,2	不空
7	关联订单号	ref_order_id	VARCHAR	50	

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
8	操作人员编号	operator_id	INT	11	外键，引用工作人员表，可为空
9	交易时间	txn_time	DATETIME	-	不空，默认当前时间

表 6：工作人员表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	工作人员编号	staff_id	INT	11	主键，自增
2	用户名	username	VARCHAR	50	不空，唯一
3	密码哈希	password_hash	VARCHAR	128	不空
4	权限级别	permission_level	INT	-	不空，默认 1
5	创建时间	created_at	DATETIME	-	不空，默认当前时间

表 7：持仓表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	持仓编号	holding_id	BIGINT	20	主键，自增
2	证券账户号	sec_acc_no	VARCHAR	20	外键，引用证券账户表，不空
3	股票代码	stock_code	VARCHAR	10	不空
4	持有股数	quantity	INT	-	不空，默认 0
5	冻结股数	frozen_quantity	INT	-	不空，默认 0
6	每股成本	avg_cost	DECIMAL	15,4	
7	最后更新时间	updated_at	DATETIME	-	不空，自动更新

表 8：操作日志表

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
1	日志编号	log_id	BIGINT	20	主键，自增

编号	属性名	字段名称	数据类型	长度	备注
2	工作人员编号	staff_id	INT	11	外键，引用工作人员表，不空
3	操作类型	operation_type	VARCHAR	50	不空
4	操作对象类型	target_type	VARCHAR	50	
5	操作对象编号	target_id	VARCHAR	50	
6	操作详情	detail	VARCHAR	500	
7	操作时间	operation_time	DATETIME	-	不空，默认当前时间

7. 运行设计

7.1 运行模块组合

系统运行时由工作人员管理界面、证券账户业务模块、资金账户业务模块、账户状态管理模块、日志与流水模块、数据库服务以及外部交易管理系统共同组成。工作人员管理界面负责录入业务请求和展示处理结果；证券账户业务模块负责证券开户、挂失、补办、销户和持仓状态维护；资金账户业务模块负责资金开户、存取款、密码修改、挂失、补办、销户和资金流水维护；账户状态管理模块统一处理冻结、解冻、预销户和销户状态同步；日志与流水模块负责审计和对账。

7.2 运行控制方式

系统采用请求—响应与事件触发相结合的运行控制方式。工作人员通过管理界面发起开户、挂失、补办、销户、存取款、密码修改和查询等人工业务；中央交易系统通过接口触发资金冻结、资金扣减、卖出回款、持仓冻结、持仓扣减、买入过户和撤单解冻等交易相关业务；管理员通过管理接口触发冻结、解冻、账户详情查询、强制销户、黑名单维护和操作日志查询；年度结息由定时任务或管理员手工触发。

每个业务请求进入系统后，统一按照“身份与权限校验、参数合法性校验、账户状态校验、业务规则校验、事务处理、日志记录、结果返回”的顺序执行。涉及资金余额、冻结金额、持仓数量和账户状态的操作以数据库事务为基本控制单元，事务内锁定目标账户或持仓记录，完成余额、冻结数量、账户状态和流水日志的同步更新；事务提交成功后返回 `code=0`，校验失败、接口超时或数据库异常时回滚事务并返回统一错误码。与中央交易系统交互时，系统以关联订单号作为幂等键，重复请求不得重复扣款、冻结、解冻或过户。

运行过程中按照账户状态限制可执行操作：正常状态允许办理存取款、交易相关更新和一般账户维护；挂失冻结状态只允许通过补办流程解除；违规冻结状态只允许管理员解冻或审计查询；预销户状态只允许在

持仓清零后继续销户；已销户账户禁止继续交易、资金变动和重复销户。证券账户与资金账户的状态变化通过 `syncAccountStatus` 同步到关联模块和交易管理系统，确保界面展示、资金控制、持仓控制和外部交易权限保持一致。

7.3 运行流程说明

7.3.1 工作人员登录流程

工作人员打开管理界面，输入用户名和密码。系统读取 `staff` 表，校验账号存在、密码哈希匹配、角色权限和账户锁定状态。校验通过后创建会话或访问令牌，并进入对应权限的管理主界面；校验失败时返回错误提示并记录失败日志。

7.3.2 证券账户开户流程

工作人员录入个人或法人投资者资料。系统先校验证件格式、必填字段和投资者唯一性，再调用 `checkBlacklist` 校验黑名单。校验通过后写入 `investor` 表，生成唯一 `securityAccountNo`，写入 `security_account` 表并将账户状态置为 正常，最后记录开户操作日志并返回证券账户号。

7.3.3 证券账户挂失与补办流程

挂失时，系统根据证券账户号或证件号码查询有效账户，校验身份一致且账户状态为 正常，然后将证券账户置为 挂失冻结，冻结全部持仓并同步通知资金账户业务和交易系统限制交易。补办时，系统要求原账户处于挂失冻结状态，生成新证券账户号，迁移投资者信息、持仓和资金账户绑定关系，原账户置为 已销户，新账户置为 正常。

7.3.4 证券账户销户流程

销户时，系统校验证券账户存在且状态允许销户，并检查持仓是否清零。若仍有持仓，账户进入 预销户 状态并提示投资者先卖出证券；若持仓已清零，系统解除与资金账户的绑定，通知交易系统该证券账户失效，将账户状态置为 已销户，并记录销户日志。

7.3.5 资金账户开户与绑定流程

工作人员录入证券账户号、投资者证件号码、交易密码和取款密码。系统校验证券账户存在、状态为 正常、持有人身份一致且未被其他资金账户绑定。校验通过后生成 `fundAccountNo`，对密码进行哈希存储，写入 `fund_account` 表，并调用 `bindSecurityAccount` 完成绑定。

7.3.6 资金存款与取款流程

存款时，系统校验资金账户存在、状态正常且金额大于 0，随后增加 可用余额 并写入“存款”流水。取款时，系统校验账户状态、取款密码、取款金额和可用余额，校验通过后扣减 可用余额，并写入“取款”

流水。存取款操作均要求数据库事务提交后再向界面返回成功。

7.3.7 资金账户挂失与补办流程

资金账户挂失时，系统校验资金账户与投资者身份，账户状态为 正常 时将其置为 挂失冻结，冻结账户内可用资金，并调用 `syncAccountStatus` 通知证券账户业务和交易系统。补办时，系统生成新资金账户号，复制原账户可用余额、冻结余额、币种和证券账户绑定关系，原资金账户置为 已销户，新资金账户恢复 正常 状态。

7.3.8 资金账户销户流程

销户前，系统检查资金账户状态为 正常、可用余额=0、冻结余额=0，并向交易系统确认不存在未成交委托。全部条件满足后，系统解除证券账户绑定，通知交易系统该资金账户失效，将 `fund_account`. 账户状态 更新为 已销户，并记录销户日志。

7.3.9 管理员冻结、解冻和审计流程

管理员通过交易管理系统发起冻结、解冻或详情查询请求。系统校验 `adminToken` 和权限级别，权限通过后执行 `adminFreezeAccount`、`adminUnfreezeAccount` 或 `adminGetAccountDetails`。违规冻结只能由管理员解除，挂失冻结只能通过补办流程解除；所有管理操作必须写入 `operation_log`。

7.3.10 中央交易系统资金余额与账户证券更新流程

中央交易系统在买入下单时调用 `updateFundBalance`，将 `fund_account`. 可用余额转入冻结余额，并写入“买入冻结”资金流水；买入成交时再次调用该接口，将冻结余额扣减为“买入扣款”，同时调用 `updateSecurityHolding` 将成交股票写入 `holding`. 持有股数并更新每股成本。卖出下单时调用 `updateSecurityHolding` 增加 `holding`. 冻结股数；卖出成交时扣减持有股数和冻结股数，并调用 `updateFundBalance` 增加卖方 `fund_account`. 可用余额，生成“卖出回款”流水；撤单时释放对应冻结资金或冻结股数。上述更新必须以关联订单号做幂等控制，失败时回滚本地事务并把错误码返回中央交易系统。

7.3.11 年度结息与操作日志查询流程

系统在每年 6 月 30 日触发 `settleAnnualInterest`，按 `fund_account`. 可用余额和年利率计算利息，更新可用余额和上次结息日，并生成“结息”类型资金流水。管理员查询操作日志时调用 `queryOperationLog`，系统先校验 `staff`. 角色和权限级别，再按时间范围、操作类型和操作对象读取 `operation_log`。黑名单维护由管理员通过 `maintainBlacklist` 完成，开户前 `checkBlacklist` 以 `blacklist`. 证件号码为准进行拦截。

7.4 运行数据记录

运行数据	产生环节	保存位置	用途
------	------	------	----

账户状态数据	开户、挂失、补办、销户、管理员冻结	security_account、 fund_account	控制账户生命周期和交易权限。
资金流水数据	存款、取款、买入冻结、买入扣款、卖出回款、撤单解冻、结息	fund_transaction_log	支持余额追溯、对账和审计。
冻结记录数据	挂失冻结、违规冻结、买入预冻；证券持仓冻结数量记录在 holding. 冻结股数	freeze_record	记录冻结原因、范围、开始时间和解冻时间。
操作日志数据	工作人员和管理员关键操作	operation_log	支持责任追踪和异常定位。
接口调用数据	跨模块绑定、解绑、状态同步、管理员操作	接口日志或 operation_log.detail	支持跨组问题排查和补偿处理。
证券持仓更新数据	买入过户、卖出冻结、卖出扣减、撤单解冻	holding	维护持有股数、冻结股数、每股成本和最后更新时间。
交易关联订单数据	中央交易系统调用资金/证券更新接口	fund_transaction_log. 关联订单号、operation_log. 操作详情	用于幂等校验、对账和故障补偿。
年度结息数据	每年 6 月 30 日结息	fund_account 、 fund_transaction_log	更新可用余额、上次结息日，并生成“结息”资金流水。
操作审计数据	开户、挂失、销户、修改密码、黑名单维护、管理员查询	operation_log	支持管理员按时间、操作类型和操作对象追溯操作。
黑名单数据	开户前校验及管理员维护	blacklist	根据证件号码判断投资者是否禁止开户。

7.5 运行约束

系统运行过程中同一账户的状态变更和余额变更应串行化处理，避免并发请求造成重复销户、重复冻结或余额透支。所有金额字段使用 DECIMAL(15, 2)，不使用浮点数。外部接口调用应设置超时时间，并在失败时返回明确错误码。关键业务操作不得直接物理删除账户数据，应通过账户状态和日志保留历史记录。

8. 系统出错设计

8.1 出错处理原则

8.2 异常情况、出错信息和补救措施

异常情况	出错信息/错误码	可能原因	补救措施
登录失败	用户名或密码错误 (ERR_004)	工作人员账号不存在、密码输入错误或账号被锁定。	提示重新输入；连续失败达到阈值时锁定账号；管理员核验后重置密码或解锁。
证券账户开户失败	投资者在黑名单中 (ERR_012)或该投资者已拥有证券账户 (ERR_006)	投资者属于禁止开户人员，或证件号码已存在有效证券账户。	拒绝开户并提示原因；由工作人员核验证件；如黑名单数据错误，由管理员修正后重新办理。
绑定证券账户失败	证券账户不存在 (ERR_005)、身份不一致 (ERR_013)、资金账户已绑定其他证券账户 (ERR_014)	输入账号错误、投资者证件与账户持有人不匹配或重复绑定。	回滚资金账户开户事务；提示重新核对证件和账号；必要时查询账户详情确认绑定关系。
账户已冻结仍发起业务	账户已冻结 (ERR_003)	账户处于挂失冻结或违规冻结状态。	禁止交易、取款、销户等操作；挂失冻结走补办流程解除，违规冻结由管理员解冻。
资金取款失败	余额不足 (ERR_001) 或密码错误 (ERR_004)	可用余额小于取款金额，或取款密码校验失败。	不扣减余额；提示检查余额或密码；密码连续错误时限制操作并记录日志。
买入冻结失败	余额不足 (ERR_001)	可用余额 不足以覆盖委托金额和费用。	拒绝委托或返回交易系统冻结失败；不生成买入冻结流水；提示用户充值或降低委托金额。
卖出冻结失败	持仓不足 (ERR_002)	可卖数量不足，或持仓已被其他委托冻结。	拒绝委托并返回交易系统；提示用户检查持仓和冻结数量。
资金账户销户失败	余额不为 0 (ERR_007)、存在未成交委托 (ERR_016)、账户冻结 (ERR_017)	账户仍有可用/冻结资金、交易系统中有未完成订单或账户状态异常。	提示先取出资金、等待/撤销未成交委托或处理冻结状态；条件满足后重新销户。
证券账户销户失败	账户存在持仓或账户状态异常	证券账户仍持有股票，或处于冻结、预销户、已销户等不可直接销户状态。	有持仓时进入 预销户 并提示卖出；冻结状态需先解冻或补办；已销

			户账户禁止重复销户。
管理员操作失败	管理员权限不足 (ERR_009) 或账户不存在 (ERR_010)	adminToken 无效、权限级别不足或目标账号输入错误。	拒绝操作并记录审计日志；重新登录或由更高权限管理员处理；核对目标账号。
状态重复变更	账户已是请求的状态 (ERR_011)	重复提交冻结/解冻请求，或前一次请求已成功但界面未刷新。	接口按幂等处理返回失败提示或当前状态；刷新界面后继续办理。
外部接口超时或不可用	接口调用失败/系统繁忙	交易管理系统、证券账户业务或资金账户业务网络异常、服务不可用。	回滚本地事务；记录接口请求和失败原因；稍后重试或由后台补偿任务重新同步。
数据库写入失败	系统内部错误	数据库连接异常、唯一键冲突、事务提交失败。	回滚事务；记录异常堆栈和业务参数摘要；检查数据库连接和约束后重新办理。
数据不一致	账户状态或余额校验异常	跨系统同步失败、人工修正数据或并发请求导致账户状态不一致。	暂停相关账户操作；根据 operation_log、fund_transaction_log 和 freeze_record 对账；执行人工审核或补偿脚本。
资金余额更新失败	余额不足 (ERR_001)、账户已冻结 (ERR_003)、账户不存在 (ERR_010)、交易更新重复 (ERR_018)	可用余额或冻结余额不足，账户状态不是正常，关联订单号已处理，或中央交易系统重复发送更新请求。	回滚余额更新事务；不写入成功资金流水；按关联订单号返回幂等失败或当前处理结果；通知中央交易系统重试或人工对账。
证券持仓更新失败	持仓不足 (ERR_002)、账户已冻结 (ERR_003)、账户不存在 (ERR_010)、交易更新重复 (ERR_018)	可卖数量不足、冻结股数不足、证券账户状态异常、股票代码不存在或关联订单号重复。	回滚 holding 更新；不改变持有股数和冻结股数；向中央交易系统返回失败原因；必要时根据 operation_log 和关联订单号进行补偿。
年度结息失败	结息日期已处理或参数错误 (ERR_019)	同一结息日期重复执行，年利率参数异常，或部分资金账户更新失败。	回滚本次结息批处理；根据 fund_transaction_log 和 operation_log 检查已处理账户；修正参数后重新执行。
操作日志查询失败	管理员权限不足 (ERR_009)	普通工作人员越权查询日志，或管理员 Token 失效。	拒绝查询并记录越权访问；管理员重新登录后再查询。

8.3 出错信息返回格式

接口返回统一采用 {code, message, data} 结构。code 为 0 时表示处理成功；code 为 ERR_ACCOUNT_BUSINESS 时表示业务失败；message 面向调用方说明失败原因；data 在失败时可为空，也可包含当前账户状态、可用余额、冻结余额等辅助定位信息。对用户界面展示时，应将内部异常转换为可

读提示，避免暴露数据库表名、SQL 语句、密码哈希和令牌内容。

8.4 故障恢复与补偿措施

故障类型	恢复策略	责任数据
事务内失败	直接回滚事务，返回错误码，数据库不保留半完成状态。	业务表、operation_log
资金或持仓不一致	以资金流水、成交订单和冻结记录为依据对账，必要时由管理员审核修正。	fund_transaction_log、holding、freeze_record
误操作	普通误操作不得物理删除数据，由管理员根据日志进行冲正、解冻或状态修复。	operation_log、freeze_record

8.5 安全异常处理

当检测到密码连续错误、无权限访问、伪造 token、异常高频请求或疑似 SQL 注入时，系统应拒绝请求并记录安全日志。普通工作人员只能查看自己权限范围内的账户信息；管理员查询、冻结、强制销户等操作必须二次校验权限并保留审计记录。密码、token 和证件号码等敏感数据不得在日志中明文输出。